

Praktikum:
Elektrische Messtechnik und Sensorik
Wintersemester 2025/2026

Institut für Elektrische Messtechnik
Univ.-Prof. Dr. Marco Da Silva

LVA-Leiter:
Andreas Tröls
Yannik Schick

Inhaltsverzeichnis

Organisatorische Richtlinien	1
1 Messgeräte, Messabweichungen und Messung grundlegender elektrischer Größen	6
1.1 Allgemeines	6
1.2 Messabweichungen und Fehlergrenzen	6
1.2.1 Statistische Messabweichungen	7
1.2.2 Bekannte systematische Messabweichungen	10
1.2.3 Unbekannte systematische Messabweichungen	11
1.2.4 Angabe des Ergebnisses einer Messreihe	11
1.2.5 Garantiefehlergrenzen	11
1.3 Leitfaden zur Angabe der Messunsicherheit	12
1.3.1 Fehlerfortpflanzung	13
1.4 Messung grundlegender elektrischer Größen	14
1.4.1 Schaltung eines Strommessers	15
1.4.2 Schaltung eines Spannungsmessers	15
1.4.3 Gleichzeitige Messung von Strom und Spannung	15
Spannungsrichtige Schaltung	16
Stromrichtige Schaltung	16
1.4.4 Messung ohmscher Widerstände	17
Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes	17
1.4.5 Messung von Wechselgrößen	18
1.4.6 Messung unbekannter Impedanzen	19
Gleichstrom- und Wechselstrommessung	20
Drei-Voltmeter Methode	20
1.4.7 Messbereichserweiterung	22
Messbereichserweiterung bei Strommessern	22
Messbereichserweiterung bei Spannungsmessern	23
1.5 Das analoge Oszilloskop	25
1.5.1 Aufbau	25
Eingangsbeschaltung	25
Vertikalverstärker	27
Zeitablenkung	28
Triggereinrichtung	28

	Verzögerungsleitung	29
1.5.2	Betriebsmodi	29
	Zweikanalbetrieb	29
	Summierbetrieb	30
	xy-Betrieb	30
1.5.3	Darstellung von Spannungs- und Stromverlauf	31
1.5.4	Messung von Phasenwinkeln	31
	Messung durch Kurvenvergleich	31
	Messung mittels Phasenellipse	32
1.5.5	Frequenzmessung	34
	Frequenzmessung mittels kalibrierter Zeitbasis	34
	Direkte Messung am Oszilloskopbildschirm	34
1.5.6	Aufnahme der Kennlinien von Dioden	34
	Arbeiten im Labor	36
	Aufgabenstellung – Messung grundlegender elektrischer Größen	36
	Aufgabenstellung – Oszilloskop	37
2	Gleich- und Wechselstrommessbrücken	39
2.1	Gleichstrommessbrücken	39
2.1.1	Wheatstone-Brücke im Abgleichverfahren	39
2.1.2	Wheatstone-Brücke im Ausschlagverfahren	41
2.1.3	Empfindlichkeit von Brückenschaltungen	42
2.1.4	Abgleichunsicherheit	42
2.1.5	Linearität	43
2.1.6	Änderung mehrerer Brückenwiderstände	43
2.1.7	Ausführungsformen von Brücken	45
2.1.8	Berechnung der Messunsicherheit von Brücken	45
2.1.9	Metall-Widerstandsthermometer	46
2.1.10	Halbleiter-Widerstandsthermometer	46
2.1.11	Messschaltungen	47
2.2	Wechselstrommessbrücken	48
2.2.1	Allgemeines	48
2.2.2	Wechselstrommessbrücke im Abgleichverfahren	48
2.2.3	Störeinflüsse bei der Messung mit Wechselstrommessbrücken	49
	Magnetische Störfelder	49
	Elektrische Störfelder	50
	Störungen durch die Hilfsspannungsquelle	50
2.2.4	Messungen an Kondensatoren	51
	Verlustfaktor und Verlustwinkel	51
	Messung mit der Wien-Brücke	51
2.2.5	Messungen an Drosselpulen	53
	Verlustfaktor und Verlustwinkel	53

Messung mit der Maxwell–Wien–Brücke	53
2.2.6 Frequenzmessung	55
Messung mit der Wien–Robinson–Brücke	55
Arbeiten im Labor	57
Beschreibung des Messaufbaus	57
Aufgabenstellung – Gleichstrommessbrücken	59
Aufgabenstellung – Wechselstrommessbrücken	61
3 Messverstärker 1	63
3.1 Allgemeines	63
3.1.1 Messkette	63
3.1.2 Anforderungen an den Messverstärker	63
3.2 Operationsverstärker (OPs)	64
3.2.1 Aufbau des Operationsverstärkers	64
3.2.2 Ideales Verhalten	65
3.2.3 Reales Verhalten	65
3.2.4 Prinzip der Gegenkopplung	71
3.2.5 Grundsaltungen mit Operationsverstärkern	72
Spannungsfolger	73
Nichtinvertierender Verstärker	74
Invertierender Verstärker	74
Verstärkerschaltung für Ströme	75
Aktive Viertelbrücke	76
3.2.6 Typenübersicht	76
Arbeiten im Labor	78
Beschreibung des Messaufbaus	78
Aufgabenstellung	79
4 Messverstärker 2	80
4.1 Grundsaltungen mit Operationsverstärkern	80
4.1.1 Addierer	80
4.1.2 Subtrahierer	81
4.1.3 Integrator	82
4.1.4 Differentiator	83
4.1.5 Logarithmierer	84
4.1.6 Instrumentierungsverstärker	86
4.1.7 Messgleichrichter	88
4.1.8 Komparator	89
4.2 Operationsverstärker in Messumformern	90
4.2.1 DMS–Brückenverstärker	90
4.2.2 Messung der Dehnung mit Dehnungsmessstreifen	90
Empfindlichkeitsfaktor des DMS	91

4.2.3	Kraftmessung an einem einseitig eingespannten Biegebalken	91
Arbeiten im Labor		93
Beschreibung des Messaufbaus		93
Aufgabenstellung		93
5	A/D–Umsetzer	96
5.1	Allgemeines	96
5.2	Spezifikationen und Definitionen	97
5.2.1	Auflösung (Resolution)	97
5.2.2	Inkrement oder Quantisierungsstufe	98
5.3	Abweichungen	98
5.3.1	Statische Abweichungen und Kennwerte	99
5.3.2	Dynamische Abweichungen	104
5.4	Arten von Umsetzern	105
5.4.1	Direkte Umsetzer	105
5.4.2	Indirekte Umsetzer	108
Arbeiten im Labor		114
Aufgabenstellung		114
6	Drehzahlmessung und Motorregelung	125
6.1	Allgemeines	125
6.2	Grundlagen: Empirische Regler–Einstellregeln nach Ziegler–Nichols	125
6.3	Das dynamische Modell eines Gleichstrommotors	128
6.4	Die Sensorprinzipien	130
6.4.1	Induktive Sensoren	130
Wirbelstromsensor		130
Sensorspule		131
6.4.2	Elektro–Mechanische Sensoren (Reed–Relais)	132
6.4.3	Tachogenerator	133
6.4.4	Optische Sensoren	133
Gabellichtschranke		133
Reflexoptokoppler		134
Blitzlichtstroboskop		134
6.4.5	Frequenz/Spannungsumsetzung mit Monoflop	134
Arbeiten im Labor		137
Beschreibung des Messaufbaus		137
Aufgabenstellung		137
	Literaturverzeichnis	141
A	Daten der verwendeten Geräte und Bauteile	143

Organisatorische Richtlinien

Übungsordnung

Präsenz

Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum setzt den Besuch *aller* Laborübungen, der Einführungslehrveranstaltung (1. Termin) sowie des Abschlusskolloquiums voraus. Bei Vorliegen wichtiger Gründe kann maximal eine Übung nach **vorheriger** Absprache mit dem Betreuer zu einem anderen Übungstermin absolviert werden, es muss jedoch eine Bestätigung (Arzt, etc.) erbracht werden. Eine Überschneidung mit Klausur- oder anderen LVA-Terminen zählt **nicht** als wichtiger Grund! Hier wird an die Selbstorganisation der Studierenden appelliert. Die Kontaktierung des Übungsleiters kann persönlich, telefonisch oder schriftlich (Email, etc.) erfolgen. Bei dem neuen Termin muss die gesamte Gruppe teilnehmen. Nachträglich vorgebrachte Gründe werden nicht anerkannt.

Beurteilung

Grundsätzlich hat diese Lehrveranstaltung immanenten Prüfungscharakter! Das heißt, dass ein Nicht- oder Zuspäterscheinen als Abbruch der Prüfung zu werten ist, und entsprechende Sanktionen nach sich zieht. Die Beurteilung der Laborübungen setzt sich zusammen aus den Noten für die

- 15 minütigen schriftlichen Tests am Anfang jeder Laborübung
- dem jeweiligen Protokoll
- Mitarbeit und Zwischenfragen während der Übungen
- dem Abschlusskolloquium

Beurteilungskriterien:

- Die bei den Tests bewerteten Kenntnisse beziehen sich auf die Inhalte der betreffenden Übung und der bis dahin bereits absolvierten Übungen, auf die allgemeinen Grundgesetze

der Elektrotechnik, Signaltheorie und Physik, sowie die Übungen und Vorlesungen *Elektrische Messtechnik und Sensorik 1 & 2*.

- Wird ein Test negativ beurteilt, so können Sie das Praktikum nicht mehr positiv abschließen, dürfen aber weiterhin daran teilnehmen, sind aber nicht für das Abschlusskolloquium antrittsberechtigt.
- Die Abgabe der Protokolle muss innerhalb **einer Woche** ab Versuchsbeginn erfolgen! (Bsp.: Übung am Donnerstag ab 12:45: Abgabe des jeweiligen Protokolls bis zum darauffolgenden Donnerstag vor 12:45). Die Abgabe des letzten Protokolls muss ebenfalls innerhalb dieses Zeitraumes erfolgen. Ein zu spät abgegebenes Protokoll wird negativ bewertet und nicht korrigiert. Wenn mehr als ein Protokoll nicht oder zu spät abgegeben wird, so kann die betreffende Gruppe das Praktikum nicht positiv abschließen. In Einzelfällen können abweichende Abgabetermine durch die LVA-Leitung kommuniziert werden.
- Teilnehmer werden nur dann zum Kolloquium zugelassen, wenn alle Übungen, Tests, Protokolle und die Mitarbeit positiv absolviert worden sind.
- Zugelassene Teilnehmer müssen ein abschließendes Kolloquium absolvieren, in dem ein Teilbereich einer Übung anhand des eigenen Protokolls aufgebaut und wiederholt (keine Gruppenarbeit) und 2 Theoriefragen beantwortet werden müssen. Es sind nur korrigierte (rechtzeitig abgegebene) Protokolle zugelassen! Die korrigierten Protokolle können zur Vorbereitung kopiert werden. Für eine positive Beurteilung ist eine positive Benotung des Abschlusskolloquiums Voraussetzung.
- Beendet ein Teilnehmer vorzeitig das Praktikum, so obliegt es dem Übungsleiter, die verbleibenden Teilnehmer anderen Gruppen zuzuteilen.

Arbeiten im Labor

Die Übungen beginnen pünktlich zur bekannt gegebenen Zeit. Kommt ein Übungsteilnehmer zu spät, so ist eine Teilnahme zu diesem Übungstermin nicht mehr möglich. Nach Beendigung der Übung ist der Arbeitsplatz dem Betreuer in *ordentlichem* Zustand zu übergeben. Zuwiderhandlungen werden mit Punktabzug im Protokoll geahndet. Schäden an Geräten und Anlagen sind sofort zu melden. Für grob fahrlässige oder boshafte Beschädigungen von Anlagen und Geräten wird der Verursacher zur Verantwortung gezogen.

Übungsprotokoll

Jede Gruppe hat *während der Übung* ein Protokoll anzufertigen, das innerhalb der Abgabefrist vervollständigt und mit unterzeichnetem Deckblatt versehen, abgegeben werden muss (siehe Beurteilungskriterien). Die Vorlage für das Deckblatt wird durch die LVA-Leitung zur Verfügung gestellt. Jedes der Gruppenmitglieder ist gleichermaßen für Inhalt und Ausführung verantwort-

lich.

Das Protokoll muss pro Übungsteil folgende Punkte enthalten:

1. Überschrift (Übungstitel)
2. kurze, eindeutige Beschreibung der Aufgabenstellung
3. Skizze des Schaltplans
4. Messwerte (jeweils eingestellte Messbereiche angeben) in Tabellen (links abgelesene Messwerte, rechts abgeleitete Ergebnisse), Einheiten, Formeln, Berechnungen
5. Erkenntnisse, Erklärungen, ev. Anmerkungen
6. Geräteliste, so detailliert, dass ausschließlich auf dem Protokoll basierend das Abschlusskolloquium absolviert werden kann.
7. Datum und Unterschrift aller Gruppenmitglieder
8. Maximale Seitenanzahl von 23 Seiten inklusive Deckblatt und Inhaltsverzeichnis. Jede weitere Seite wird mit zwei Punkten Abzug sanktioniert!

Alle Versuche müssen unter ausschließlicher Zuhilfenahme Ihres Protokolls exakt wiederholbar und nachvollziehbar sein. Beim Abschlusskolloquium sind nur die angefertigten Protokolle als Hilfsmittel erlaubt!

Übungsprotokolle dienen mehreren Zwecken:

- Nachweis der erbrachten Leistung
- Erinnerungstütze für die Zukunft (und Prüfung am Ende)
- Erste Übung für das Verfassen von wissenschaftlichen Texten (wie z.B. Abschlussarbeiten).

Dementsprechend wird auch eine saubere Ausführung beim Schreiben der Protokolle erwartet. Hier weitere Hinweise/Hilfestellungen:

- Fehler in der Rechtschreibung vermeiden
- Aussagekräftige Bildunterschriften
- Auf Bilder wird **immer** im Text Bezug genommen
- Formeln sind zu nummerieren
- Formelzeichen sind zu erläutern, falls nicht selbstverständlich wie z.B. Widerstand R
- Einheiten sind korrekt zu schreiben (hier hilft in LaTeX das SIUNITX-Paket).

Bitte unbedingt die geltenden **Abgabefristen** (siehe Beurteilungskriterien) **beachten**. Die Art (digital/analog) und die **Vorgehensweise** zur Abgabe wird in der Einführungsveranstaltung

kommuniziert und ist **striktens einzuhalten**. Bei analoger Abgabe ist das Sekretariat des Instituts nicht in etwaige Formatierungstätigkeiten (z.B. Heften etc.) einzubeziehen – eigenständige Organisation wird erwartet.

Unfallschutz

Die Kenntnisnahme der Richtlinien zum Unfallschutz in der Einführungslehrveranstaltung (Anwesenheitspflicht) ist durch eine Unterschrift zu bestätigen. Ohne diese Unterschrift ist eine Teilnahme am Labor nicht möglich! Die Nichtbeachtung der Richtlinien hat einen sofortigen Ausschluss des Betreffenden von der Teilnahme an den Übungen zur Folge! Beachten Sie während der Praktikumsübungen unbedingt die folgenden *Richtlinien zum Unfallschutz*:

1. **Das Einschalten, auch nach Schaltungsänderungen, ist nur mit Erlaubnis des jeweiligen Betreuers gestattet.**
2. **Bei jeder Schaltungsänderung oder bei Arbeiten an der Schaltung sind Spannungsquellen allpolig, und gegebenenfalls auch allseitig abzuschalten.**
3. **Bei Gefahr jeglicher Art ist der Stromkreis sofort allpolig zu unterbrechen (Notaus!).**
4. **Es wird auf die Gefahrenmomente blanker Leiter, Schalter, bzw. rotierender Teile hingewiesen. Das Berühren blanker, spannungsführender Leiter ist verboten.**
5. **Die Teilnehmer am Labor haben sich während der Laborübungen ausschließlich an ihrem zugewiesenen Laborplatz aufzuhalten.**
6. **Unfälle jeglicher Art sind sofort zu melden.**

Durchführungsrichtlinien

- Der Schaltungsaufbau muss dem Schaltplan entsprechend übersichtlich erfolgen. Es ist auf eine geeignete Kabelführung und auf die Verwendung angemessener Kabellängen sowie auf einen geeigneten Standplatz für alle Geräte zu achten. Schalter müssen ungehindert bedienbar sein!
- Für jede Messgröße sind die auftretenden Maximalwerte abzuschätzen und die Messbereiche der Messinstrumente vor Inbetriebnahme der Schaltung entsprechend zu wählen (Geräteschutz).

- Bei Widerständen ist auf die maximal zulässige Verlustleistung zu achten! (vorher abschätzen)
- Vor Beginn eines jeden Versuches sind entsprechende Tabellen vorzubereiten und Instrumentenkonstanten zu berechnen. Während eines Versuches sind sämtliche Resultate zu berechnen, aufzuzeichnen und zu kontrollieren.

Arbeitsteilung erleichtert die Durchführung der Übung. Zweckmäßig ist, dass sich die einzelnen Übungsteilnehmer selbst Aufgaben zuweisen (Schalten von Strom- und Spannungskreisen, Ablesen von Instrumenten, Bedienung von Stellgliedern...). Es ist aber bei diesen Arbeiten abzuwechseln, damit jeder Übungsteilnehmer über den gesamten Stand der Übung sowie über den Messvorgang im Bilde ist.

Vor der Messung ist zu überlegen, welche Werte zur graphischen Darstellung einer Messgröße sinnvoll sind. Liegen keine besonderen Angaben vor, so sind Minimal- und Maximalwerte der aufzunehmenden Kennlinie, die Anzahl der aufzunehmenden Punkte sowie charakteristische Bereiche der Kennlinie festzustellen. In derartigen Bereichen der Kennlinien sind die Punktintervalle enger zu wählen.

- Hinweise auf der Instituts-Homepage sind zu beachten!

1 Messgeräte, Messabweichungen und Messung grundlegender elektrischer Größen

1.1 Allgemeines

Messen bedeutet, eine Messgröße nach Zahl und Einheit quantitativ zu erfassen. Dazu ist es notwendig, die Messgröße mit einer Maßeinheit zu vergleichen. Nimmt man zum Beispiel ein Drehspulmesswerk zur Messung von Strömen, so wird der Vergleich folgendermaßen durchgeführt: Durch den Messstrom entsteht im Messwerk ein Drehmoment und in weiterer Folge ein Ausschlag des Zeigers. Durch die Auslenkung des Zeigers aus seiner Ruhelage entsteht ein Gegenmoment durch die Verformung einer Feder; im Gleichgewichtszustand werden Gegenmoment und Ablenkmoment gleich groß sein. Die Aufgabe der ablesenden Person ist es, aus der analogen Größe des Zeigerausschlags mit Hilfe der Skala einen zahlenmäßigen Messwert zu bestimmen.

Daraus ergeben sich zwei Ursachen für Messabweichungen:

- a) das Messgerät bzw. das Messverfahren (z.B.: Feder oder Vergleichseinrichtung, inhomogenes Magnetfeld, usw.)
- b) die ablesende Person

Jede Messung ist prinzipiell mit einem Energie- und Informationsfluss vom Messobjekt zum Messgerät verbunden. Aus diesem Grund wird durch die Verbindung des Messgerätes mit dem Messobjekt das zu messende Objekt gestört. Das Messgerät bzw. die Messschaltung ist dabei so zu wählen, dass die zu messende Größe möglichst wenig beeinflusst wird.

1.2 Messabweichungen und Fehlergrenzen

Ziel einer Messung ist immer, den wahren Wert der Messgröße zu erhalten. Nach allgemeiner Ansicht lässt sich dieser aber nicht bestimmen. Auch bei einer theoretisch rückwirkungsfreien Messung ist das Messergebnis nicht völlig richtig, es treten Messabweichungen auf. Man kann diese nach der Art ihrer Entstehung einteilen in:

- statistische (zufällige) Messabweichungen (stets unbekannt)
- systematische Messabweichungen (bekannt und unbekannt)

Der Einfluss von statistischen Abweichungen kann durch wiederholte Messungen und Mittelung vermindert werden. Bekannte systematische Abweichungen sind meist durch einfache Addition korrigierbar. Unbekannte systematische Abweichungen sind typischerweise am schwierigsten handhabbar und können oft nur grob abgeschätzt werden.

1.2.1 Statistische Messabweichungen

Zufällige oder statistische Messabweichungen [9] resultieren aus messtechnisch oft nicht direkt erfassbaren, regellos auftretenden Abweichungen der Messgeräte und zufällig auftretenden Störeinflüssen aus der Umgebung. Sie haben bei unter gleichen Bedingungen durchgeführten wiederholten Messungen nicht reproduzierbare Vorzeichen und Beträge. Wird die Messung wiederholt, ergeben sich voneinander streuende Ergebnisse. Erhält man in einer Messreihe mit n Einzelmessungen die Einzelmessergebnisse $x_1, x_2, \dots, x_n$, so gilt der arithmetische Mittelwert $\bar{x}$ als Schätzer für den wahren Mittelwert μ :

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (1.1)$$

Dabei wird angenommen, dass die Einzelmesswerte Realisierungen der statistisch unabhängigen¹ und identisch normalverteilten² Zufallsvariablen X_i sind, d.h. $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Es kann gezeigt werden [4], dass der Mittelwert in Gleichung (1.1) selbst wieder eine Realisierung einer normalverteilten Zufallsvariable $\bar{X}$ ist, deren Varianz mit steigender Anzahl der Messwerte n abnimmt:

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right). \quad (1.2)$$

Die Varianz σ^2 bezeichnet die mittlere quadratische Abweichung der Einzelmesswerte vom wahren Mittelwert μ und gilt daher als Maß für deren Streuung. Die Quadratwurzel der Varianz ist die Standardabweichung σ . Da, so wie der wahre Mittelwert μ , die wahren Werte von Varianz und Standardabweichung in der Regel nicht bekannt sind, müssen auch diese aus den Ergebnissen der Einzelmessungen geschätzt werden. Zur Unterscheidung von σ^2 bzw. σ werden deren Schätzungen mit s^2 bzw. s bezeichnet und berechnen sich zu

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (1.3)$$

¹Das bedeutet, dass sich das Ergebnis x_i der i -ten Messung und das Ergebnis x_j der j -ten Messung nicht wechselseitig beeinflussen. Diese Annahme resultiert aus der Definition von statistischen Messabweichungen.

²Diese Annahme resultiert aus dem Zentralen Grenzwertsatz der Statistik [1].

bzw.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (1.4)$$

Die Schätzer in den Gleichungen (1.1), (1.3) und (1.4) sind erwartungstreu [4]. Das bedeutet, dass die Schätzwerte mit steigender Anzahl der Messwerte n gegen die wahren Werte konvergieren:

$$\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}, \quad \sigma^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} s^2, \quad \sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} s \quad (1.5)$$

In der Praxis können aber immer nur endlich viele Messungen durchgeführt werden. Daher ist es üblich, ein Intervall anzugeben, in dem der wahre Mittelwert μ mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegt. Diesen Bereich

$$[\bar{x} - u_z; \bar{x} + u_z] \quad (1.6)$$

nennt man Konfidenzintervall oder Unsicherheitsintervall und die zugehörige Wahrscheinlichkeit das Vertrauensniveau $P = 1 - \alpha$.

Durch einfaches Umformen sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der wahre Wert μ im Konfidenzintervall liegt gleich der Wahrscheinlichkeit ist, dass der geschätzte Mittelwert $\bar{x}$ im Intervall $[\mu - u_z; \mu + u_z]$ liegt:

$$1 - \alpha = P\{\bar{x} - u_z \leq \mu \leq \bar{x} + u_z\} \quad (1.7)$$

$$= P\{-\mu - u_z \leq -\bar{x} \leq -\mu + u_z\} \quad (1.8)$$

$$= P\{\mu - u_z \leq \bar{x} \leq \mu + u_z\} \quad (1.9)$$

Folglich erhält man die Messunsicherheit u_z für ein bestimmtes Vertrauensniveau aus der kumulativen Verteilungsfunktion von $\bar{X}$.

Beispiel 1.1. Veranschaulichen Sie den Sachverhalt von Gleichung (1.9), indem Sie eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von $\bar{X}$ (Gleichung (1.2)) für fiktive Werte von μ , σ^2 und n skizzieren und das Konfidenzintervall einzeichnen. Wo in dieser Zeichnung ist das Vertrauensniveau $1 - \alpha$ ersichtlich? Wie groß sind die Flächen unter der Kurve links von $\mu - u_z$ bzw. rechts von $\mu + u_z$?

Da Tabellen, in denen die entsprechenden Werte abgelesen werden können, üblicherweise nur für Standardverteilungen (z.B. $\mathcal{N}(0, 1)$) verfügbar sind, muss die Zufallsvariable (1.2) erst standardisiert werden:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1). \quad (1.10)$$

Um die zufällige Messunsicherheit u_z bezüglich der Normalverteilung zu erhalten, muss anschließend der aus der Tabelle für die Standardnormalverteilung abgelesene Wert q_0 wieder rücktransformiert werden:

$$u_z = q_0 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}. \quad (1.11)$$

Dabei entspricht q_0 dem Wert, unter dem eine Realisierung einer $\mathcal{N}(0, 1)$ -verteilten Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeit von $1 - \alpha/2$ liegt.

Tatsächlich ist es aber in der Praxis so, dass der wahre Wert der Standardabweichung σ nicht bekannt ist. Daher muss σ in Gleichung (1.10) durch den Schätzwert s (Gleichung (1.4)) ersetzt werden. Es kann gezeigt werden, dass die resultierende Zufallsvariable dann nicht mehr standardnormalverteilt, sondern (Student) t -verteilt mit $n - 1$ Freiheitsgraden ist, wobei n der Anzahl der Einzelmessungen entspricht:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n - 1). \quad (1.12)$$

Die t -Verteilung nähert sich mit einer höher werdenden Anzahl von Einzelmessungen der Standardnormalverteilung. Ab $n = 200$ geht man davon aus, dass die t -Verteilung hinreichend genau durch die Standardnormalverteilung approximiert wird (Abbildung 1.1).

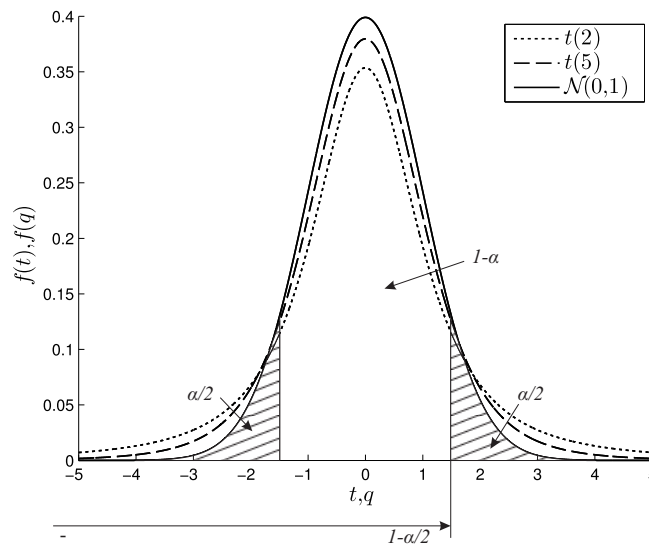


Abbildung 1.1: Vergleich der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der t -Verteilung mit den Freiheitsgraden 2 und 5 mit der Standardnormalverteilung. Mit steigender Anzahl der Freiheitsgrade nähert sich die t -Verteilung der Standardnormalverteilung.

Die zufällige Messunsicherheit bezüglich der t -Verteilung errechnet sich nun zu

$$u_z = t_0 \frac{s}{\sqrt{n}}. \quad (1.13)$$

Dabei entspricht t_0 dem Wert, unter dem eine Realisierung einer $t(n - 1)$ -verteilten Zufallsvariable mit einer Wahrscheinlichkeit von $1 - \alpha/2$ liegt. Verschiedene Werte für den Faktor t_0 der Student-Verteilung können Tabelle 1.1 entnommen werden.

Die Größe des Konfidenzintervalls (1.6) hängt von der geschätzten Standardabweichung s , der Anzahl der Messwerte n und dem gewünschten Vertrauensniveau $1 - \alpha$ ab. Das Intervall wird mit sinkender Standardabweichung, steigender Anzahl von Messwerten und sinkendem Vertrauensniveau schmaler.

Tabelle 1.1: Werte des Faktors t_0 für verschiedene Vertrauensniveaus $1 - \alpha$ und Anzahlen der Einzelmesswerte n .

$n \backslash 1 - \alpha$	68.26 %		90 %		95 %		99 %		99.5 %		99.73 %	
	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$	t_0	$\frac{t_0}{\sqrt{n}}$
2	1.84	1.30	6.31	4.46	12.71	8.98	63.66	45.01	127.32	90.03	235.78	166.72
3	1.32	0.76	2.92	1.69	4.30	2.48	9.92	5.73	14.09	8.13	19.21	11.09
4	1.20	0.60	2.35	1.18	3.18	1.59	5.84	2.92	7.45	3.73	9.22	4.61
5	1.14	0.51	2.13	0.95	2.78	1.24	4.60	2.06	5.60	2.50	6.62	2.96
6	1.11	0.45	2.02	0.82	2.57	1.05	4.03	1.65	4.77	1.95	5.51	2.25
8	1.08	0.38	1.89	0.67	2.36	0.84	3.50	1.24	4.03	1.42	4.53	1.60
10	1.06	0.33	1.83	0.58	2.26	0.72	3.25	1.03	3.69	1.17	4.09	1.29
13	1.04	0.29	1.78	0.49	2.18	0.60	3.05	0.85	3.43	0.95	3.76	1.04
20	1.03	0.23	1.73	0.39	2.09	0.47	2.86	0.64	3.17	0.71	3.45	0.77
30	1.02	0.19	1.70	0.31	2.05	0.37	2.76	0.50	3.04	0.55	3.28	0.60
32	1.02	0.18	1.70	0.30	2.04	0.36	2.74	0.49	3.02	0.53	3.26	0.58
50	1.01	0.14	1.68	0.24	2.01	0.28	2.68	0.38	2.94	0.42	3.16	0.45
80	1.01	0.11	1.66	0.19	1.99	0.22	2.64	0.30	2.89	0.32	3.10	0.35
100	1.00	0.10	1.66	0.17	1.98	0.20	2.63	0.26	2.87	0.29	3.08	0.31
125	1.00	0.09	1.66	0.15	1.98	0.18	2.62	0.23	2.86	0.26	3.06	0.27
200	1.00	0.07	1.65	0.12	1.97	0.14	2.60	0.18	2.84	0.20	3.04	0.21
> 200	1.00	$\frac{1.00}{\sqrt{n}}$	1.64	$\frac{1.64}{\sqrt{n}}$	1.96	$\frac{1.96}{\sqrt{n}}$	2.58	$\frac{2.58}{\sqrt{n}}$	2.81	$\frac{2.81}{\sqrt{n}}$	3.00	$\frac{3.00}{\sqrt{n}}$

1.2.2 Bekannte systematische Messabweichungen

Systematische Messabweichungen [5, 9] sind messtechnisch oder rechnerisch erfassbare und reproduzierbare Abweichungen der Messgeräte, d.h. sie haben bei wiederholter Messung unter denselben Bedingungen immer gleichen Betrag und gleiches Vorzeichen. Bekannte systematische Messabweichungen (Betrag und Vorzeichen) können durch einen Korrekturterm berücksichtigt werden.

Die Differenz

$$\Delta x = \bar{x} - x_{\text{korr}} \quad (1.14)$$

zwischen $\bar{x}$ und dem korrigierten Wert x_{korr} bezeichnet man als die bekannte systematische Messabweichung. Multipliziert man die Messabweichung Δx mit -1 so erhält man den Korrekturterm³

$$K = x_{\text{korr}} - \bar{x} . \quad (1.15)$$

Der korrigierte Wert x_{korr} ergibt sich nun aus

$$x_{\text{korr}} = \bar{x} + K \quad (1.16)$$

und die auf den korrigierten Wert bezogene relative bekannte systematische Messabweichung zu

$$\frac{\Delta x}{x_{\text{korr}}} = \frac{\bar{x}}{x_{\text{korr}}} - 1 . \quad (1.17)$$

³Den Korrekturterm K erhält man entweder durch Rechnung oder durch eine Referenzmessung.

1.2.3 Unbekannte systematische Messabweichungen

Es gibt auch systematische Messabweichungen, deren Betrag und Vorzeichen nicht eindeutig angegeben werden können. Abweichungen dieser Art können nicht, wie statistische Abweichungen, durch wiederholte Messungen unter denselben Bedingungen verringert werden. Die Grenzen für unbekannte systematische Abweichungen können häufig nur mit Hilfe ausreichender experimenteller Erfahrung abgeschätzt werden.

Beispiel 1.2. Für das im Praktikum verwendete Digitalmultimeter METEX M-4600 wird für die Spannungsmessung vom Hersteller eine Eingangsimpedanz von $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$ in allen Bereichen angegeben (Anhang A). Bei einer Spannungsmessung nach Abbildung 1.3 fließt ein Teil des Stromes I auch durch R_{iV} und beeinflusst somit das Messergebnis. Dieser bekannte systematische Fehler kann durch eine einfache Rechnung mit einer Korrektur nach Gleichung (1.16) berücksichtigt werden. Die Herstellerangabe von $R_{iV} = 10 \text{ M}\Omega$ ist jedoch wiederum mit einer Unsicherheit behaftet. Somit verbleibt auch nach der Korrektur des bekannten systematischen Fehlers unter Zuhilfenahme der Herstellerangaben eine unbekannte systematische Messabweichung.

1.2.4 Angabe des Ergebnisses einer Messreihe

Die Angabe des Ergebnisses einer Messreihe erfolgt auf folgende Art und sollte bei allen Protokollen so gehandhabt werden: Der Mittelwert der Einzelmessergebnisse einer Messreihe ist zuerst nach Gleichung (1.1) zu ermitteln und die Messunsicherheit wird nach Gleichung (1.13) berechnet. Der geschätzte Mittelwert $\bar{x}$ wird dann entsprechend Gleichung (1.16) um die bekannte systematische Abweichung korrigiert und das Messergebnis y kann schließlich mit einem Vertrauensniveau $1 - \alpha$ als

$$y = x_{\text{korrt}} \pm u_z \quad (1.18)$$

angegeben werden.

1.2.5 Garantiefehlergrenzen

Seriöse Hersteller geben für ihre Messgeräte üblicherweise Fehlergrenzen an. Das heißt, der Hersteller garantiert, dass die Messabweichung bei sachgemäßer Verwendung des Geräts und unter bestimmten Referenzbedingungen (Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) diese Grenzen nicht übersteigt⁴. Garantiefehlergrenzen sind begrifflich strikt von Messunsicherheiten zu unterscheiden.

⁴In den entsprechenden Normen (DIN 43780, VDE 0410, VDE 0411) wird eine Aussagewahrscheinlichkeit von 95 % angegeben [9]. Über die Verteilung der Messabweichungen innerhalb der Fehlergrenzen gibt es jedoch keine Aussage. Daher nimmt man in der Regel an, dass die Messabweichungen gleichverteilt sind, d. h. dass jeder Wert innerhalb der Fehlergrenzen gleich wahrscheinlich ist.

Die Fehlergrenzen von analogen Messgeräten werden von den Herstellern üblicherweise durch Klassenzeichen, die meist auf der Skala aufgedruckt sind, angegeben. Die verschiedenen Klassen sind genormt und werden mit den in Tabelle 1.2 aufgelisteten Zahlen bezeichnet. Die Zahlen geben dabei die garantierte maximale Abweichung in Prozent bezogen auf den Messbereichsendwert an.

Tabelle 1.2: Fehlerklassen von Messgeräten.

Klasse	Typische Anwendung
0.1	Kalibrier- und Eichinstrumente
0.2	Präzisionsinstrumente
0.5, 1.0	Laborinstrumente
1.5	Schalttafelinstrumente
2.5, 5.0	Kontrollinstrumente

Beispiel 1.3. Bei einem analogen Voltmeter der Klasse 1.0 und einem Messbereich von 300 V beträgt die maximale Abweichung 3 V. Bei einer abgelesenen Spannung von 30 V kann die relative Abweichung also bereits 10 % betragen.

Bei Digitalmultimetern wird die Fehlergrenze häufig in der Form

$$\pm (p \% \text{ des abgelesenen Wertes} + d \text{ digits}) \quad (1.19)$$

angegeben, wobei der erste Teil von Gleichung (1.19) den Verstärkungsfehler und der zweite Teil den Nullpunktfehler (Offset) des Analog-Digital-Umsetzers berücksichtigt.

Beispiel 1.4. Das im Praktikum verwendete Digitalmultimeter FLUKE 175 hat für den Gleichspannungsbereich von 0 bis 600 mV laut Herstellerangaben eine Fehlergrenze von $\pm(0.15 \% + 2 \text{ digits})$ bei einer Auflösung von 0.1 mV (Anhang A). Der abgelesene Wert beträgt 150 mV. Die Fehlergrenze ergibt sich somit zu

$$\pm (0.15/100 \cdot 150 \text{ mV} + 2 \cdot 0.1 \text{ mV}) = \pm 0.425 \text{ mV}. \quad (1.20)$$

Das entspricht etwa $\pm 0.28 \%$ vom abgelesenen Wert.

1.3 Leitfaden zur Angabe der Messunsicherheit

Zur Bestimmung zuverlässiger Genauigkeitsmaße will der „Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen“ (*Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (GUM)) [3] einen Beitrag leisten. GUM ist auch in einer Version für die deutsche Sprache erhältlich [2]. GUM verfolgt das Ziel, eine international einheitliche Vorgehensweise bei der Ermittlung von Messunsicherheiten

bzw. Unsicherheiten anzustreben, um Messergebnisse weltweit vergleichbar zu machen. Dadurch, dass die Vorgehensweise zur Bestimmung der Messunsicherheit eingehend zu begründen und zu dokumentieren ist, gewinnt die Ableitung von Messunsicherheiten durchweg an Transparenz, wird für Dritte nachvollziehbar und reduziert die Gefahr von Fehlinterpretationen zwischen den beteiligten Partnern. GUM definiert die Messunsicherheit gemäß [3] wie folgt:

„Die Messunsicherheit ist definiert als nichtnegativer Parameter, der die Streuung derjenigen Werte kennzeichnet, die einer Messgröße auf der Grundlage der benutzten Informationen beigeordnet ist.“

Nach dieser Definition sollen im Genauigkeitsmaß der Messunsicherheit alle vorliegenden Informationen berücksichtigt werden, also nicht nur die, die nach statistischen Methoden berechenbar sind, sondern auch solche, die z. B. aufgrund von Erfahrungswerten die Genauigkeit beeinflussen, wie z.B. nicht erfasste systematische Messabweichungen. In dieser Erweiterung des Genauigkeitsbegriffs liegt die wesentliche Bedeutung von GUM. GUM stellt zur Bestimmung der Messunsicherheit demzufolge zwei Kategorien von Methoden zur Verfügung, mit deren Hilfe die Einflussgrößen auf Messungen genauigkeitsmäßig bewertet werden können:

- Typ A: Berechnung der Messunsicherheit durch statistische Analyse der Messungen und
- Typ B: Berechnung der Messunsicherheit mit anderen Mitteln als der statistischen Analyse.

Unter die Kategorie vom Typ A fallen alle Informationen, die mit statistischen Methoden gewonnen werden können. Beim Typ A werden also die bekannten klassischen Verfahren der deskriptiven (auch beschreibenden) Statistik eingesetzt, um z.B. aus den Messabweichungen Genauigkeitsmaße, wie z.B. das der Standardabweichung, zu berechnen. Zumeist sind die Messwerte normalverteilt, was aber nicht zwingend erforderlich ist. Derartige Berechnungsverfahren gibt es für die Einflussgrößen vom Typ B nicht. Hier kann man nur mit zusätzlichen Informationen über den Messprozess, mit Herstellerangaben, mit Daten aus Überprüfungen und Kalibrierungen sowie mit den Erfahrungen und Kenntnissen des Messingenieurs versuchen, die dominierenden „nicht erfassten systematischen Messabweichungen“ abzuschätzen. Jeder dieser geschätzten Messabweichungen wird eine Verteilung zugeordnet. Sind keine speziellen Informationen über die systematischen Messabweichungen vorhanden, wird eine Gleich-Verteilung (Rechteck-Verteilung) angenommen.

1.3.1 Fehlerfortpflanzung

Oft können Messgrößen nur indirekt bestimmt werden, da kein direkter Messeffekt existiert (z.B. die Messung des Volumens eines Quaders aus der Messung von Länge l , Breite b und Höhe h). Daher kann ein Messwert y entsprechend

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1.21)$$

von n verschiedenen gemessenen Parametern x_i abhängen.

Die Qualität der Eingangsgrößen x_i wird durch ihre Standardunsicherheit $u(x_i)$ beschrieben. Die Standardunsicherheit entspricht im Prinzip der empirischen Standardabweichung des Mittels der Beobachtungen (vgl. mit Gl. (1.13)) bzw. wird aus den Parametern der Verteilungen abgeleitet. Beim Typ A sind die berechneten Standardabweichungen der Eingangsgrößen bereits ihre Standardunsicherheiten. Für Typ B wird die maximale Größe eines jeden Einflussfaktors mit den Parametern der Verteilung in entsprechende Standardunsicherheiten $u(x_i)$ umgerechnet (sehr häufig Rechteck-Verteilung).

Die kombinierte Messunsicherheit $u_c(y_i)$ der zu bestimmenden Größe y berechnet sich aus den Standardunsicherheiten der Eingangsgrößen $u(x_i)$ für unkorrelierte Eingangsgrößen nach GUM (auch bekannt als Fehlerfortplazung nach Gauß).

$$u_c^2(y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \right)^2 u^2(x_1) + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} \right)^2 u^2(x_2) + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} \right)^2 u^2(x_n) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2, \quad (1.22)$$

Die kombinierte Messunsicherheit $u_c(y_i)$ beschreibt den Einfluss der Standardunsicherheit $u(x_i)$ auf die zu bestimmende Größe $y = f(x_i)$ unter Berücksichtigung des sogenannten Empfindlichkeits- oder Sensitivitätskoeffizienten $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, der eine nach dem ersten Glied gebrochene Taylorreihe darstellt.

Beispiel 1.5. Ein unbekannter Widerstand R wird durch eine Strom–Spannungsmessung bestimmt, und die Messgeräte (Ampere– und Voltmeter) besitzen die Klasse 1.0. Die gemessenen Strom– und Spannungswerte liegen daher in einem Bereich von $\pm 1\%$ des Messbereichs *endwertes* des entsprechenden Gerätes um den angezeigten Wert. Die Abweichungsgrenze des Widerstandes R kann mit Gleichung (1.22) berechnet werden.

1.4 Messung grundlegender elektrischer Größen

Die Messung elektrischer Größen kann oft nur durch einen Eingriff in die Schaltung selbst erfolgen. Messinstrumente müssen deshalb so beschaffen sein, dass durch diesen Eingriff der Charakter der Schaltung nicht oder nur möglichst wenig verändert wird⁵. Dies bedeutet, dass z.B. der Innenwiderstand eines Amperemeters sehr klein und der Innenwiderstand eines Voltmeters sehr groß sein sollte.

⁵Messgeräte verursachen jedoch immer systematische Messfehler.

1.4.1 Schaltung eines Strommessers

Zum Messen des Stromes mittels eines Amperemeters muss der Stromkreis aufgetrennt werden, weil der Strom durch das Messinstrument fließen muss. Durch den Innenwiderstand des Amperemeters R_{iA} wird der Gesamtwiderstand der Schaltung in Abbildung 1.2 vergrößert.

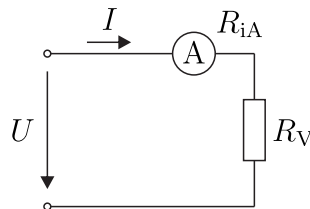


Abbildung 1.2: Schaltung eines Strommessers.

1.4.2 Schaltung eines Spannungsmessers

Ein Spannungsmessgerät wird zur Messung der Spannung an einem Verbraucher mit den Klemmen des Verbrauchers verbunden, d. h. parallel zum Verbraucher geschaltet. Durch den nun parallel liegenden Innenwiderstand des Voltmeters R_{iV} wird der Gesamtwiderstand der Schaltung in Abbildung 1.3 verkleinert.

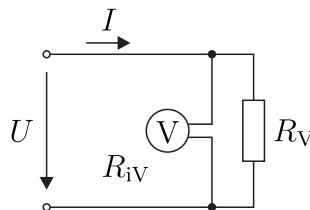


Abbildung 1.3: Schaltung eines Spannungsmessers.

1.4.3 Gleichzeitige Messung von Strom und Spannung

Die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung kann zur Bestimmung eines Widerstandes oder allgemein zur Messung des Betrags einer unbekannten Impedanz (bei Wechselstromspeisung) verwendet werden. Grundsätzlich gibt es die zwei folgenden Schaltungsmöglichkeiten.

Spannungsrichtige Schaltung

Betrachtet wird die Schaltung in Abbildung 1.4 mit dem Lastwiderstand R_V , dem Innenwiderstand des Voltmeters R_{iV} und dem Innenwiderstand des Amperemeters R_{iA} .

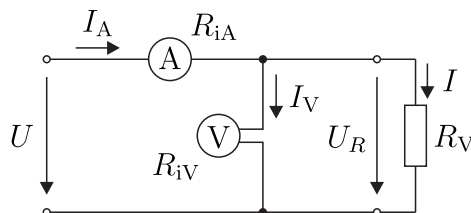


Abbildung 1.4: Strom- und Spannungsmessung an einem Widerstand (spannungsrichtige Schaltung).

Gemessen wird der Gesamtstrom I_A und die Spannung U_R am Widerstand R_V . Der Strom I , der durch den Verbraucher fließt, ist der gemessene Strom I_A vermindert um den Strom I_V durch das Voltmeter. Somit errechnet sich der unbekannte Widerstand R_V zu

$$R_V = \frac{U_R}{I_A - \frac{U_R}{R_{iV}}}. \quad (1.23)$$

Falls man den Strom I_V durch das Voltmeter nicht berücksichtigt, würde ein zu kleiner Widerstandswert R_V errechnet werden.

Stromrichtige Schaltung

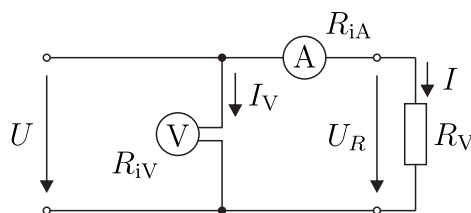


Abbildung 1.5: Strom- und Spannungsmessung an einem Widerstand (stromrichtige Schaltung).

Im Falle der stromrichtigen Schaltung wird mit dem Voltmeter der Spannungsabfall am Amperemeter mitgemessen (Abbildung 1.5). Die tatsächliche Spannung am unbekannten Verbraucherwiderstand R_V ergibt sich nach Abzug der Spannung am Strommessgerät, und somit ist der Widerstand R_V :

$$R_V = \frac{U - I R_{iA}}{I}.$$

Wird die Spannung am Innenwiderstand des Amperemeters nicht berücksichtigt, so wird ein zu großer Widerstandswert für R_V ermittelt.

Verzichtet man auf eine Korrektur, so sollte folgende Regel eingehalten werden: Bei niederohmigen Widerständen (Belastungen) verwendet man die spannungsrichtige Schaltung ($I \gg I_V$), bei hochohmigen Widerständen die stromrichtige Schaltung ($IR_{iA} \ll IR_V$)⁶.

1.4.4 Messung ohmscher Widerstände

Ohmsche Widerstände können durch gleichzeitige Messung von Spannung und Strom bestimmt werden (Abschnitt 1.4.3). Ob strom- oder spannungsrichtig gemessen wird, hängt von den Innenwiderständen der verwendeten Messgeräte und der Größe des zu messenden Widerstandes ab. Eine weitere Möglichkeit ist, den unbekannten Widerstand mit einem Strom bekannter Größe (Konstantstromquelle) zu speisen, und den Spannungsabfall zu messen. Falls ein Widerstand bekannter Größe (Referenzwiderstand) zur Verfügung steht und dieser Widerstand vom selben Strom wie das Messobjekt (Serienschaltung) durchflossen wird, kann aus dem Verhältnis der Spannungen an den Widerständen und der Größe des Referenzwiderstandes der unbekannte Widerstandswert berechnet werden⁷. Schaltet man einen Referenzwiderstand parallel zum unbekannten Widerstand, kann analog aus der Messung des Verhältnisses der Ströme der Widerstandswert berechnet werden. Zur präzisen Messung von Widerständen werden Brücken verwendet, die zu einem anderen Zeitpunkt im Rahmen dieser Lehrveranstaltung behandelt werden (Abschnitt 2.1.1).

Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes

Der elektrische Widerstand von Metallen in Abhängigkeit von der Temperatur kann durch folgende Gleichung näherungsweise beschrieben werden:

$$R(\theta) = R(\theta_0) \left[1 + \alpha (\theta - \theta_0) + \beta (\theta - \theta_0)^2 \right] \quad (1.24)$$

Dabei sind $R(\theta_0)$ der Widerstand bei der Bezugstemperatur θ_0 und α und β der lineare und der quadratische Temperaturkoeffizient.

In Tabelle 1.3 sind für eine Bezugstemperatur $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ für einige Metalle die Koeffizienten α und β und der spezifische Widerstand ρ_0 angegeben.

Der Betrag des Koeffizienten β ist ca. um den Faktor 10^3 kleiner als der von α . Deshalb spielt der quadratische Term erst bei größeren Temperaturdifferenzen eine Rolle. Die näherungsweise lineare Temperaturabhängigkeit metallischer Widerstände in einem bestimmten Temperaturbereich kann zur Messung der Temperatur verwendet werden. Soll mit metallischen Widerstandsfühlern die Umgebungstemperatur bestimmt werden, so ist darauf zu achten, dass bei der Messung des

⁶Welche Grenze $f(R_V, R_{iA}, R_{iV})$ lässt sich angeben, für das Umschalten von der strom- auf die spannungsrichtige Messung?

⁷Wie wirken sich die Rückwirkungsfehler der Messgeräte aus?

Tabelle 1.3: Temperaturkoeffizienten und Leitwerte bei einer Bezugstemperatur von $\theta_0 = 20^\circ\text{C}$ für verschiedene Metalle.

	$\rho_0/(\Omega \text{ mm}^2/\text{m})$	$\alpha/(10^{-3}/\text{K})$	$\beta/(10^{-6}/\text{K}^2)$
Aluminium	0.02857	3.77	1.3
Eisen	0.1...0,15	4.5 ... 6	6
Kupfer	0.01786	3.93	0.6
Wolfram	0.055	4.1	1.0
Platin	0.106	3.911	-0.588
Nickel	0.0693	5.43	7.85

Widerstands (im einfachsten Fall eine Strom-Spannungsmessung) der Messstrom keine zu hohe Eigenerwärmung des Fühlers bewirkt (umgesetzte Leistung durch den Messstrom: $P = I^2 R$).

1.4.5 Messung von Wechselgrößen

Der Effektivwert U eines periodischen Signals $u(t)$ mit der Periodendauer T ist definiert als:

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} u^2(t) dt} . \quad (1.25)$$

und der Gleichrichtwert des Signals $u(t)$ als:

$$|u| = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |u(t)| dt. \quad (1.26)$$

Weitere Kenngrößen von Wechsignalen sind der Scheitelfaktor c und der Formfaktor F . Der Formfaktor ist definiert als:

$$F = \frac{U_{\text{eff}}}{|u|} . \quad (1.27)$$

Falls der positive und der negative Maximalwert (Scheitelwert) gleich groß sind und mit $\hat{U}$ bezeichnet werden, so ergibt sich, der Scheitel- oder Crestfaktor c zu

$$c = \frac{\hat{U}}{U_{\text{eff}}} . \quad (1.28)$$

Für sinusförmige Größen, d.h. $u(t) = \hat{U} \sin(\omega t)$ ergibt sich:

$$F = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1.11 . \quad (1.29)$$

und

$$c = \sqrt{2} \approx 1.414 . \quad (1.30)$$

Die Messung des Effektivwertes beruht bei analogen Multimetern und bei den meisten digitalen Multimetern auf der Messung des Gleichrichtwertes und anschließender Multiplikation des Messwertes mit 1.11 (Formfaktor für sinusförmige Größen), das heißt das unbekannte Signal wird gleichgerichtet, zeitlich gemittelt und anschließend mit 1.11 multipliziert und erst dann zur Anzeige gebracht. Bei analogen Geräten wird die Multiplikation einfach durch eine entsprechende Gestaltung der Skala berücksichtigt. Wenn also ein Spannungs- oder Stromwert abgelesen wird, so entspricht der angezeigte Wert nur dann dem Effektivwert, wenn der Verlauf des Signals sinusförmig ist. In allen anderen Fällen wird das 1.11-fache des Gleichrichtwertes angezeigt. Misst man z.B. ein symmetrisches Rechtecksignal $a(t)$ der Amplitude A mit einem solchen Messgerät, so entsteht durch die Gleichrichtung (Vollweggleichrichter) eine Gleichspannung mit dem Spannungspegel A . Angezeigt wird der 1.11-fache Wert der Amplitude A . Geräte, die den Effektivwert tatsächlich messen (quadrieren und anschließend $a^2(t)$ mitteln) bezeichnet man als TRMS-Geräte (TRMS steht für „true root mean square“).

1.4.6 Messung unbekannter Impedanzen

Werden Impedanzen an eine sinusförmige Wechselspannung geschaltet, so ist der Stromverlauf ebenfalls sinusförmig. Der Strom $\underline{I}$ wird aber eine Phasenverschiebung φ gegenüber der angelegten Spannung besitzen; der Effektivwert I des Stromes errechnet sich aus dem Effektivwert U der angelegten Spannung $\underline{U}$ dividiert durch den Betrag Z der Impedanz $\underline{Z}$. Die Impedanz $\underline{Z}$ ist bestimmt durch ihren Betrag Z und durch die Phase φ .

$$\underline{Z} = \Re\{\underline{Z}\} + j\Im\{\underline{Z}\} = R + jX = Z e^{j\varphi} \quad (1.31)$$

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2} \quad (1.32)$$

$$\varphi = \arctan \frac{X}{R} \quad (1.33)$$

Die in der Impedanz in Wärme umgesetzte Wirkleistung P für sinusförmige Wechselgrößen ist

$$P = U I \cos(\varphi) . \quad (1.34)$$

Die Scheinleistung S ist als das Produkt aus den Effektivwerten von Spannung und Strom definiert:

$$S = U I, \quad (1.35)$$

und die Blindleistung Q ergibt sich aus Scheinleistung und Wirkleistung zu

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2} = U I \sin(\varphi) . \quad (1.36)$$

Gleichstrom- und Wechselstrommessung

Der ohmsche Anteil der Impedanz $\underline{Z}$ (also R in der Serienschaltung) kann durch eine Strom-Spannungsmessung bestimmt werden, wenn die Impedanz an eine Gleichspannungsquelle angeschlossen wird⁸. Wird dabei der Strom I_G und die Spannung U_G gemessen, so ergibt sich der ohmsche Widerstand aus:

$$R = \frac{U_G}{I_G} . \quad (1.37)$$

Anschließend kann die Impedanz an eine Wechselspannungsquelle angeschlossen werden, und durch eine Strom-Spannungsmessung (Strom I_W , Spannung U_W) der Betrag $|\underline{Z}|$ der Impedanz bestimmt werden.

$$|\underline{Z}| = \frac{U_W}{I_W} . \quad (1.38)$$

Der Betrag des Blindanteiles X der Impedanz errechnet sich aus:

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2} . \quad (1.39)$$

Das Vorzeichen des Blindanteiles (positiv für Induktivitäten, negativ für Kapazitäten) kann bestimmt werden, indem zur unbekannten Impedanz $\underline{Z}$ z.B. eine kleine Induktivität (jX_L) in Serie geschaltet wird. Erhöht sich bei einer anschließenden Wechselspannungsmessung der Betrag des Blindanteils ($X + X_L$), so war der ursprüngliche Blindanteil X bereits induktiv. Falls der Betrag von $X + X_L$ sinkt, ist der Blindanteil der Impedanz $\underline{Z}$ kapazitiv.

Drei-Voltmeter Methode

Schaltet man zur unbekannten Impedanz $\underline{Z}$ einen bekannten ohmschen Widerstand R in Serie, so kann durch Messung der Effektivwerte der Teilspannungen an R und $\underline{Z}$ und des Effektivwerts der Wechselspannung $\underline{U}$ die Impedanz nach Betrag und Phase bestimmt werden (Abbildung 1.6).

Wendet man die Maschenregel an, so folgt:

$$\underline{U} = \underline{U}_R + \underline{U}_Z . \quad (1.40)$$

Mit Hilfe der gemessenen Effektivwerte U , U_R und U_Z kann das Spannungsdreieck entsprechend Abb. 1.7 konstruiert werden.

⁸Dies funktioniert allerdings nicht für RC -Serienschaltungen und RL -Parallelschaltungen, da deren Gesamtimpedanzen bei Gleichspannung ($\omega = 0$) unendlich groß werden bzw. verschwinden.

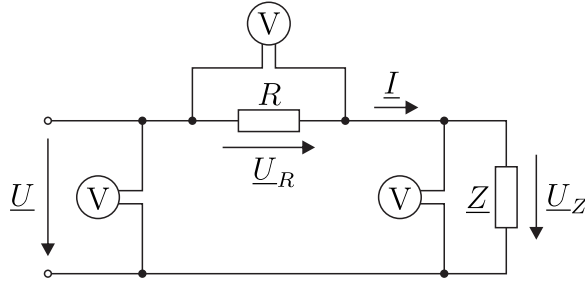


Abbildung 1.6: Messen der unbekannten Impedanz $\underline{Z}$ mit der Drei-Voltmeter-Methode.

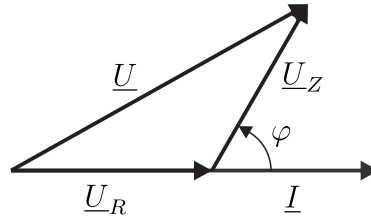


Abbildung 1.7: Der Betrag des Phasenwinkels φ kann über die drei gemessenen Effektivwerte geometrisch bestimmt werden.

Der Betrag Z der Impedanz ergibt sich aus:

$$Z = \frac{U_Z}{I} = \frac{U_Z}{U_R} R. \quad (1.41)$$

Der Betrag des Phasenwinkels φ kann mit Hilfe des Cosinus-Satzes berechnet werden.

$$U^2 = U_Z^2 + U_R^2 - 2 U_Z U_R \cos(180^\circ - \varphi). \quad (1.42)$$

Mit $\cos(180^\circ - \varphi) = -\cos \varphi$ folgt

$$U^2 = U_Z^2 + U_R^2 + 2 U_Z U_R \cos(\varphi) \quad (1.43)$$

und schließlich erhält man:

$$|\varphi| = \arccos \frac{U^2 - U_Z^2 - U_R^2}{2 U_Z U_R} \quad (1.44)$$

Das Vorzeichen des Phasenwinkels φ bzw. des Blindanteiles $X = Z \sin \varphi$ kann mit dieser Messung nicht bestimmt werden (vgl.: Abschnitt 1.5.4).

Anmerkung: Falls keine Voltmeter zur Verfügung stehen, aber Amperemeter vorhanden sind, kann analog die Impedanz durch die Messung von drei Strömen bestimmt werden. Dazu ist ein bekannter Widerstand R parallel zu $\underline{Z}$ zu schalten.

1.4.7 Messbereichserweiterung

Messbereichserweiterung bei Strommessern

Soll ein Strommesser (Drehspulgerät) mit dem Messbereichsendwert I_M und dem inneren Widerstand R_{iA} zur Messung eines grösseren Stromes $I = n I_M$ verwendet werden, so schaltet man, wie in Abbildung 1.8 zu sehen ist, einen Nebenwiderstand R (Shunt) parallel⁹, der den Teilstrom $I_R = I - I_M$ aufnimmt.

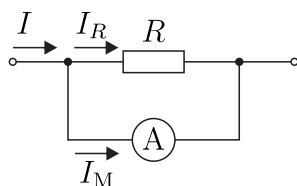


Abbildung 1.8: Amperemeter mit Nebenwiderstand R (Shunt).

Es gilt:

$$I_R = I - I_M = n I_M - I_M = (n - 1) I_M$$

$$I_M R_{iA} = I_R R .$$

Für den notwendigen Nebenwiderstand erhält man somit:

$$R = \frac{R_{iA}}{n - 1} .$$

Die tatsächliche Stromstärke I ergibt sich aus dem abgelesenen Wert multipliziert mit dem Faktor n .

Anmerkung: Bei Verwendung von Multimetern wird durch das Einstellen des Messbereiches zwischen internen Shunts umgeschaltet.

Bei der Messung von Wechselstrom verwendet man zur Messbereichserweiterung häufig einen Stromwandler (Abbildung 1.9). Das ungekürzte Übersetzungsverhältnis des Wandlers ist:

$$\ddot{u}_I = \frac{I_1}{I_2} .$$

⁹Die Leistungsaufnahme des Nebenwiderstandes muss aus zwei Gründen beachtet werden: Überlastung des Widerstandes und Widerstandsänderung verursacht durch eine leistungsbedingte Erwärmung.

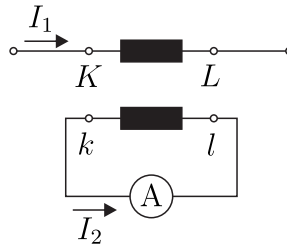


Abbildung 1.9: Eine Stromwandlerschaltung. K und L bezeichnen die Primäranschlüsse, k und l die Sekundäranschlüsse.

Die sekundärseitige Belastung des Wandlers durch den Innenwiderstand des Amperemeters, wird als Bürde bezeichnet. Die Nennbürde ist die höchste zulässige Belastung des Wandlers. Sie darf bei einem Stromwandler nicht überschritten werden. Daher gilt:

Vorsicht: Muss bei einem Stromwandler im Betrieb die Bürde weggenommen werden, so darf man den Sekundärstromkreis nicht öffnen, sondern muss ihn kurzschließen ($R \rightarrow 0$)!

Messbereichserweiterung bei Spannungsmessern

Der Messbereichsendwert U_M eines Spannungsmessers (Drehspulmesswerk) mit dem inneren Widerstand R_{iV} wird zur Messung einer höheren Spannung $U = n U_M$ durch einen Vorschaltwiderstand R_V vergrößert, der die Teilspannung $U_V = U - U_M$ aufnimmt (Abbildung 1.10).

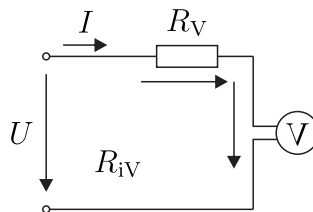


Abbildung 1.10: Voltmeter mit Vorwiderstand.

Es gilt:

$$I = \frac{U_V}{R_V} = \frac{U_M}{R_{iV}}$$

$$U_V = U - U_M = n U_M - U_M = (n - 1) U_M .$$

Der erforderliche Vorwiderstand errechnet sich aus:

$$R_V = (n - 1) R_{iV} .$$

Die tatsächliche Spannung U ergibt sich aus dem abgelesenen Wert multipliziert mit dem Faktor n .

Soll der Messbereich bei Wechselspannungen erweitert werden, so verwendet man häufig einen Spannungswandler. Das ungekürzte Übersetzungsverhältnis $\ddot{u}_U$ des Wandlers ergibt sich nahezu

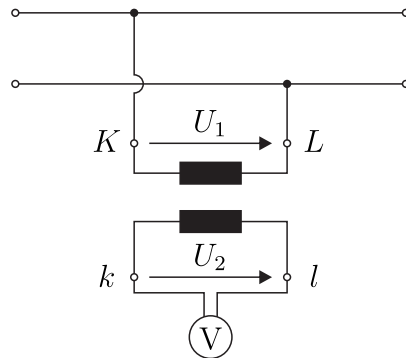


Abbildung 1.11: Spannungswandlerschaltung. K und L bezeichnen die Primäranschlüsse, k und l die Sekundäranschlüsse.

aus dem Verhältnis der Windungszahlen:

$$\ddot{u}_U = \frac{U_1}{U_2} \approx \frac{n_1}{n_2}$$

Vorsicht: Spannungswandler sind so dimensioniert, dass ein bestimmter Sekundärstrom nicht überschritten werden darf, d.h. der Spannungswandler darf im Gegensatz zum Stromwandler nicht kurzgeschlossen werden.

1.5 Das analoge Oszilloskop

Ein Oszilloskop ist ein Messgerät zur Darstellung von zeitlichen Verläufen einer oder mehrerer Spannungen. Analoge Oszilloskope wurden bisweilen fast vollständig durch digitale Speicheroszilloskope vom Markt verdrängt. Auch im Praktikum werden ausschließlich digitale Oszilloskope verwendet (siehe Tabelle A.3 in Anhang A für die Spezifikationen).

1.5.1 Aufbau

Für das grundlegende Verständnis eines Oszilloskops ist jedoch die analoge Variante besser geeignet. Daher wird in den folgenden Abschnitten das analoge Oszilloskop zur Erklärung der Funktionen herangezogen. Abbildung 1.12 zeigt das vereinfachte Blockschaltbild eines analogen 2-Kanal Oszilloskops.

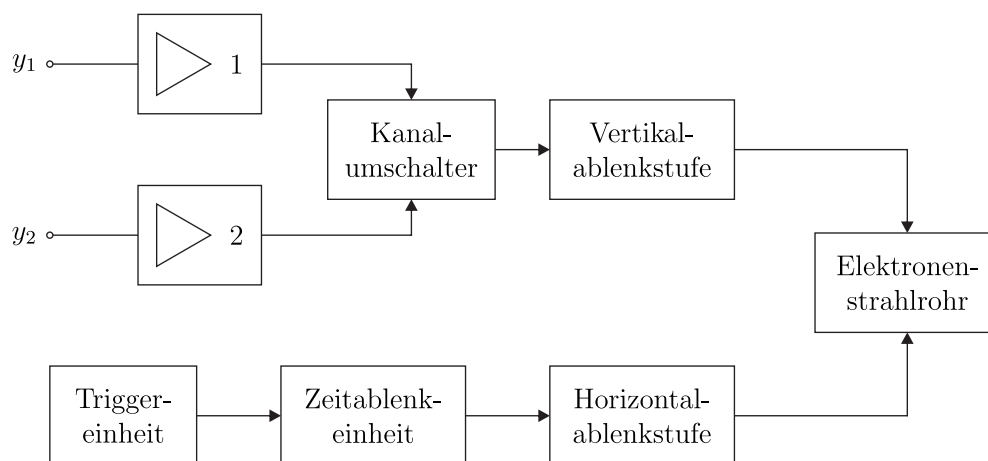


Abbildung 1.12: Vereinfachtes Blockschaltbild eines analogen 2-Kanal Oszilloskops.

Eingangsbeschaltung

Zwischen den Oszilloskopeingängen y_1 und y_2 und den Vertikalverstärkern liegen jeweils ein Kopplungsumschalter (Wechselspannung, Gleichspannung, Ground) und ein Bereichsumschalter (Abbildung 1.13).

Bei Ground-Kopplung wird Masse als Eingang verwendet (für Referenzmessungen), bei DC-Kopplung wird das Eingangssignal direkt zum Bereichsumschalter durchgeschaltet. Im Gegensatz dazu kann man bei der AC-Kopplung bei Bedarf eine Gleichspannungskomponente im Messsignal

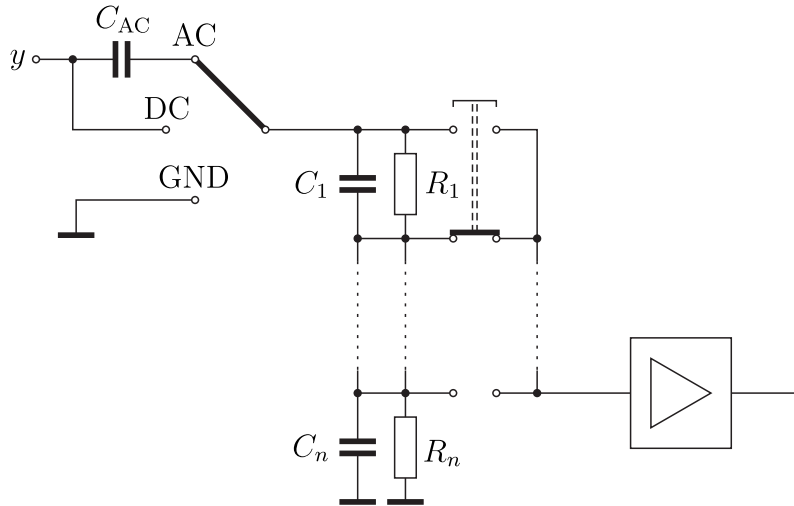


Abbildung 1.13: Schematische Darstellung der Eingangsbeschaltung eines Kanals eines Oszilloskops.

durch Zuschalten des Kondensators C_{AC} unterdrücken. Diese Kapazität bildet dann mit der Eingangsimpedanz einen Hochpass, die Übertragung des Eingangssignals ist somit durch eine *untere* Grenzfrequenz beschränkt.

Der Bereichsumschalter ermöglicht verschiedene Abbildungsmaßstäbe (z.B. eine Rastereinheit am Schirm entspricht 1 V Eingangsspannung) und wird durch einen ohmsch-kapazitiven Spannungsteiler realisiert. Alle Komponenten dieses Spannungsteilers (C_1 bis C_n und R_1 bis R_n) zusammen bilden die Eingangsimpedanz, die üblicherweise mit $R_E \parallel C_E$ angegeben wird (siehe Tabelle A.3 für die im Praktikum verwendeten Oszilloskope). Der Spannungsteiler ist *frequenzunabhängig* ausgeführt. Für einen ohmsch-kapazitiven Spannungsteiler, der nur aus jeweils zwei Kondensatoren und zwei Widerständen besteht, lautet die Bedingung für Frequenzunabhängigkeit:

$$R_1 C_1 = R_2 C_2 \quad (1.45)$$

Im Interesse einer geringen Belastung des Messobjektes ist manchmal eine größere Eingangsimpedanz gefordert. In diesem Fall kann ein Tastkopf vorgeschaltet werden, der einen weiteren Teiler enthält. Gebräuchlich ist ein Teilverhältnis von 10 : 1, der Messbereich vergrößert sich dann im gleichen Verhältnis. Bei großen Signalen ist das wünschenswert, bei kleinen Signalen kann die reduzierte Empfindlichkeit allerdings Probleme bereiten.

Um ein konstantes Teilverhältnis über den gesamten Frequenzbereich zu erhalten, muss der Tastkopf an das verwendete Oszilloskop angepasst werden. Das geschieht mittels einer veränderbaren Kapazität C_T (Abbildung 1.14), die den Einfluss von C_E und der Kabelkapazität C_K kompensiert. Dazu gibt es am Oszilloskop einen Ausgang, der ein rechteckförmiges Kalibriersignal zur Verfügung stellt. Dieses Rechtecksignal wird über den Tastkopf am Oszilloskop dargestellt. Bei einer fehlerhaften Frequenzkompensation werden die Rechteckimpulse verzerrt dargestellt.

Durch eine Änderung der Kompensationskapazität C_T wird der Tastkopf solange angepasst, bis ein unverzerrtes Rechtecksignal am Oszilloskop angezeigt wird.

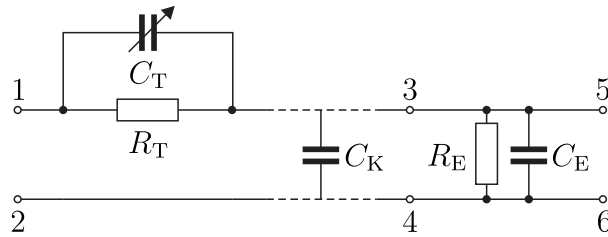


Abbildung 1.14: Darstellung der gesamten Impedanz eines Kanals bei einer Messung mit DC-Kopplung und angeschlossenem Tastkopf. Der Tastkopf mit dem Teilungswiderstand R_T , der variablen Kompensationskapazität C_T und der Kabelkapazität C_K befindet sich zwischen den Klemmen 1/2 und 3/4. Zwischen den Klemmen 3/4 und 5/6 befindet sich die Eingangsimpedanz $R_E \parallel C_E$ des Oszilloskops.

Vertikalverstärker

Die Ablenkempfindlichkeit von Elektronenstrahlröhren liegt bei $0.2 \text{ mm/V} \dots 2 \text{ mm/V}$, für die Auslenkung des Strahles sind daher Spannungen von $5 \text{ V} \dots 50 \text{ V}$ pro Rastereinheit des Schirmes erforderlich. Die zu verarbeitenden Messsignale müssen also ausreichend verstärkt werden. Die Bandbreite der Vertikalverstärker ist maßgebend für den Einsatzbereich des Oszilloskops. Bei Gleichspannungsverstärkern ist eine untere Grenzfrequenz nicht vorhanden. Bei Bedarf kann man aber die Verstärkung einer Gleichspannungskomponente im Messsignal durch Zuschalten des Kondensators C_{AC} verhindern (AC-Kopplung, Abbildung 1.13).

Die *obere* Grenzfrequenz der Verstärker ist durch den Abfall der Spannungsverstärkung um 3 dB definiert. Ein an den Eingang gelegter idealer Rechteckimpuls wird infolge dieser begrenzten Bandbreite verzerrt wiedergegeben, weil die Harmonischen seines Fourier-Spektrums mit unterschiedlichen Dämpfungen übertragen werden. Als Maß dieser Verformung kann man die Anstiegs- bzw. die Abfallzeit t_a des Schirmbildimpulses angeben (Abbildung 1.15).

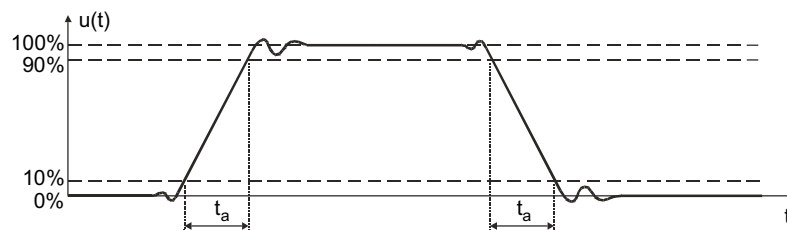


Abbildung 1.15: Definition der Anstiegs- bzw. der Abfallzeit t_a .

Die Zeit t_a und Grenzfrequenz f_g eines Hoch- oder Tiefpasses 1. Ordnung stehen über folgende Näherungsformel (aus [5]) in Zusammenhang:

$$f_g = \frac{0.35}{t_a}. \quad (1.46)$$

Beispiel 1.6. Woraus ergibt sich Gleichung (1.46)? Leiten Sie sie ausgehend von der Ausgangsspannung eines Verzögerungsglieds 1. Ordnung [9, Gl.(1.111)] ab.

Gleichung (1.46) gilt auch näherungsweise¹⁰ für die Eingangsstufe eines Oszilloskops, und zwar für die obere und die untere (falls vorhanden) Grenzfrequenz. Zu beachten ist, dass ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von z.B. 60 MHz nicht in der Lage ist, eine Impulsflanke mit Anstiegszeiten $t_a \leq 5.8 \text{ ns}$ korrekt darzustellen.

Zeitablenkung

Das den y -Platten zugeführte verstärkte Signal lenkt den Strahl in senkrechter Richtung aus. Damit sein zeitlicher Verlauf beobachtet werden kann, muss der auf und ab wandernde Lichtpunkt auch noch zeitproportional in horizontaler Richtung verschoben werden, und zwar von links nach rechts, wenn der entstehende Kurvenzug einem herkömmlichen y - t -Diagramm entsprechen soll. Zu diesem Zweck muss den Horizontalablenkplatten eine zeitlich streng linear ansteigende Spannung zugeführt werden. Man erzeugt dieselbe durch Aufladung eines Kondensators über eine Konstantstromquelle:

$$u_c(t) = \left(\frac{1}{C} \int_0^t i \, dt \right)_{i=\text{const.}}. \quad (1.47)$$

Nach dem Erreichen des nötigen Höchstwertes (jene Spannung, die den Strahl bis zum rechten Rand auslenkt) wird der Kondensator durch einen elektronischen Schalter rasch entladen, wodurch der Strahl an den linken Bildschirmrand zurückspringt. Die Ablenkspannung hat also einen sägezahnförmigen Verlauf. Die Dauer des Sägezahnflanke kann durch Änderung des Ladestromes dem jeweils aufzuzeichnenden Signal stufenweise oder auch kontinuierlich angepasst werden (Bei vielen Oszilloskopen besteht die Möglichkeit der zeitlich gedehnten Darstellung um den Faktor 10 gegenüber der maximalen Geschwindigkeit bei reduzierter Empfindlichkeit). Die Auslösung der Kondensatoraufladung erfolgt durch die Triggereinrichtung.

Triggereinrichtung

Ein stillstehendes Schirmbild entsteht nur dann, wenn zeitlicher Gleichlauf zwischen Mess- und Ablenkspannung herrscht, wenn also der Anstieg der Ablenkspannung stets bei derselben Phase der Messspannung beginnt. Dieser Gleichlauf wird zwangsläufig dadurch hergestellt, dass man den Start der Sägezahnspannung von einem bestimmten, einstellbaren Niveau (Trigger Level) der Messspannung abhängig macht. Nach Ablauf der Sägezahnperiode verharrt der Sägezahn-generator also in Ruhe, bis das Signal wieder diesen Triggerpegel erreicht und einen neuen Start

¹⁰Tatsächlich unterliegt der Oszilloskopeingang einer Übertragungsfunktion höherer Ordnung, siehe die Schwingung in Abbildung 1.15.

einleitet. Der Triggerbefehl kann sowohl von den Signalen an Kanal 1 oder Kanal 2 als auch von einer externen Quelle abgeleitet werden. Der oben beschriebene Vorgang wird so realisiert, dass bei Erreichen des vorgewählten Triggerlevels ein Komparator anspricht und einen Triggerimpuls liefert, der die Konstantstromquelle in Funktion setzt. Ist die Kondensatorspannung auf den erforderlichen Höchstwert angestiegen, kippt die Schwellwertstufe unter gleichzeitiger Entladung des Kondensators zurück: der Elektronenstrahl verbleibt in einer Warteposition am linken Schirmrand. Erst bei Eintreffen des nächsten Triggerimpulses wiederholt sich der Ablenkvorgang von neuem.

Die wichtigsten Einstellungen des Triggers bei digitalen Speicheroszilloskopen umfassen das Triggerniveau, die zu verwendende Signalflanke (fallend/steigend) und die Quelle, auf die der Trigger ansprechen soll (Kanal 1/2, extern).

Verzögerungsleitung

Vom Erreichen des durch das Triggerlevel vorgewählten Signalpegels bis zum Beginn des Sägezahnanstiegs an den x -Platten vergeht eine durch die Schaltung der Trigger- und Zeitablenkeinrichtung bedingte endliche Zeitspanne. Ohne besondere Maßnahmen würde die Aufzeichnung auf dem Bildschirm daher etwas verspätet beginnen. Insbesondere bei schnellen impulsförmigen Vorgängen würde die Flanke, welche die Zeitablenkung auslöst, nicht mehr dargestellt werden. Das Signal der y -Verstärkers wird den Ablenkplatten daher nicht unmittelbar, sondern über eine Verzögerungsleitung zugeführt, deren Laufzeit dem Auslöseverzögerung der Zeitablenkung angepasst ist.

1.5.2 Betriebsmodi

Zweikanalbetrieb

Sieht man von der aufwendigen Möglichkeit einer Elektronenstrahlröhre mit zwei Strahl- und Ablenkssystemen ab, so ist zur gleichzeitigen Darstellung der Signale an Kanal 1 und Kanal 2 eine Umschaltung der Ablenkeinrichtung auf beide Verstärkerausgänge nötig. Die Gleichzeitigkeit ist dabei freilich nur eine scheinbare, denn sie beruht darauf, dass diese Umschaltung infolge der Nachleuchtdauer des Schirmes und der Trägheit des Auges nicht wahrgenommen wird. Es gibt dafür grundsätzlich zwei Möglichkeiten:

1. CHOP-Betrieb: Abbildung 1.16 zeigt Signalverläufe und Umschaltflanken. Die Umschaltung erfolgt durch einen Multivibrator fester Frequenz, dessen Impulse abwechselnd einen der beiden Vertikalverstärker blockieren. Durch mehrfaches Überdecken entstehen kontinu-

ierliche Linienzüge. Voraussetzung für diese Überlappung ist aber, dass die Umschaltfrequenz wesentlich größer als die Frequenz von Messsignal und Zeitablenkung ist. Bei hoher Messfrequenz trifft dies nicht zu und die beiden Kurvenzüge erscheinen zerhackt.

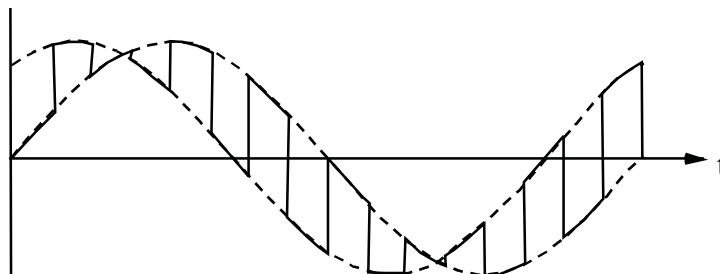


Abbildung 1.16: Oszillogramm bei CHOP-Betrieb.

Der CHOP-Betrieb ist also auf niedrige bis mittlere Frequenzen beschränkt (obere Grenze: $\approx 500 \text{ kHz}$). Die Phasenbeziehung der beiden Messspannungen wird beim CHOP-Betrieb richtig angezeigt.

2. Alternierender Betrieb: Hier wird die Umschaltung durch den Sägezahnrücklauf der Zeitablenkung bewirkt. Dadurch erscheint abwechselnd (alternierend) das vollständige Bild der einen oder anderen Signalspannung. Der Einsatzbereich ist auch hier eingeschränkt: Bei niedrigen Ablenkfrequenzen, d. h. bei der Darstellung langsamer Vorgänge reicht die Augenträgheit nicht mehr für eine gleichzeitige Wahrnehmung beider Kurvenzüge aus (untere Grenze: $\approx 1 \text{ kHz}$). Die Phasenbeziehung der beiden Messspannungen hängt von der Triggerrichtung ab.

Summierbetrieb

In dieser Betriebsart wird die Summe der Signale an Kanal 1 und Kanal 2 dargestellt. Die elektronische Kanalumschaltung entfällt.

xy-Betrieb

Trennt man den Zeitablenkteil von den x -Platten und legt an diese eine Spannung U_x , so lässt sich die Spannung U_y als Funktion von U_x oder einer mit dieser Spannung zusammenhängenden Größe darstellen. Ein stehendes Bild ist dabei aber nur möglich, wenn x - und y -Signal synchronisiert sind, wenn ihre Frequenzen also gleich sind oder zueinander im Verhältnis ganzer Zahlen stehen.

1.5.3 Darstellung von Spannungs- und Stromverlauf

Während Spannungen unmittelbar mit dem Oszilloskop gemessen werden können, müssen Ströme als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand (Shunt) dargestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass dieser gegenüber den Widerständen der zu untersuchenden Schaltung vernachlässigbar klein und für die richtige Wiedergabe der Phasenbeziehungen rein ohmsch ist.

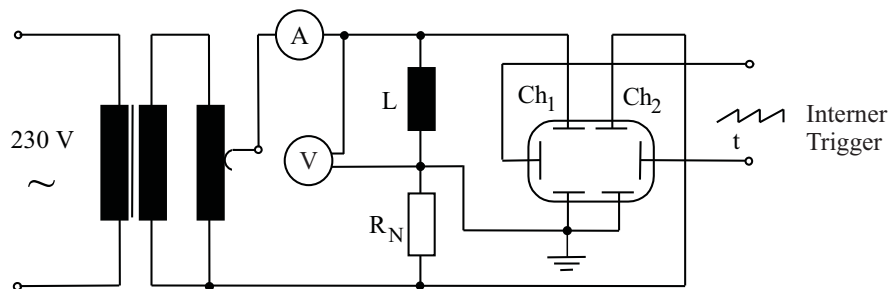


Abbildung 1.17: Schaltung zur Darstellung für Spannungs- und Stromverlauf an einer Induktivität L im y - t -Betrieb.

Vorsicht: Besonders hinzuweisen ist auf die Notwendigkeit der Verwendung eines Trenntransformators, der die Messschaltung erdfrei macht. Dies ist deshalb notwendig, weil der Masseanschluss des Oszilloskopes mit dem Schutzleiter des Netzes verbunden ist. Stünde die Messschaltung galvanisch mit dem Netz in Verbindung, dürfte der Masseanschluss des Oszilloskopes auf *keinen Fall* mit Punkten der Schaltung verbunden werden, welche Spannung gegenüber Erde führen, weil diese dadurch kurzgeschlossen würden.

Bei der quantitativen Auswertung des Schirmbildes ergibt sich der Spannungsmaßstab aus der Stellung des Bereichswählers, der Strommaßstab aus der Stellung des Bereichswählers, dividiert durch den Wert des Widerstands R_N .

1.5.4 Messung von Phasenwinkeln

Für die Bestimmung des Winkels zwischen Strom und Spannung gibt es die folgenden zwei Möglichkeiten.

Messung durch Kurvenvergleich

Strom- und Spannungscurve werden mit der in Abbildung 1.17 angegebenen Schaltung aufgezeichnet. Vor dem Anlegen der Speisespannung werden beide Strahlen mittels der Vertikalverstellung zur Deckung gebracht, damit beide Signale auf derselben Nulllinie liegen. Aus dem

Schirmbild kann dann der Phasenwinkel direkt als Längendifferenz entnommen werden, siehe Abbildung 1.18.

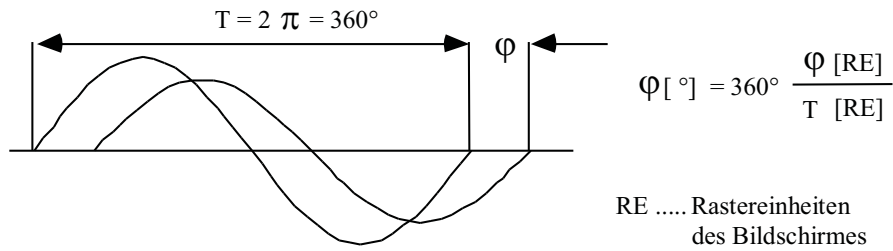


Abbildung 1.18: Messung des Phasenwinkels durch Kurvenvergleich

Eine Notwendigkeit zur Kalibrierung der Zeitbasis besteht bei dieser Messung nicht, weil es sich um die Feststellung eines davon unabhängigen Verhältnisses handelt¹¹. Man kann die Ablenkgeschwindigkeit daher frei wählen, sodass die zu messenden Strecken im Interesse einer geringen Ablesunsicherheit möglichst groß erscheinen. Die Vorteile dieser Methode sind ihre Einfachheit und Anschaulichkeit; das Vorzeichen des Phasenwinkels ist unmittelbar zu erkennen. Sie ist aber auf Zweikanal-Oszilloskope beschränkt, bei kleinen Winkeln ist zudem die Ablesunsicherheit beträchtlich.

Messung mittels Phasenellipse

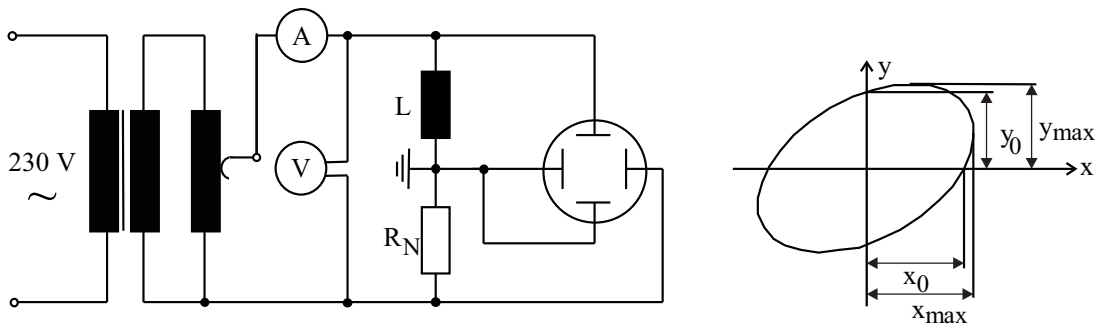
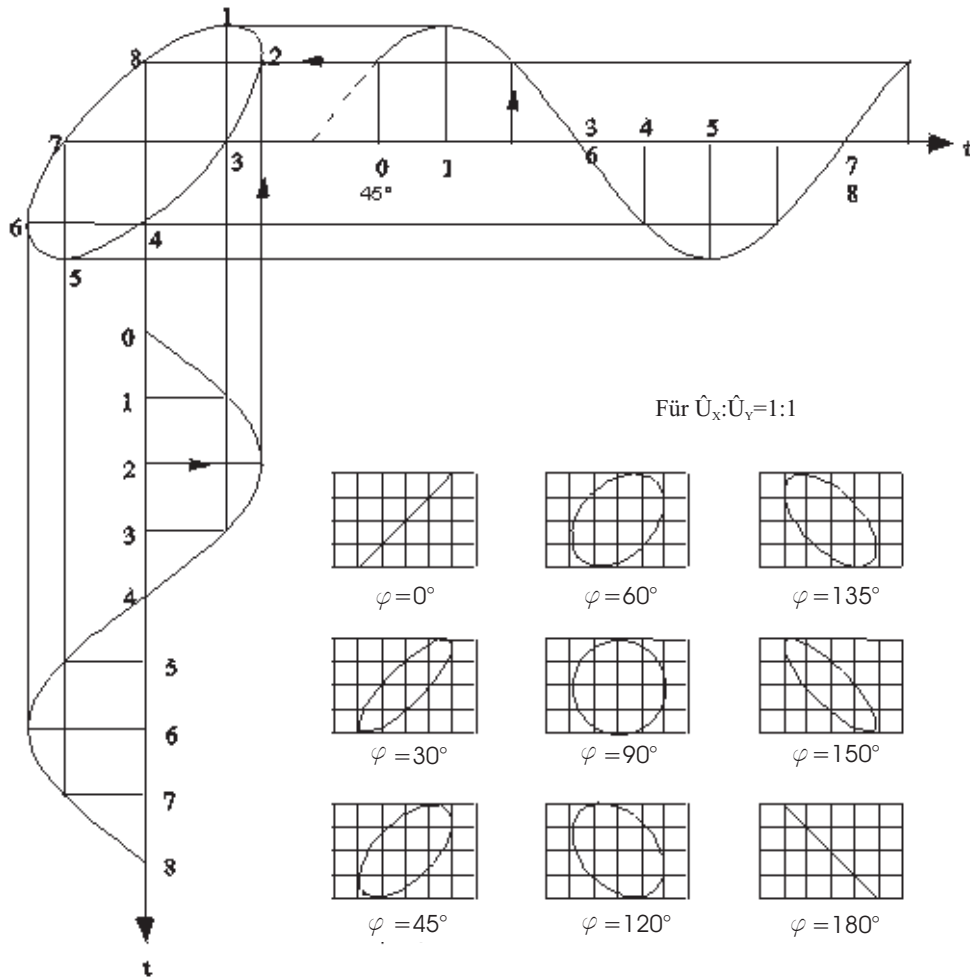


Abbildung 1.19: Messung des Phasenwinkels mittels Phasenellipse.

In Abbildung 1.19 legt man die beiden Plattenpaare x und y eines Oszilloskops an zwei sinusförmige Spannungen gleicher Frequenz. Damit beschreibt der durch beide Spannungen abgelenkte Strahl eine Ellipse, deren Öffnung, d.h. das Verhältnis der kurzen zur langen Achse, je nach Phasendifferenz verschieden groß ist. Da nur Auslenkungen derselben Koordinatenrichtung verglichen werden, besteht grundsätzlich keine Notwendigkeit, die x - und y -Amplitude gleich groß zu machen. In Abbildung 1.20 sind die beiden Amplituden aber gleich groß.

Wie sich grafisch leicht nachweisen lässt, erfolgt der Strahlumlauf für gegenüber U_x voreilendes U_y im Uhrzeigersinn, für nacheilendes U_y entgegengesetzt. Aus dem Schirmbild ist dies aber

¹¹Vorausgesetzt die zeitliche Ablenkung ist streng linear.

Abbildung 1.20: Entstehung der Phasenellipse sowie typische Fälle für φ .

wegen der Augenträgheit nicht erkennbar, sodass die Ellipse keine Auskunft über das Vorzeichen des Phasenwinkels gibt. Man kann aber im Zweifelsfalle versuchsweise eine Kapazität parallel zum Messobjekt schalten und aus der Veränderung der Ellipsenform auf das Vorzeichen des wahren Phasenwinkels schließen. Der Nachteil dieser Messmethode ist aber, dass sie sinusförmige Ablenkspannungen voraussetzt. Bei Vorhandensein nichtlinearer Schaltelemente (z.B. Spulen mit Eisenkern) trifft dies aber nicht zu und die Ellipse erscheint mehr oder weniger deformiert, was die Auswertung erschwert und zu einer beträchtlichen Messabweichung führt. Aus der Form der Ellipse kann auf die Phasendifferenz geschlossen werden:

$$\varphi = \arcsin \frac{y_0}{y_{\max}} = \arcsin \frac{x_0}{x_{\max}} . \quad (1.48)$$

1.5.5 Frequenzmessung

Frequenzmessung mittels kalibrierter Zeitbasis

Sie beruht auf der Periodendauermessung der Messgröße und Umrechnung des Ergebnisses nach der Formel $f = 1/T$. Das Signal wird im y - t -Betrieb dargestellt. Die abgelesene Periodenlänge ergibt durch Multiplikation mit dem Zeitablenkmaßstab die Periodendauer T . Die wesentlichen Beiträge zur Messabweichung liefern der Ablenkgenerator der Zeitbasis (Abweichungen vom idealen Verlauf einer Sägezahnsschwingung hinsichtlich Anstieg und Linearität), der y -Verstärker, die Elektronenstrahlröhre und etwaige Ableseunsicherheit¹².

Direkte Messung am Oszilloskopbildschirm

Moderne Geräte, insbesondere Digitalspeicher- und Digitaloszilloskope, besitzen zahlreiche Messfunktionen, die eine direkte Ablesung von Signalgrößen (wie z.B. der Frequenz) in Form einer numerischen Einblendung am Bildschirm erlauben.

1.5.6 Aufnahme der Kennlinien von Dioden

Wird an eine Diode eine Wechselspannung gelegt, so durchläuft sie periodisch alle Betriebszustände innerhalb der Maximalwerte dieser Spannung. Dies ermöglicht eine Darstellung der Diodenkennlinie im xy -Betrieb des Oszilloskopes (siehe Abbildung 1.21), wobei ein dem Diodenstrom proportionaler Spannungsabfall die y -Ablenkung steuert.

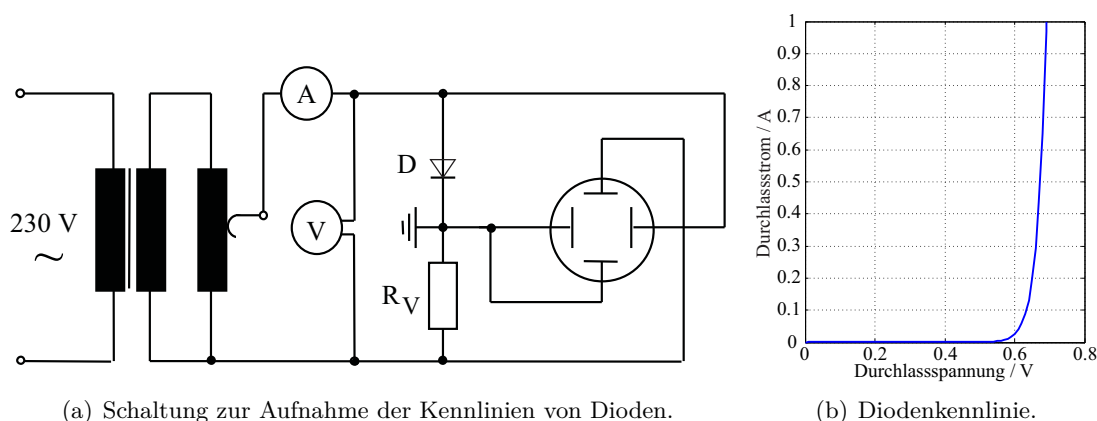


Abbildung 1.21: Aufnahme von Spannungs-Strom-Kennlinien

¹²Diese lässt sich abschätzen aus der „Dicke“ des Strahls relativ zu einer Rastereinheit.

Ein Trenntransformator ist notwendig, um den Bezugspunkt für den Masseanschluss des Oszilloskopes frei wählen und dadurch eine seitenrichtige Darstellung der Kennlinie erreichen zu können. Der Widerstand R_V dient zur Strombegrenzung und zusätzlich als Shunt.

Mitunter empfiehlt es sich, einen Funktionsgenerator zur Versorgung zu verwenden. Hier kann eine optimale Messfrequenz wie auch Kurvenform gewählt werden. Es ist zu beachten, dass der Funktionsgenerator keinen geerdeten Ausgang besitzen darf, da sonst je nach Schaltung ein Bauteil (R oder D) kurzgeschlossen würde. In diesem Fall muss der Funktionsgenerator über einen Trenntrafo betrieben werden.

Arbeiten im Labor

Aufgabenstellung – Messung grundlegender elektrischer Größen

1. Ein ohmscher Widerstand ($68\ \Omega$ Leistungswiderstand, mit max. 50 W belastbar) ist durch Verwendung einer geeigneten Schaltung (U–I–Messung: strom– oder spannungsrichtig?) mit *einer* Messung zu bestimmen. Wählen sie dazu eine passende Spannung U . Kontrollieren Sie zuerst, ob der systematische Fehler zu vernachlässigen ist. Der Bereich, in dem der wahre Widerstandswert mit Sicherheit liegt (Garantiefehlergrenzen), ist abzuschätzen.
2. Der selbe Widerstand ist nun mit Hilfe mehrerer Messungen zu bestimmen. Dabei sind von jeder Übungsgruppe fünf statistisch unabhängige Messungen durchzuführen (verschiedene Werte von Strom und Spannung, Messgeräte tauschen, Kabel ein– und ausstecken, usw.) und anschließend ist diese Messreihe statistisch auszuwerten (Schätzwerte von Mittelwert und Standardabweichung). Geben Sie die Konfidenzintervalle für Vertrauensniveaus von 68.26% und 99.5% an. Diskutieren sie auch den Einfluss unterschiedlicher Spannungsniveaus.
3. Von einer Glühlampe ist die Temperatur des Glühfadens (aus Wolfram) bei Spannungen von 40, 80, 120, 160, 200 und 240 V zu bestimmen.

Vorsicht: Verwenden Sie dabei den direkt ans Netz angeschlossenen Stelltrafo. Berühren Sie niemals ein blankes Kabelende! Wechselspannung ab etwa 50 V ist gefährlich, ein Strom von 50 mA durch den menschlichen Körper kann bereits tödlich sein!

- a) Messung des Widerstandes R_{Kalt} des Glühfadens bei Umgebungstemperatur mittels Ohmmeter.
 - b) Messung der Raumtemperatur mittels Thermometer.
 - c) Messung des Widerstandes $R_{\text{Heiß}}$ des Glühfadens bei Betriebstemperatur unter den angegebenen Spannungen (U–I–Messung).
 - d) Berechnung des Widerstandes $R(\theta_0)$ für $\theta_0 = 20\ ^\circ\text{C}$ nach Gleichung (1.24). Verwenden Sie dazu R_{Kalt} und die Koeffizienten α und β aus Tabelle 1.3.
 - e) Berechnung der Glühfadentemperaturen bei den oben genannten Spannungen aus $R_{\text{Heiß}}$.
4. Bestimmen Sie für zwei Impedanzen (Abbildung 1.22) mit der Drei–Voltmeter Methode (Abschnitt 1.4.6) Real– und Imaginärteil und daraus die entsprechenden Bauteilwerte. Verwenden Sie als Versorgung den Funktionsgenerator und als Shunt den $50\ \Omega$ Leistungswiderstand. Wählen Sie am Funktionsgenerator ein Sinussignal mit $20\ \text{V}_{\text{SS}}$ und geeigneter

Frequenz. Zeichnen Sie das Spannungsdreieck, um daraus grafisch den Betrag des Phasenwinkels zu bestimmen. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Rechnung.

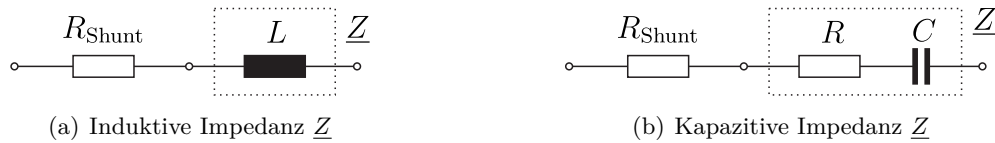


Abbildung 1.22: Die zu vermessenden Impedanzen. Die induktive Impedanz in (a) besteht aus der Spule L mit 1000 Windungen und offenem Eisenkern. Die kapazitive Impedanz in (b) besteht aus dem Leistungswiderstand $R = 68\ \Omega$ in Serie mit dem Anlasskondensator $C = 35\ \mu\text{F}$. Als Shunt dient jeweils der $50\ \Omega$ Leistungswiderstand R_{Shunt} .

Aufgabenstellung – Oszilloskop

Folgende Übungen werden mit einem der vorhandenen digitalen Oszilloskope durchgeführt. Dabei muss unbedingt dessen Typenbezeichnung und die Eingangsimpedanz (Tabelle A.3) im Protokoll festgehalten werden.

Vorsicht: Verwenden Sie gegebenenfalls einen Stell- bzw. Trenntransformator!

1. Gleichzeitige Darstellung eines 50 Hz Rechtecksignals ohne DC-Offset (Frequenzgenerator) mit 5 V_{SS} auf Kanal 1 des Oszilloskops mit DC-Kopplung, und auf Kanal 2 mit AC-Kopplung. Erklärung der unterschiedlichen Kurvenformen über das Verhalten im Zeitbereich und im Frequenzbereich. Skizze für das Protokoll!
2. Bestimmen Sie die Grenzfrequenz des Hochpasses, der durch den Koppelkondensator C_{AC} und der Eingangsimpedanz ihres verwendeten Oszilloskops gebildet wird, mit beiden der folgenden Methoden und vergleichen Sie die Ergebnisse.

Methode A: Speisung mit einer Sinusspannung variabler Frequenz. Beobachtet wird die Abnahme der Amplitude der Spannung am Ausgang des Hochpasses bei sinkender Frequenz. Die Grenzfrequenz ist *mittels Oszilloskop* zu messen und der Wert von C_{AC} zu berechnen.

Methode B: Speisung mit einer Rechteckspannung sehr niedriger Frequenz. Beobachtet wird die Entladekurve des Kondensators. Aus der Abfallzeit soll die Grenzfrequenz ermittelt und in der Folge der Wert von C_{AC} berechnet werden. Skizze für das Protokoll!

3. Rechnerische Ermittlung des Betrages der gesamten Eingangsimpedanz des verwendeten Oszilloskops mit angeschlossenem Kabel und AC-Kopplung für eine Kabelkapazität von $C_{\text{K}} = 100\text{ pF}$ und eine Frequenz von $f = 1\text{ MHz}$.

4. Abgleich des Tastkopfes mit Hilfe des Kalibriersignals des Oszilloskops (kurze Beschreibung für das Protokoll). Berechnung der gesamten Eingangsimpedanz des Oszilloskops mit abgeglichenem Tastkopf (10 : 1) und DC-Kopplung für eine Kabelkapazität von $C_K = 100 \text{ pF}$ und eine Frequenz von $f = 1 \text{ MHz}$.
5. Die UI -Kennlinie einer Silizium- und einer Zenerdiode sind darzustellen. Entsprechend den Kenndaten (Anhang A) der einzelnen Diodentypen sind Messspannungen und Vorwiderstände zu dimensionieren. Skizze für das Protokoll! Spannungs- und Strommaßstab des Schirmbildes sind anzugeben, Knick- sowie Zenerspannungen sind zu ermitteln und Unterschiede zu diskutieren.
6. Ermittlung des Strom- und Spannungsverlaufs an der Spule mit offenem Eisenkern entsprechend Abschnitt 1.5.3. Zur Strommessung wird der 50Ω Leistungswiderstand in Serie geschaltet und die Spannungsversorgung erfolgt über den Funktionsgenerator. Variieren Sie die Frequenz und kommentieren Sie die Auswirkungen. Wählen Sie dann eine fixe Frequenz und messen Sie den Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung mit beiden der in Abschnitt 1.5.4 vorgestellten Methoden. Schließen Sie nun den Eisenkern der Spule. Welche Auswirkungen können Sie beobachten? Für das Protokoll sind des Weiteren die Werte der Serienerersatzschaltung $R_S + L_S$ der Induktivität zu berechnen.

2 Gleich- und Wechselstrommessbrücken

2.1 Gleichstrommessbrücken

2.1.1 Wheatstone-Brücke im Abgleichverfahren

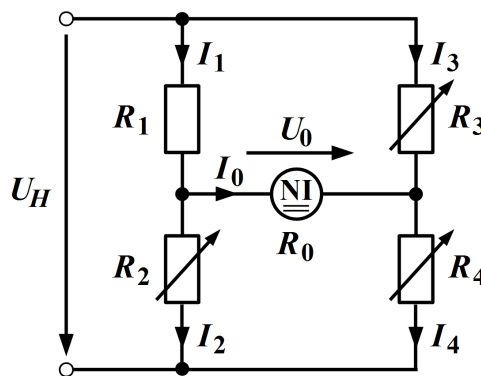


Abbildung 2.1: Wheatstone-Brücke

Abbildung 2.1 zeigt eine Wheatstone-Brücke zur Bestimmung des Widerstandes R_1 . Dazu wählt man die drei übrigen Widerstände so, dass Spannung U_0 und Strom I_0 im Querzweig Null werden:

$U_0 = 0$... Abgleichbedingung der Brücke!

Für die abgeglichene Brückenschaltung gilt:

$$\begin{aligned} I_1 &= I_2 & I_3 &= I_4 \\ R_1 I_1 &= R_3 I_3 & R_2 I_2 &= R_4 I_4 \end{aligned} \quad (2.1)$$

Daraus folgt für die Berechnung der Widerstände der abgeglichenen Brücke:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \quad \text{oder} \quad R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}. \quad (2.2)$$

Um einen Abgleich herbeiführen zu können, muss mindestens einer der Brückenwiderstände R_2 , R_3 oder R_4 stufig oder stetig veränderbar sein. Sind die drei Widerstände bekannt, so kann daraus

R_1 ermittelt werden. In Gleichung (2.2) gehen nur Widerstandswerte ein, d.h., dass Instabilitäten der Hilfsspannung U_H das Messergebnis nicht direkt beeinflussen. Der Abgleich kann aber umso genauer durchgeführt werden, je größer U_H ist (siehe Abschnitt 2.1.3).

Des Weiteren gehen auch die Nichtlinearitäten des Nullinstruments (NI) nicht in die Messung ein, da im Abgleichverfahren nur festgestellt wird, ob eine Brückendifferenzspannung auftritt oder nicht. Wichtig ist hier also das Nullpunktverhalten des Messinstruments, wie Nullpunktstabilität und Empfindlichkeit. Deshalb eignen sich Brückenschaltungen, bei entsprechend empfindlichem NI, auch zur Messung von Widerständen mit geringem Messstrom. Ein weiterer Vorteil der Brücken liegt in der Möglichkeit, dass sich bei geeigneter Wahl der Brückenwiderstände und der Leitungsführung äußere Störeinflüsse teilweise kompensieren lassen (siehe Abschnitt 2.1.6).

Vorteile:

- keine Messunsicherheit durch U_H
- keine Messunsicherheit durch die Nichtlinearität des NI
- genaue Messung von R mit geringem Messstrom
- Kompensation von Störeinflüssen

Die Messunsicherheiten einer Brückenschaltung liegen zum einen in der begrenzten Genauigkeit der Vergleichswiderstände selbst und zum anderen in der Verfälschung der Widerstandswerte durch Zuleitungs- und Übergangswiderstände (bei kleinem Messwiderstand) sowie durch Leckströme (bei großem Messwiderstand). Weitere Messunsicherheiten treten durch die unzureichende Empfindlichkeit und Nullpunktstabilität des NI, durch äußere Einflüsse, die sich nicht kompensieren (z.B. einstreuende Felder, Widerstandsänderung durch unterschiedliche Erwärmung der einzelnen Brückenwiderstände) sowie durch Thermospannungen auf.

Messunsicherheiten durch:

- Vergleichswiderstände
- Zuleitungs-, Übergangswiderstände
- Leckströme
- NI (Empfindlichkeit, Nullpunktstabilität)
- Äußere Einflüsse
- Thermospannung

Trotzdem stellen Messbrücken die genaueste Messmethode zur Widerstandsmessung dar.

2.1.2 Wheatstone–Brücke im Ausschlagverfahren

Neben dem Abgleichverfahren kann die Brücke auch im sogenannten Ausschlagverfahren betrieben werden. Dabei gehen allerdings einige Vorteile der Brücke verloren. So können die Nichtlinearität des Anzeigeinstruments (AI)¹ sowie Instabilitäten der Hilfsspannung als mögliche Fehlerquellen die Messung beeinflussen.

Das Verfahren wird herangezogen, um bei Widerständen auch kleine relative Änderungen festzustellen und damit physikalische Größen zu messen, die sich auf eine Widerstandsänderung zurückführen lassen (z.B. Temperaturmessung mit Widerstandsthermometern, Messung von Längenänderungen mit Dehnungsmessstreifen). Dazu wird die Brücke zuerst auf einen Normalwert abgeglichen und danach die Widerstandsänderung über den Ausschlag am AI berechnet.

Die Verstimmung der Brücke soll hier mit ΔR_1 bezeichnet werden. Der Messwiderstand sei also $R'_1 = R_1 + \Delta R_1$, wobei für R_1 die Abgleichbedingung Gleichung (2.2) erfüllt sei. Im nicht abgeglichenen Fall liegt am Querzweig eine Brückenspannung U_0 , und durch das AI fließt der Strom $I_0 = U_0/R_0$. Unter Anwendung der Kirchhoff'schen Sätze erhält man:

$$U_0 = U_H \frac{R_2 R_3 - R'_1 R_4}{(R'_1 + R_2)(R_3 + R_4) + \frac{1}{R_0}(R'_1 R_2(R_3 + R_4) + R_3 R_4(R'_1 + R_2))} \quad (2.3)$$

Mit den Beziehungen $R'_1 = R_1 + \Delta R_1$ und der Abgleichbedingung $R_1 R_4 = R_2 R_3$ folgt:

$$U_0 \cong U_H \frac{-\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) + \frac{1}{R_0}(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} \quad (2.4)$$

Da nur kleine Widerstandsänderungen $\Delta R_1 \ll R_1$ betrachtet werden sollen, wurde bei Gleichung (2.3) im Nenner $R'_1 \approx R_1$ gesetzt und somit eine Linearisierung vorgenommen. Für ein hochohmiges AI ($R_0 \gg R_1 + R_2 + R_3 + R_4$) vereinfacht sich Gleichung (2.4) zu:

$$U_0 \cong U_H \frac{-\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right)} \quad (2.5)$$

¹Man beachte den Unterschied zu vorher, als dieses Nullinstrument (NI) genannt wurde.

2.1.3 Empfindlichkeit von Brückenschaltungen

Die Empfindlichkeit berechnet sich aus der partiellen Ableitung von Ausschlag des Anzeigeinstruments nach der relativen Widerstandsänderung in einem Brückenweig

$$E = \frac{\partial U_0}{\partial \Delta R_1 / R_1}. \quad (2.6)$$

Aus Gleichung (2.4) folgt für kleine Widerstandsänderungen von R_1' :

$$E \cong -U_H \frac{1}{\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) + \frac{1}{R_0} (R_1 + R_2 + R_3 + R_4)} \quad (2.7)$$

Aus der Gleichung erkennt man:

1. Die Empfindlichkeit ist proportional zur Brückenspeisespannung U_H .
2. Sie hängt vom Innenwiderstand R_0 des AI ab (hohe Empfindlichkeit für großes R_0 bei spannungsempfindlichem AI).
3. Die Empfindlichkeit ist eine Funktion der Widerstandsverhältnisse R_2/R_1 und R_4/R_3 . Ein Maximum ergibt sich für

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = \sqrt{\frac{R_0 + R_4}{R_0 + R_1}}. \quad (2.8)$$

Für ein hochohmiges AI (spannungsempfindlich) wird die maximale Empfindlichkeit bei $R_2/R_1 = R_4/R_3 = 1$ erreicht.

2.1.4 Abgleichunsicherheit

Von der Empfindlichkeit hängt ab, wie exakt die Brücke abgeglichen werden kann. Besitzt das AI eine Ansprechempfindlichkeit von $U_{0\min}$, so beträgt die Abgleichunsicherheit ε (aus Gleichung (2.4)):

$$\varepsilon = \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} \right)_{\min} \cong \frac{U_{0\min}}{U_H} \left(\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4}\right) + \frac{1}{R_0} (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \right). \quad (2.9)$$

Für ein hochohmiges AI vereinfacht sich die Formel zu:

$$\varepsilon = \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} \right)_{\min} \cong \frac{U_{0\min}}{U_H} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(1 + \frac{R_3}{R_4} \right). \quad (2.10)$$

2.1.5 Linearität

In den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 wurde unter Annahme einer kleinen Widerstandsänderung ($\Delta R_1/R_1 \ll 1$) durch die Vernachlässigung von $\Delta R_1/R_1$ im Nenner eine Linearisierung vorgenommen. Zur Beurteilung der Linearität ist diese Vereinfachung nicht mehr zulässig. Um die Betrachtungen einfach zu halten, werden alle Brückenwiderstände gleich groß angenommen. Die Brücke ist also für $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ abgeglichen. Wird die Verstimmung des Messwiderstandes wieder mit ΔR_1 bezeichnet, so erhält man aus Gleichung (2.3):

$$U_0 = U_H \frac{R^2 - R(R + \Delta R_1)}{2R(2R + \Delta R_1) + \frac{1}{R_0}(2R^2(R + \Delta R_1) + R^2(2R + \Delta R_1))} \quad (2.11)$$

$$= -U_H \frac{\frac{\Delta R_1}{R}}{\left(4 + 2\frac{\Delta R_1}{R}\right) + \frac{R}{R_0}\left(4 + 3\frac{\Delta R_1}{R}\right)} \quad (2.12)$$

Der Zusammenhang zwischen U_0 und der Widerstandsänderung $\Delta R_1/R$ ist also nichtlinear. Des Weiteren kann U_0 für ein entsprechend hochohmiges AI vereinfacht werden:

$$U_0 \cong -U_H \frac{\frac{\Delta R_1}{R}}{\left(4 + 2\frac{\Delta R_1}{R}\right)}. \quad (2.13)$$

Wird anstelle des Widerstandes R_1 der Widerstand R_2 verändert, gilt Gleichung (2.14). Man beachte das veränderte Vorzeichen.

$$U_0 \cong U_H \frac{\frac{\Delta R_2}{R}}{\left(4 + 2\frac{\Delta R_2}{R}\right)} \quad (2.14)$$

2.1.6 Änderung mehrerer Brückenwiderstände

Bei Verwendung eines hochohmigen AI und unter der Annahme, dass nur kleine Widerstandsänderungen auftreten, erhält man aus Gleichung (2.5) für den Sonderfall $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ (empfindlichster Fall):

$$U_0 \cong -\frac{U_H}{4} \frac{\Delta R_1}{R}. \quad (2.15)$$

Gleichung (2.15) gibt die Spannung in der Brückendiagonale bei nur einem veränderlichen Widerstand ("Viertelbrücke") an. Sehr oft wird eine Messbrücke jedoch mit mehr als einem veränderlichen Widerstand eingesetzt. Sind zwei Widerstände variabel, so spricht man von einer "Halbbrücke", sind alle vier Widerstände veränderlich, so wird die Brücke "Vollbrücke" genannt. In Abhängigkeit der Position der Widerstände in der Messbrücke und der Tendenz der Widerstandsänderung addieren oder subtrahieren sich die Änderungen.

Für eine Halbbrücke ergibt sich für $R_1 = R + \Delta R$, $R_2 = R - \Delta R$ und $R_3 = R_4 = R$

$$U_0 = -\frac{U_H}{2} \frac{\Delta R}{R} \quad \text{Keine Näherung und trotzdem linear!}^2 \quad (2.16)$$

Man erhält hier gegenüber der Viertelbrücke die doppelte Spannung U_0 für gegensinnige Änderung von R_1 und R_2 , aber keinen Ausschlag bei gleichsinniger Änderung.

Bei Verwendung einer Vollbrücke mit positiver Änderung von R_1 und R_4 und negativer Änderung von R_2 und R_3 erhält man:

$$U_0 = -U_H \frac{\Delta R}{R} \quad \text{Keine Näherung!} \quad (2.17)$$

Neben der größeren Empfindlichkeit haben die soeben beschriebenen Halb- und Vollbrücken den Vorteil, dass im Gegensatz zur Viertelbrücke bei einer hochohmigen Messung von U_0 keine Terme mit ΔR im Nenner auftreten. Die Nichtlinearität tritt bei diesen Brücken also kaum mehr in Erscheinung. Diese Eigenschaft von Halb- oder Vollbrücken kann man verwenden, um Störgrößen zu kompensieren!

Beispiel 2.1. Eine Halbbrücke soll zur Messung der Längenänderung von Dehnungsmessstreifen (DMS) verwendet werden. Wenn R_1 und R_2 die Messaufnehmer sind, so kann eine Widerstandsänderung infolge einer Temperaturschwankung des Messobjektes und somit eine Verfälschung des Messergebnisses kompensiert werden. R_2 ist dabei so am Messobjekt anzubringen, dass er dieselbe Temperatur aufweist wie R_1 und entweder gegensinnig wie R_1 oder überhaupt nicht von der geometrischen Verformung beeinflusst wird.

Für $R_1' = R + \Delta R + \Delta R_{1T}$ und $R_2' = R - \Delta R + \Delta R_{2T}$, also eine gegensinnige Änderung von R_1 und R_2 , wobei der Index "T" die temperaturbedingte Widerstandsänderung bezeichnet, folgt aus Gleichung (2.3) für kleine Widerstandsänderungen und ein entsprechend hochohmiges AI:

$$U_0 \approx \frac{U_H}{4} \left(-\frac{\Delta R}{R} + \frac{\Delta R_{2T}}{R} - \frac{\Delta R}{R} - \frac{\Delta R_{1T}}{R} \right).$$

Wenn die beiden DMS immer dieselbe Temperatur aufweisen, so unterliegen sie der gleichen Änderung infolge Temperaturschwankungen ($\Delta R_{1T} = \Delta R_{2T}$), und der Störeinfluss kompensiert sich näherungsweise für . Man erhält auch bei Temperaturschwankungen Gleichung (2.16) als Ergebnis für U_0 .

²Was ist die Begründung dafür?

2.1.7 Ausführungsformen von Brücken

In der Ausführung mit schaltbaren Dekadenwiderständen wird zuerst mit Hilfe fester Vergleichswiderstände ein grober Abgleich z.B. des Widerstandsverhältnisses R_2/R_4 durchgeführt. Der Nullabgleich erfolgt dann mit dem Brückenwiderstand R_3 , der in sehr kleinen Stufen veränderbar ist.

Präzisionsbrücken weisen eine relative Messunsicherheit bis $\pm 10 \cdot 10^{-6}$ auf, bei technischen Messbrücken liegt die relative Messunsicherheit in der Größenordnung von $\pm 10 \cdot 10^{-4}$. Der Messbereich derartiger Messbrücken liegt im Bereich von 1Ω bis $10 \text{ M}\Omega$ (siehe Abschnitt 2.1.1, Messunsicherheiten).

Bei der Schleifdrahtmessbrücke ist durch Verschieben des Abgriffs auf einem kalibrierten Schleifdraht (R_3 und R_4) im Gegensatz zur obigen Ausführung eine kontinuierliche Widerstandsänderung möglich. R_2 ist stufenweise umschaltbar und dient der Messbereichsänderung. Dem Vorteil der kontinuierlichen Messung steht aber eine größere relative Messunsicherheit (ca. $\pm 10 \cdot 10^{-2}$) aufgrund der Ungleichförmigkeit und Abnutzung des Schleifdrahtes gegenüber.

Verwendet man an Stelle des Nullindikators einen Verstärker, an dessen Ausgang ein Motor angeschlossen ist, der die Stellung des Schleifdrahtes anhand einer Regelung selbständig nachführt, so erhält man eine selbstabgleichende Brücke.

2.1.8 Berechnung der Messunsicherheit von Brücken

Prinzipiell gelten die im Allgemeinen Teil der Laborunterlagen (Messgeräte und Messabweichungen, siehe Kapitel 1.2) beschriebenen Gesetzmäßigkeiten.

Wendet man das Fehlerfortpflanzungsgesetz auf die Abgleichbedingung Gleichung (2.2) einer Wheatstone-Brücke an, so erhält man:

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = +\frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} . \quad (2.18)$$

Sind nur die Toleranzen der Widerstände bekannt, innerhalb derer die Widerstandswerte mit Sicherheit liegen, so kann unter der Annahme einer gleichsinnigen Beeinflussung des Ergebnisses durch die einzelnen Abweichungen eine Abschätzung der maximalen relativen Messunsicherheit vorgenommen werden. Hinzu kommt noch die durch die Empfindlichkeit der Brücke bedingte Unsicherheit ε des Abgleichs. Die zu erwartende maximale relative Messunsicherheit beträgt daher:

$$F_{r,\max} = \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} + \frac{\Delta R_4}{R_4} + \varepsilon . \quad (2.19)$$

Mit sehr empfindlichen Nullindikatoren lassen sich noch relative Widerstandsänderungen von $\Delta R/R < 10 \cdot 10^{-7}$ erkennen. Widerstände höchster Präzision zeigen dagegen schon kurzfristige relative Widerstandsänderungen von $10 \cdot 10^{-6}$.

2.1.9 Metall–Widerstandsthermometer

Die Temperaturabhängigkeit der elektrischen Leitfähigkeit von Metallen (siehe Gleichung (1.24), Abschnitt 1.4.4) kann zur Temperaturmessung genutzt werden. Als Widerstandsmaterial findet dabei hauptsächlich Platin Verwendung, in Sonderfällen auch Nickel und Kupfer. Der nominale Widerstandswert von Metall–Widerstandsthermometern beträgt meist 100Ω bei 0°C (daher der Name “Pt–100”).

Die Temperaturkoeffizienten α und β von Platin (für 0°C bis 600°C) und Nickel (für 0°C bis 200°C) sind tabellarisch in Abschnitt 1.4.4 aufgeführt, der Einsatzbereich beträgt für Platin -200°C bis 850°C , für Nickel -60°C bis 180°C .

Bei kleinen Temperaturintervallen kann der quadratische Anteil von Gleichung (1.24) vernachlässigt werden. Es wird dann anstelle von α und β ein mittlerer Temperaturkoeffizient für den Temperaturbereich von 0°C bis 100°C angegeben. Er beträgt für Platin $3.85 \cdot 10^{-3}/\text{K}$.

Ausführungsformen

Die weiteste Verbreitung haben Metalldraht–Widerstandsthermometer gefunden. Der Widerstandsdraht wird auf einen Träger (Keramik, Glimmer) aufgewickelt oder vollständig eingebettet (Glas). Mit einem Einsatzrohr kann der Messwiderstand vor Druck- und Biegebeanspruchungen geschützt werden³. Dieser Messeinsatz kann in ein weiteres Schutzrohr (Korrosion), das den Anschlusskopf trägt, eingebaut werden.

2.1.10 Halbleiter–Widerstandsthermometer

Bei Halbleitern nimmt der elektrische Widerstand mit zunehmender Temperatur ab (Heißleiter, NTC). Sie besitzen gegenüber metallischen Werkstoffen einen wesentlich höheren (negativen) Temperaturkoeffizient (ca. $-0.03/\text{K}$... $-0.05/\text{K}$), sind jedoch nichtlinear.

Halbleiter–Widerstandsthermometer (aus dotierten Halbleitern oder Oxidhalbleitern) sind sehr hochohmig, sodass Zuleitungseinflüsse vernachlässigt werden können. Durch ihre geringe Größe können sie vorteilhaft bei räumlich begrenzten Messstellen eingesetzt werden und infolge ihrer

³Warum?

geringeren Wärmekapazität Temperaturschwankungen schneller folgen. Allerdings weisen Halbleitermessfühler größere Messunsicherheiten auf, und sie besitzen bedingt durch die Fertigung streuende Temperaturkoeffizienten (Exemplarstreuung).

2.1.11 Messschaltungen

Die Messung des Widerstandes erfolgt mittels Messbrücken (Abgleich- oder Ausschlagverfahren), Kreuzspulmesswerken, Kompensatoren oder Strom-Spannungsmessung (eingepprägter Strom bzw. eingepprägte Spannung nach der Vierleiter-Methode). Um bei der Messung mittels Messbrücken Einflüsse durch die Änderung von Zuleitungswiderständen mit der Temperatur auszuschließen, wird die Drei- oder Vierleiter-Messmethode angewandt [6, Kapitel C8.3].

Messunsicherheiten durch Eigenerwärmung:

Bei der Messung mit einem Widerstandsthermometer kommt es infolge der Erwärmung durch den Messstrom zu einer Widerstandserhöhung und damit zu einer scheinbar höheren gemessenen Temperatur. Die Widerstandsüberhöhung des Messfühlers hängt neben der Größe des Messstromes entscheidend vom Wärmeübergang zwischen dem Messfühler und dessen Umgebung ab. Der Wärmeübergang wird hauptsächlich durch das Umgebungsmedium, dessen Geschwindigkeit und dem Material bzw. der Oberflächenbeschaffenheit des Messfühlers bestimmt. Üblicherweise wird die Messunsicherheit durch Eigenerwärmung als scheinbare Temperaturerhöhung des Messfühlers — im schlechtesten Fall, d.h. Fühler ohne Halterung frei in ruhender Luft — bezogen auf die umgesetzte elektrische Leistung angegeben. Ein Richtwert dafür ist 0.5 °C/mW . Bei gutem Wärmeübergang vermindert sich die Messunsicherheit beträchtlich (auf 1 % des obigen Wertes und weniger).

2.2 Wechselstrommessbrücken

2.2.1 Allgemeines

Der Schaltungsaufbau einer Wechselstrommessbrücke ist im Wesentlichen äquivalent der einer Gleichstrombrücke. An die Stelle der Gleichspannungsquelle zur Speisung der Brücke tritt eine Wechselspannungsquelle. Die ohmschen Widerstände der Gleichstrombrücke werden durch Impedanzen ersetzt. Als Nullindikator (NI) können Vibrationsgalvanometer, Messhörer oder elektronische Nullindikatoren (z.B. Oszilloskop) eingesetzt werden.

Eine Eigenschaft der Wechselstrommessbrücken ist, dass bedeutend mehr Störeinflüsse in Erscheinung treten als bei Gleichstrombrücken⁴. Die möglichen Störeinflüsse wirken sich stark auf die technische Ausführung des Brückenaufbaus aus⁵.

Üblich sind Bauformen mit schaltbaren Widerstands- und Kapazitätsdekaden oder Drahtmessbrücken. Daneben gibt es auch eine Reihe von Brücken, die speziellen Messproblemen angepasst wurden.

Wechselstrommessbrücken werden zur Messung von unbekannten Impedanzen oder Frequenzen angewandt. Eine Vielzahl von nichtelektrischen Größen (Weg, Winkel, Kraft, Füllstand, Feuchtigkeit, Temperatur) kann auf die Impedanzänderung von induktiven oder kapazitiven Aufnehmern zurückgeführt und daher mit Wechselstrommessbrücken gemessen werden.

2.2.2 Wechselstrommessbrücke im Abgleichverfahren

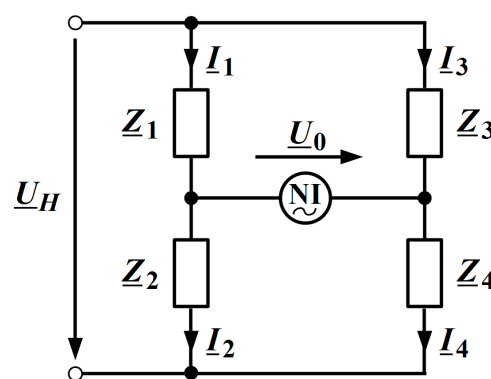


Abbildung 2.2: Wechselstrommessbrücke

Im Unterschied zu den mit Gleichstrom gespeisten Brücken muss bei den Wechselstrommessbrücken nach Betrag und Phase abgeglichen werden, da es sich hier um komplexe Widerstände

⁴Warum? Vielleicht erkennt man diese nur eher?

⁵Im Wesentlichen sind geeignete Schirmmaßnahmen zu treffen

handelt. Die Abgleichbedingung kann auf gleiche Weise wie bei den Gleichstrombrücken gefunden werden⁶ und lautet:

$$\underline{Z}_1 \underline{Z}_4 = \underline{Z}_2 \underline{Z}_3 \quad (2.20)$$

$$Z_1 Z_4 e^{j\varphi_1} e^{j\varphi_4} = Z_2 Z_3 e^{j\varphi_2} e^{j\varphi_3} \quad (2.21)$$

Daraus folgt für den Betragsabgleich

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 . \quad (2.22)$$

und für den Phasenabgleich

$$\varphi_1 + \varphi_4 = \varphi_2 + \varphi_3 . \quad (2.23)$$

Eine Wechselstrommessbrücke ist also dann abgeglichen, wenn die Produkte der Beträge und die Summen der Phasenwinkel zweier diagonal gegenüberliegender Impedanzen gleich sind.

Abgleichvorgang

Der Abgleich erfolgt durch Verändern sowohl eines Wirk- als auch eines Blindelementes. Im Allgemeinen ist es nicht möglich, den Betrags- und Phasenabgleich unabhängig voneinander durchzuführen, weil jedes der beiden Abgleichelemente sowohl den Betrag als auch die Phase beeinflusst. Der Abgleichvorgang wird dann durch abwechselndes Betätigen der Elemente derart vorgenommen, dass bei jedem Schritt die Amplitude des NI-Signals minimiert wird.

2.2.3 Störeinflüsse bei der Messung mit Wechselstrommessbrücken

Die Messung der Brückenspannung mittels elektronischer Nullindikatoren ermöglicht einen sehr empfindlichen Abgleich. Störeinflüsse, hervorgerufen durch elektrische und magnetische Felder sowie Schwankungen der Versorgungsspannung, erschweren den Abgleich und sollten so gut wie möglich unterdrückt werden (Schirmung).

Magnetische Störfelder

Nach dem Induktionsgesetz (bei Vernachlässigung der Bewegungsinduktion) gilt:

$$u_{\text{ind}} = -N \frac{d\phi}{dt} = -NA \frac{\partial B}{\partial t} \quad (2.24)$$

Die durch magnetische Störfelder induzierte Spannung ist abhängig von der Windungszahl N und der zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses ϕ . Diese überlagert sich den vorhandenen Brückenspannungen und verfälscht somit das Messergebnis.

⁶Man beachte, dass die komplexwertige Gleichung zwei reellwertigen Gleichungen entspricht.

Da die Windungszahl N für die Brückenschaltung konstant gleich 1 ist und durch äußere Störfelder auftretende magnetische Flussdichte B im Allgemeinen nur durch aufwendige magnetische Abschirmungen (z.Bsp.: μ -Metall) verringert werden kann, liegt die einfachste Maßnahme zur Reduktion der induzierten Spannung darin, die Fläche A möglichst klein zu halten. Diese Forderung wird durch räumlich nahe beieinanderliegende Brückeneckpunkte und durch bifilare Zuleitungen sowohl zu den Impedanzen als auch zum NI erfüllt.

Elektrische Störfelder

Zwischen Punkten unterschiedlichen Potentials, also zwischen den Brückeneckpunkten untereinander und auch gegen Erdpotenzial, treten parasitäre Kapazitäten auf. Die parallel zum NI und parallel zur Hilfsspannungsquelle liegenden Kapazitäten stören den Abgleich nicht. Durch die anderen Kapazitäten fließen jedoch Ströme, die an den Brückenimpedanzen Spannungsabfälle verursachen und somit die Genauigkeit des Abgleichs beeinflussen.

Durch geeignete Wahl eines Erdungspunktes⁷ und Abschirmung und Erdung der entsprechenden Leitungen kann die Beeinflussung sowohl durch elektrische Streu- als auch elektrische Fremdfelder weitgehend verhindert werden.

Störungen durch die Hilfsspannungsquelle

Treten z.B. in der speisenden Spannung oder durch Eiseninduktivität Oberschwingungen auf, so kann sich die Brücke zwar für die Grundschiwingung im Gleichgewicht befinden, für die Harmonischen treten jedoch Spannungsunterschiede zwischen den Brückeneckpunkten auf, die den Abgleich erschweren.

Auch die Wahl der Frequenz der Versorgungsspannung sollte bei der Messung mit Wechselstrommessbrücken beachtet werden. Die Frequenz sollte so gewählt werden, dass Störungen sowohl durch die Netzspannung als auch durch die Frequenzabhängigkeit der Kapazitäten bei sehr hohen Frequenzen vermieden werden.

⁷Zumeist wird ein Anschlusskontakt des NI geerdet, z.Bsp.: bei "floatender" Versorgung wird der standardmäßig geerdete Masseanschluss des Oszilloskops als Erdungspunkt verwendet.

2.2.4 Messungen an Kondensatoren

Verlustfaktor und Verlustwinkel

Im Unterschied zu idealen Kondensatoren, bei denen zwischen Strom und Spannung eine Phasenverschiebung von $\varphi = -90^\circ$ liegt, tritt bei fast allen Kondensatoren mit festem oder flüssigem Dielektrikum in der Praxis eine Phasenverschiebung auf, die kleiner als 90° ist. Die dadurch entstehende ohmsche Komponente der Spannung (bei der Reihenersatzschaltung, Abbildung 2.3, oben) bzw. des Stromes (bei der Parallelersatzschaltung, Abbildung 2.3, unten) bewirkt Verluste, deren Ursache in der nicht verschwindenden Leitfähigkeit des Dielektrikums und in der Wechselwirkung des Verschiebungsstromes mit der Materie (Polarisation) liegt.

Der Unterschied in der Phasenverschiebung zum idealen Kondensator wird als Verlustwinkel $\delta = 90^\circ - \varphi$ und dessen Tangens als Verlustfaktor bezeichnet. Dieser Verlustwinkel ist von der Spannung, der Temperatur, der Frequenz und von der Art des verwendeten Dielektrikums abhängig.

Verlustfaktoren liegen für Präzisionskondensatoren im Bereich von 10^{-4} und für Kondensatoren für allgemeine technische Anwendungen im Bereich um 10^{-2} .

Einen verlustbehafteten Kondensator kann man durch eine Reihen- oder eine Parallelschaltung eines idealen Kondensators und eines ohmschen Widerstandes ersetzen. Die Ersatzwiderstände für die Reihen- und die Parallelschaltung haben zwar verschiedene Werte, ergeben aber immer denselben Verlustfaktor.

Reihen- und Parallelersatzschaltung

Mit der Reihenersatzschaltung ergibt sich der Verlustfaktor zu:

$$\tan \delta = \frac{U_R}{U_C} = \frac{I R_S}{I/\omega C_S} = \omega C_S R_S, \quad (2.25)$$

und für die Parallelersatzschaltung folgt:

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_C} = \frac{U/R_P}{U\omega C_P} = \frac{1}{\omega C_P R_P}. \quad (2.26)$$

Messung mit der Wien-Brücke

Mit Hilfe der in Abbildung 2.4 dargestellten Wien-Brücke soll ein durch eine Reihenersatzschaltung dargestellter Kondensator vermessen werden. Gesucht sind die Kapazität C_1 und der Wider-

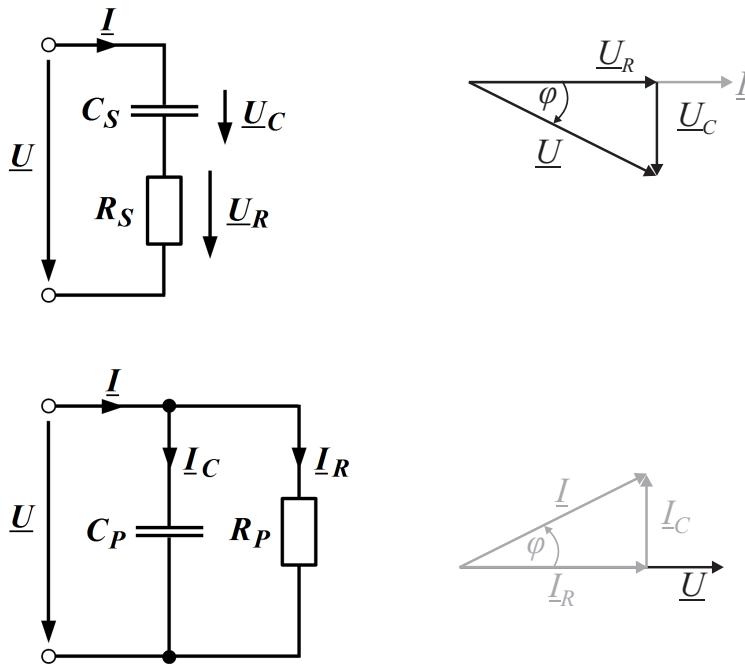


Abbildung 2.3: Kapazitäts-Ersatzschaltbilder und Zeigerdiagramme für Reihen- und Parallelersatzschaltung

stand R_1 , wobei die Brücke mit dem Widerstand R_2 und der Kapazität C_2 abgeglichen werden kann.

Abgeglichen ist die Brücke für:

$$\left(R_1 + \frac{1}{j\omega C_1}\right) R_4 = \left(R_2 + \frac{1}{j\omega C_2}\right) R_3, \quad (2.27)$$

$$R_1 R_4 - j \frac{R_4}{\omega C_1} = R_2 R_3 - j \frac{R_3}{\omega C_2}. \quad (2.28)$$

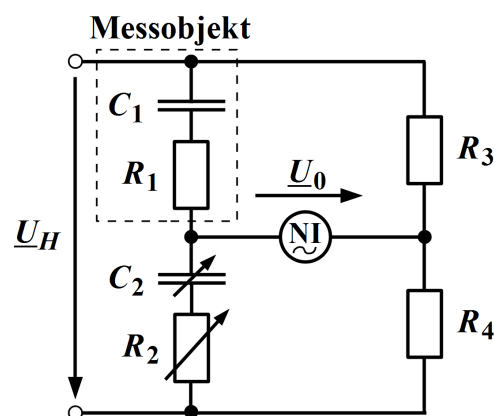


Abbildung 2.4: Kapazitätsmessbrücke nach Wien

Spaltet man die Gleichung in Real- und Imaginärteil auf, so erhält man:

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}, \quad (2.29)$$

$$C_1 = C_2 \frac{R_4}{R_3}. \quad (2.30)$$

Der Verlustfaktor des unbekannten Kondensators und der Abgleichelemente ist gleich und beträgt:

$$\tan \delta = \omega C_1 R_1 = \omega C_2 R_2. \quad (2.31)$$

2.2.5 Messungen an Drosselpulen

Verlustfaktor und Verlustwinkel

Ebenso wie für den Kondensator kann auch für eine Drosselpule ein Verlustwinkel von $\delta = 90^\circ - \varphi$ und ein Verlustfaktor $\tan \delta$ angegeben werden. Die Verluste setzen sich aus Stromwärmeverlusten bedingt durch den ohmschen Widerstand (Skinneffekt!) der Spule und aus Eisenverlusten (Wirbelstrom- und Hystereseverluste) durch die Wechselwirkung des Magnetfeldes der Spule mit metallischen Teilen zusammen. Die Eisenverluste sind quadratisch bzw. linear von der Frequenz abhängig, wodurch eine Zunahme der Frequenz eine Veränderung des Verlustwinkels verursacht.

In gleicher Weise wie beim Kondensator kann auch hier eine Reihen- oder Parallelersatzschaltung angegeben werden (Abbildung 2.5).

Reihen- und Parallelersatzschaltung:

Mit der Reihenersatzschaltung ergibt sich der Verlustfaktor zu:

$$\tan \delta = \frac{U_R}{U_L} = \frac{R_S}{\omega L_S}, \quad (2.32)$$

und jener für die Parallelersatzschaltung:

$$\tan \delta = \frac{I_R}{I_L} = \frac{\omega L_P}{R_P}. \quad (2.33)$$

Messung mit der Maxwell-Wien-Brücke

Mit der Maxwell-Wien-Brücke kann eine verlustbehaftete Induktivität, dargestellt durch eine Reihenersatzschaltung, bestimmt werden. Gesucht sind die Induktivität L_1 und der Widerstand R_1 . Abgeglichen kann die Brücke mit dem Widerstand R_4 und dem Kapazitätsnormal C_4 (seriell

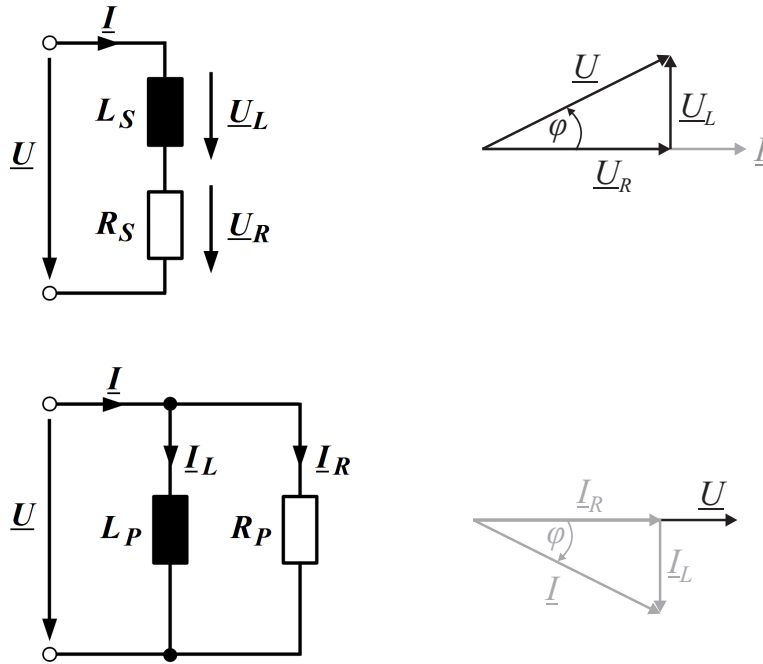


Abbildung 2.5: Induktivitäts-Ersatzschaltbilder und Zeigerdiagramme für Reihen- und Parallelersatzschaltung

oder parallel) werden, das leichter als ein Induktivitätsnormal herzustellen ist, und in Serie bzw. parallel zu R_2 bzw. R_3 ebenfalls einen Abgleich ermöglichen würde.

Die Brücke aus Abbildung 2.6 ist abgeglichen für:

$$(R_1 + j\omega L_1) \frac{R_4 \frac{1}{j\omega C_4}}{R_4 + \frac{1}{j\omega C_4}} = R_2 R_3, \quad (2.34)$$

$$L_1 \frac{R_4}{C_4} - j \frac{R_1 R_4}{\omega C_4} = R_2 R_3 R_4 - j \frac{R_2 R_3}{\omega C_4}. \quad (2.35)$$

Spaltet man die Gleichung in Real- und Imaginärteil auf, so erhält man:

$$L_1 = R_2 R_3 C_4, \quad (2.36)$$

$$R_1 = \frac{R_2 R_3}{R_4}. \quad (2.37)$$

Der Verlustfaktor der Spule beträgt:

$$\tan \delta = \frac{R_1}{\omega L_1} = \frac{1}{\omega C_4 R_4}. \quad (2.38)$$

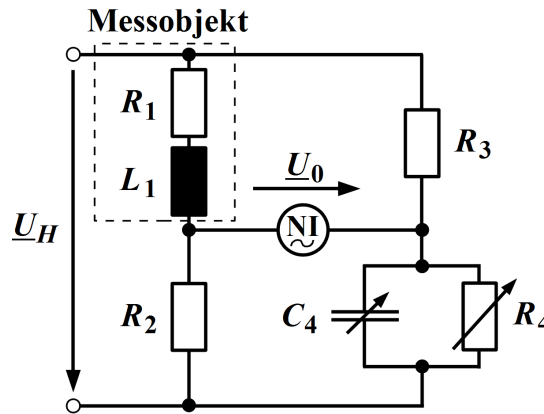


Abbildung 2.6: Induktivitätsmessbrücke nach Maxwell–Wien

2.2.6 Frequenzmessung

Legt man in einen der beiden Zweige einer Wechselstrommessbrücke eine Reihen- und eine Parallelschaltung eines Blindwiderstandes mit einem Wirkwiderstand (siehe Abbildung 2.7), so ergibt sich eine frequenzabhängige Abgleichbedingung. Sind alle in der Schaltung verwendeten Widerstandswerte bekannt, so können damit Frequenzen bestimmt werden.

Messung mit der Wien–Robinson–Brücke

Als Abgleichelemente der Wien–Robinson–Brücke (siehe Abbildung 2.7) werden zwei gemeinsam veränderbare Widerstände R^8 gleicher Größen in den Brückenzweigen 1 und 2 verwendet. Die dazu in Reihe bzw. parallel geschalteten Kondensatoren weisen denselben Kapazitätswert auf.

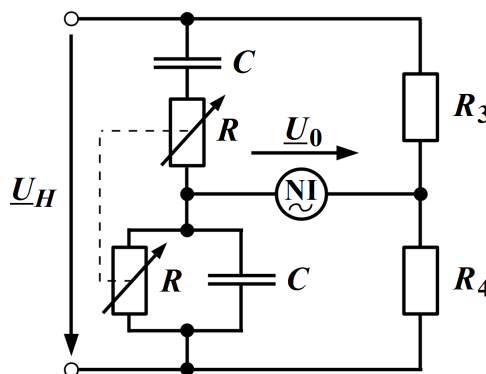


Abbildung 2.7: Frequenzmessbrücke nach Wien–Robinson

Die Abgleichbedingung der Brücke lautet:

$$\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right) R_4 = \frac{R \frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} R_3 \quad (2.39)$$

⁸Sie sind typischerweise mechanisch gekoppelt.

$$R^2 R_4 - \frac{R_4}{\omega^2 C^2} - j \frac{2RR_4}{\omega C} = -j \frac{RR_3}{\omega C} \quad (2.40)$$

Trennt man die Gleichung in Real- und Imaginärteil auf, so erhält man:

$$\omega = \frac{1}{RC} . \quad (2.41)$$

$$R_3 = 2R_4 , \quad (2.42)$$

Sofern also die beiden Widerstände in den Brückenzeigen 3 und 4 der Gleichung (2.42) genügen, kann nach Gleichung (2.41) bei abgeglicherer Nullspannung aus der Größe des Abgleichwiderstandes R und der Kapazität C die Frequenz bestimmt werden.

$$f = \frac{1}{2\pi RC} . \quad (2.43)$$

Arbeiten im Labor

Beschreibung des Messaufbaus

Der Messaufbau besteht aus einer Wheatstone-Brücke mit drei grob einstellbaren Widerständen und einem freien Steckplatz für den Messwiderstand. Für die Messungen müssen noch das Nullinstrument, die Versorgung der Brücke, das Messobjekt, sowie fein einstellbare Dekaden entsprechend angeschlossen werden. Die Brücke kann als Gleich- oder Wechselstrommessbrücke

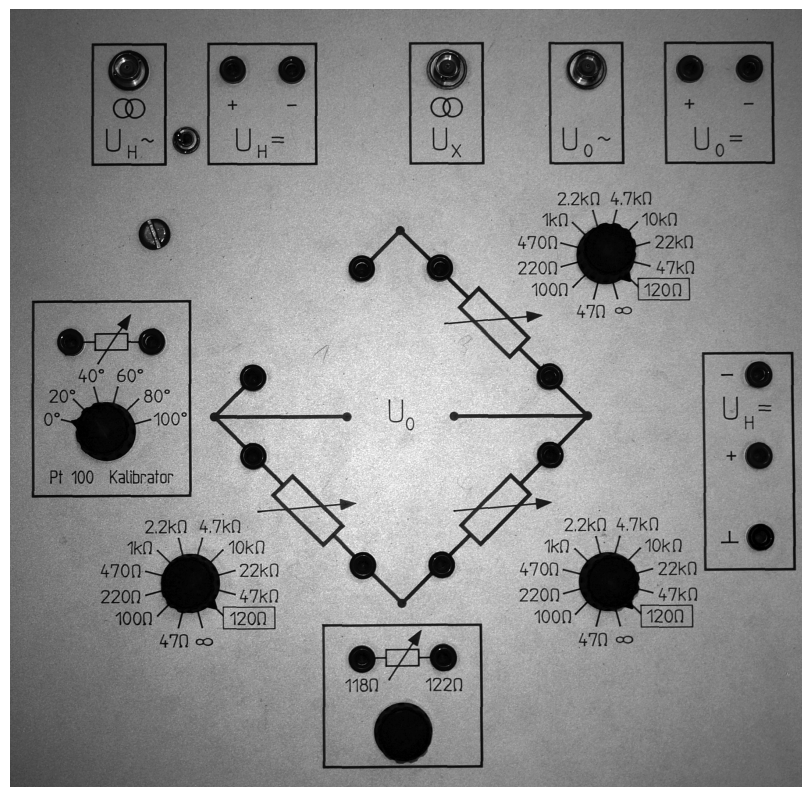


Abbildung 2.8: Aufnahme des Messaufbaus

betrieben werden, wobei die Betriebsart mit einem Kippschalter zu wählen ist (linke Schalterstellung: Wechselstrom; rechte Schalterstellung: Gleichstrom). Die Hilfsspannung U_H muss dazu an die entsprechenden Buchsen gelegt werden. Achtung: Da in der Stellung "Wechselstrom" ein Übertrager zum Einsatz kommt, muss dessen Übersetzungsverhältnis $\ddot{U} = 4.7:1$ berücksichtigt werden!

Bei einer späteren Übung wird die Brücke gemeinsam mit einem Messverstärker betrieben. Um eine Verbindung der beiden Geräte zu ermöglichen, sind die Hilfsspannungsanschlüsse für die Gleichstrombrücke zur Vereinfachung auf der rechten Seite nochmals herausgeführt. Die Buchse für die Gehäusemasse ist potenzialfrei und dient dazu, mehrere Gehäuse auf dasselbe Potenzial zu legen.

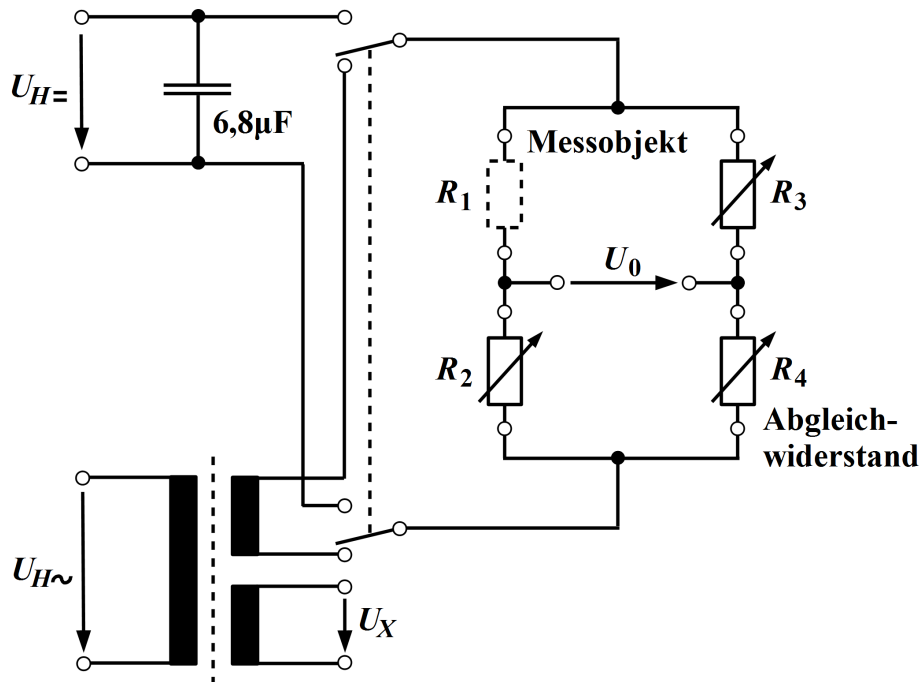


Abbildung 2.9: Schaltung des Messaufbaus

Für die beiden Betriebsarten (Wechsel- und Gleichstrom) wird die Diagonalspannung U_0 einmal über eine BNC-Buchse und einmal über Bananenbuchsen herausgeführt.

Die eingebauten Brückenwiderstände R_2 , R_3 und R_4 sind logarithmisch abgestuft, um einen möglichst großen Messbereich abdecken zu können. Sie weisen eine Toleranz von $\pm 1\%$ auf. Die Einstellung „120 Ω “ ist für den Betrieb der Brücke mit Dehnungsmessstreifen und dem Pt-100 vorgesehen. Zum Anschluss von externen Widerständen (Dekaden, DMS, Pt 100) an den Plätzen R_2 , R_3 und R_4 muss der Widerstandsschalter in die Stellung ∞ gebracht werden.

Zusätzlich zu den drei logarithmischen Widerstandsdekaden stehen noch zwei weitere verstellbare Widerstände zur Verfügung. Ein 10-Gang Potentiometer mit einem Einstellbereich von ca. 118 Ω bis 122 Ω dient zum Abgleich bei der Messung mit DMS und Pt-100. Der Pt-100 Simulator wird zum Kalibrieren der Temperaturmessanordnung verwendet. Er bildet das Verhalten eines Pt-100 bei Temperaturen von 0 $^{\circ}\text{C}$ bis 100 $^{\circ}\text{C}$ in Schritten von 20 $^{\circ}\text{C}$ nach.

Die Spannung U_x entspricht im Wechselstrombetrieb der Brückenspeisespannung, ist aber von der Brücke selbst über einen Übertrager galvanisch getrennt. Diese galvanische Trennung ist notwendig, um ein Oszilloskop als Nullindikator für den Phasen- und Betragsabgleich gleichzeitig mit einem Funktionsgenerator als Signalquelle verwenden zu können.

Aufgabenstellung – Gleichstrommessbrücken

1. Berechnung der Brückenwiderstände aus den Geräteparametern

Wählen Sie ein geeignetes Nullinstrument⁹ und bestimmen Sie die folgenden Geräteparameter:

- a) Das kleinste noch aufzulösende Spannungsinkrement ΔU_0 ausgehenden vom Nullpunkt des Nullinstruments.
- b) Das kleinste Inkrement des Abgleichwiderstandes (Widerstandsdekade) ΔR .
- c) Eine Abschätzung für den Widerstandswert des Messobjekts R_1 mithilfe eines Multimeters.

Für eine Hilfsspannung U_H von 3 V soll die Größe der restlichen Widerstände R_2 , R_3 und R_4 abgeschätzt werden. Das Kriterium soll dabei die optimale Ausnutzung der Geräte sein. Das bedeutet, bei gegebenen Größen R_1 und U_H soll eine Änderung des Abgleichwiderstandes um ΔR genau das zuvor bestimmte ΔU_0 am Nullinstrument hervorrufen (zumindest wenn sich die Brücke ungefähr *im abgeglichenen Zustand* befindet).

Zusätzlich sind verschiedene Widerstandsverhältnisse $R_2/R_1 = 1 : 2$, $1 : 1$ und $2 : 1$ gegeben, für welche die Messung im nächsten Punkt nochmals durchzuführen ist. Nun muss ein Zusammenhang zwischen allen bereits bekannten Größen gefunden werden. Nach entsprechendem Umformen können dann die Werte für R_4 und R_3 für die drei Fälle von R_2/R_1 berechnet werden. Die ermittelten Größen für R_3 werden bei den folgenden Messungen verwendet.

2. Bestimmung eines Widerstandes im Abgleichverfahren

An einem Messwiderstand sollen nun je **zwei** Messungen bei jedem der oben angegebenen Verhältnisse R_2/R_1 (1:2, 1:1, 2:1) durchgeführt werden. Bei der **ersten** Messung wird R_3 so gewählt, dass er den vorher berechneten Werten möglichst nahe kommt. Bei der **zweiten** Messung wird der nächst niedrigere verfügbare Wert eingestellt. Mit der fein einstellbaren Widerstandsdekade R_4 soll die Brücke abgeglichen werden. Die Ergebnisse der insgesamt 6 Messungen sollen in die folgende Tabelle eingetragen werden:

⁹Welche Kriterien sind dabei ausschlaggebend?

Nummer	R_2/R_1	R_2 Ω	R_3 Ω	R_4 Ω	R_1 Ω
-	-				
1	0.5				
2					
3	1				
4					
5	2				
6					

Bei der Auswertung sind zuerst die von den Zuleitungs- und Übergangswiderständen befreiten Einzelmessergebnisse für R_1 zu ermitteln (Annahme: Die Zuleitungs- und Übergangswiderstände zu den vier Brückenwiderständen betragen **je 0.2Ω**). Die korrigierten Messergebnisse sollen dann statistisch ausgewertet werden. Dazu wird zunächst der Mittelwert gebildet, die Standardabweichung berechnet und daraus für eine statistische Sicherheit von 95 % der Vertrauensbereich ermittelt. Mit diesen Berechnungen werden schließlich die Messunsicherheit und das Messergebnis angegeben.

3. Ermittlung der Empfindlichkeit der Messbrücke

Für die **Fälle 1, 3 und 5** aus obiger Tabelle soll die Empfindlichkeit der Messbrücke ermittelt werden. Dazu wird nach Abgleich der Brücke der Messwiderstand R_1 um einen bekannten Betrag $\Delta R_1 = 5 \dots 10 \Omega$ vergrößert. Folgende Punkte sind durchzuführen:

- Über den **Ausschlag am Anzeigeinstrument** sollen die Empfindlichkeit sowie die kleinste erfassbare absolute und relative Widerstandsänderung berechnet werden.
- Die gleichen Parameter sollen auch aus den **Brückendaten** errechnet werden.

Beide Werte sollen miteinander verglichen werden.

4. Messung der Linearität beim Ausschlagverfahren

Es soll hier der nichtlineare funktionelle Zusammenhang zwischen großen Widerstandsänderung und Ausschlag am Anzeigeinstrument ermittelt werden. Dazu werden zunächst die Widerstände R_2 , R_3 und R_4 auf 1000Ω eingestellt und mit einer Dekade an der Stelle des Messwiderstandes R_1 die Brücke abgeglichen. Danach wird R_2 auf alle verfügbaren Werte zwischen 100Ω und $10 \text{ k}\Omega$ eingestellt und der Ausschlag des Anzeigeinstruments aufgenommen. Wiederum sollen die entsprechenden Werte für U_0 auch aus den Brückendaten errechnet werden. Stellen Sie die Funktion $U_0 = f(R_2)$ dar, wobei der Widerstand auf der Abszisse und die Spannung auf der Ordinate aufgetragen werden. Im Abgleichpunkt ist die

Tangente einzuzeichnen und ihre Steigung zu berechnen. Wie kann diese Größe interpretiert werden?

5. Bestimmung der Raumtemperatur mit einem Pt-100

Die Raumtemperatur soll auf eine Spannung abgebildet werden:

0 °C	entspricht	0.0 mV,
100 °C	entsprechen	50 mV

Bei der Wahl der Hilfsspannung U_H ist zu beachten, dass der Strom durch den Pt-100 Simulator den Wert von ca. 4 mA nicht überschreitet, um bei der Messung eine zu starke Eigenerwärmung des Pt-100 zu vermeiden.

Mit dem Pt-100-Simulator an der Stelle des Messwiderstandes R_1 wird die Brücke beim empfindlichsten Widerstandsverhältnis R_2/R_1 abgeglichen (R_2 und R_3 entsprechend wählen!) wobei der Pt-100 Simulator auf 0 °C zu stellen ist. Als Abgleichwiderstand R_4 ist das 10-Gang Potentiometer 118 Ω bis 122 Ω zu verwenden.

Nachdem die Eckpunkte bei 0 °C und 100 °C kalibriert wurden, wird nun der Pt-100 Simulator gegen den Pt-100 ausgetauscht. Aus der abgelesenen Spannung kann nun die Raumtemperatur bestimmt und mit einem Referenzthermometer verglichen werden.

Aufgabenstellung – Wechselstrommessbrücken

1. Messung an Kondensatoren

Es soll die Abgleichbedingung einer Wien-Brücke zur Bestimmung einer RC-Parallelschaltung abgeleitet werden, wobei auch die Abgleichelemente als Parallelschaltung anzusetzen sind.

Mit Hilfe einer Wien-Brücke soll der Kapazitäts- und Widerstandswert eines vom Übungsleiter bestimmten RC-Gliedes sowie der Verlustfaktor bestimmt werden. Als Nullindikator ist ein Oszilloskop zu verwenden.

Anhand eines Zeigerdiagrammes soll überlegt werden, ob nach Verlegung des Abgleichwiderstandes vom Brückenweig 2 in den Brückenweig 3 ein vereinfachter Abgleich vorgenommen werden kann (Abgleichkondensator C_2 und Abgleichwiderstand R_3).

2. Messung an Spulen

Mit einer Maxwell–Wien–Brücke ist der Induktivitäts- und Widerstandswert einer vom Übungsleiter bestimmten RL-Schaltung zu bestimmen.

3. *Frequenzmessung*

Mit einer Wien–Robinson–Brücke sind zwei verschiedene Frequenzen zu messen und mittels Oszilloskop zu kontrollieren.

4. *Störeinflüsse*

Die Fehlerquellen der einzelnen Schaltungen sind zu diskutieren und Maßnahmen zur Unterdrückung von Störeinflüssen im Protokoll anzugeben.

3 Messverstärker 1

3.1 Allgemeines

3.1.1 Messkette

Messeinrichtungen zur Erfassung physikalischer Größen (Weg, Temperatur, Druck, ...) werden in Form einer Kettenstruktur hintereinandergeschaltet. Das erste Glied dieser Kette, das die physikalische Größe in ein proportionales elektrisches Signal umwandelt, wird als Messgrößenaufnehmer (Sensor) bezeichnet. Die Signale der meisten Sensoren sind für die Übertragung und direkte Anzeige zu klein, entsprechen keinem elektrischen Standardsignal (0...10 V bzw. 4...20 mA) oder der Innenwiderstand der Signalquelle ist zu hochohmig. Daher wird zur Anpassung der Messquelle bzw. des Messsignals an das Messwerk ein Messverstärker eingesetzt (Abbildung 3.1).

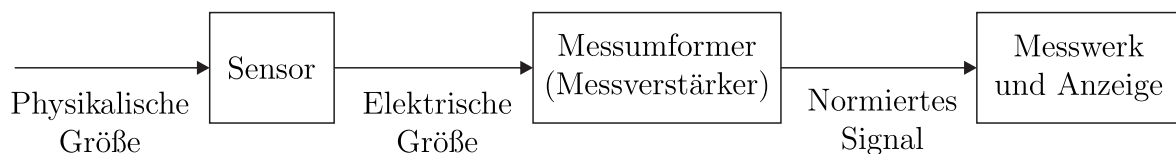


Abbildung 3.1: Schematische Darstellung einer Messkette.

3.1.2 Anforderungen an den Messverstärker

Messverstärker haben die Aufgabe, elektrische Messgrößen in Signale höherer Leistung umzuformen. Folgende Anforderungen sind dabei zu erfüllen:

- Geringe Rückwirkung auf die Messgröße
- Definiertes Übertragungsverhalten
- Geringes Eigenrauschen
- Gutes dynamisches Verhalten (Bandbreite angepasst an die Frequenz der Messgröße)
- Eingepprägtes Ausgangssignal (Ausgangswiderstand $\rightarrow 0$ für Spannungsausgang, Ausgangswiderstand $\rightarrow \infty$ für Stromausgang)

Im Idealfall kann der Messverstärker als eine von der Messgröße gesteuerte Quelle betrachtet werden, deren Ausgangsspannung (bzw. Strom) sich durch Multiplikation der Eingangsgröße mit dem Verstärkungsfaktor des Messverstärkers ergibt. Bei einer Spannungsverstärkung sollte der Eingangswiderstand des Verstärkers idealerweise unendlich groß sein, bei einer Stromverstärkung Null. In beiden Fällen erfolgt die Steuerung (nahezu) leistungslos, die für den Verstärker benötigte Energie wird einer Hilfsquelle entnommen.

3.2 Operationsverstärker (OPs)

Verstärker mit diskreten Transistoren oder Röhren werden nur noch eingesetzt, wenn dies aufgrund besonderer Leistungs- oder Frequenzanforderungen unumgänglich ist. In der Regel werden jedoch Operationsverstärker, die in integrierter Technik aufgebaut sind, als Messverstärker eingesetzt. Der Vorteil von Operationsverstärkern liegt in der Eigenschaft, dass ihr Verhalten durch eine externe Beschaltung vorgegeben werden kann (Rückkopplung). Die Funktion der Schaltung wird durch die Exemplarstreuungen der OPs kaum beeinflusst.

3.2.1 Aufbau des Operationsverstärkers

Der OP ist ein mehrstufiger (meist dreistufiger) gleichspannungsgekoppelter Verstärker. Er besitzt einen invertierenden und einen nichtinvertierenden Eingang. Der innere Aufbau eines OPs besteht typischerweise aus folgenden drei Stufen:

1. Eingangsdifferenzverstärker (hoher Eingangswiderstand, setzt Differenzspannung in einen proportionalen Strom um)
2. Verstärkungsstufe (setzt den Ausgangsstrom der Eingangsstufe in eine hohe Spannung um) und Frequenzgangkorrektur
3. Ausgangsstufe (niederohmiger Ausgang, üblicherweise keine Spannungsverstärkung)

Der Eingangsdifferenzverstärker soll einen hohen Eingangswiderstand besitzen und nur die Eingangsspannungsdifferenz verstärken (Gleichtaktunterdrückung). Mit Hilfe einer Stromspiegelschaltung [10, Kapitel 4.1.2.3] wird das Differenzsignal in einen Ausgangsstrom umgewandelt. Dieser wird mit einer Verstärkungsstufe (Darlingtonschaltung) verstärkt und der Ausgangsstufe zugeführt. In der Verstärkungsstufe wird aus Stabilitätsgründen meist auch eine Frequenzgangkorrektur durchgeführt. Am Ausgang des OPs befindet sich eine Gegentaktendstufe, die als Emitterfolger geschaltet ist und daher einen niedrigen Ausgangswiderstand besitzt.

3.2.2 Ideales Verhalten

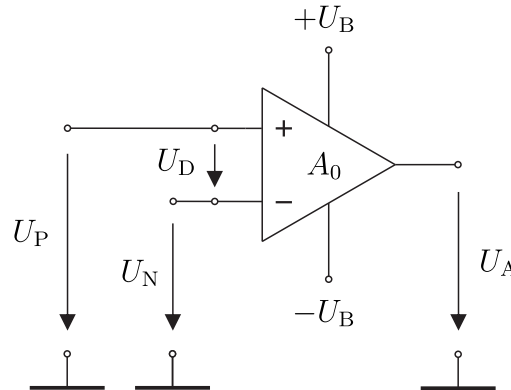


Abbildung 3.2: Schaltsymbol eines Operationsverstärkers mit den Versorgungsanschlüssen $+U_B$ und $-U_B$.

Bei einem idealen Operationsverstärker hängt die Ausgangsspannung U_A nur von der Spannungsdifferenz U_D der beiden Eingänge ab, die mit dem Faktor A_0 verstärkt wird (Abbildung 3.2):

$$U_A = A_0(U_P - U_N) = A_0 U_D . \quad (3.1)$$

Zusätzlich setzt man beim idealen OP unter anderem folgende Eigenschaften voraus (siehe auch Abbildung 3.3):

- Unendlich hohe Differenzverstärkung: $A_0 \rightarrow \infty$
- Keine Eingangsströme: $I_P = I_N = 0$
- Unendlich hoher Gleichakteingangswiderstand: $r_{GL} \rightarrow \infty$
- Unendlich hoher Differenzeingangswiderstand: $r_D \rightarrow \infty$
- Ein Ausgangswiderstand von Null: $r_A = 0$
- Der Ausgang ist beliebig belastbar

Diese Bedingungen gelten unabhängig von der Frequenz und der Amplitude des Eingangssignals.

3.2.3 Reales Verhalten

Differenzverstärkung: Die Differenz- oder auch Leerlaufverstärkung $\underline{A}$ gibt das Verhältnis einer Änderung der Ausgangsspannung U_A zu einer Änderung der Eingangsspannungsdifferenz U_D an:

$$\underline{A} = \frac{\partial U_A}{\partial U_D} . \quad (3.2)$$

Sie nimmt in der Regel Werte zwischen 10^4 und 10^6 [9] an, wobei die exemplar- und typenabhängige Streuung sehr groß ist. Der Betrieb des OPs ohne Gegenkopplung ist aufgrund der hohen Verstärkung und der geringen Grenzfrequenz in den meisten Fällen nicht sinnvoll,

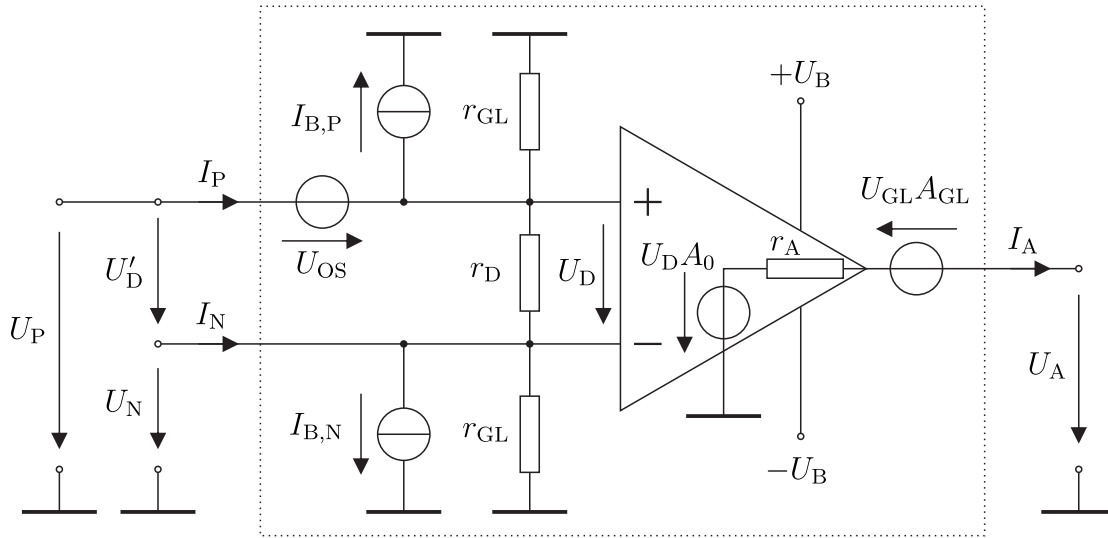


Abbildung 3.3: Ersatzschaltbild eines realen OPs mit Differenz- und Gleichtakt-Eingangswiderstand, Eingangsruhestrom und nichtidealer Verstärkung

da der Ausgang schon bei sehr kleinen Differenzspannungen (im μV -Bereich) übersteuert wird. Des Weiteren ist sie nicht konstant und weist ein frequenzabhängiges Verhalten auf.

Ausgangsaussteuerbarkeit: Die Ausgangsspannung ist im Bereich $U_{A,\min} < U_A < U_{A,\max}$ näherungsweise linear (um die Offsetspannung U_{OS} verschoben, siehe Abbildung 3.4) von U'_D abhängig. Dieser Bereich heißt Ausgangsaussteuerbereich. Bei den meisten OPs liegen die Aussteuer Grenzen betragsmäßig ca. 3 V unter der Betriebsspannung U_B . Es gibt aber auch „Rail-to-Rail“-OPs, bei denen die Aussteuer Grenzen bis einige mV unter die Betriebsspannung reichen.

Offsetspannung: Als Offsetspannung U_{OS} wird jene Spannungsdifferenz bezeichnet, die an die Eingänge angelegt werden muss, um bei $U_P = U_N = 0\text{ V}$ am Ausgang $U_A = 0\text{ V}$ zu erhalten (Abbildung 3.4). Die tatsächlich mit $\underline{A}$ verstärkte Spannung ist $U_D = U'_D - U_{OS}$.

Die Ursache für die Offsetspannung liegt meist in der toleranzbedingten geometrischen Asymmetrie der Eingangsstufe. Die Größenordnung der Offsetspannung liegt typenabhängig und aufgrund von Exemplarstreuungen im Bereich von einigen μV bis einigen mV. Das Vorzeichen der Offsetspannung ist nicht bekannt, sie kann positive und negative Werte annehmen. Je nach Anwendungsfall kann es notwendig sein, die Offsetspannung abzugleichen, wozu die meisten OPs Anschlüsse für einen externen Abgleich zur Verfügung stellen¹.

Nach dem Abgleich der Offsetspannung macht sich nur noch ihre Änderung in Abhängigkeit von der Temperatur, der Zeit und von der Betriebsspannung bemerkbar:

- Temperaturdrift: $3\text{ }\mu\text{V/K} \dots 10\text{ }\mu\text{V/K}$

¹In den allermeisten Fällen empfiehlt es sich nicht, diese externe Abgleichmöglichkeit zu nutzen, da externe Bauelemente (Widerstände) vergleichsweise große Temperaturkoeffizienten einbringen.

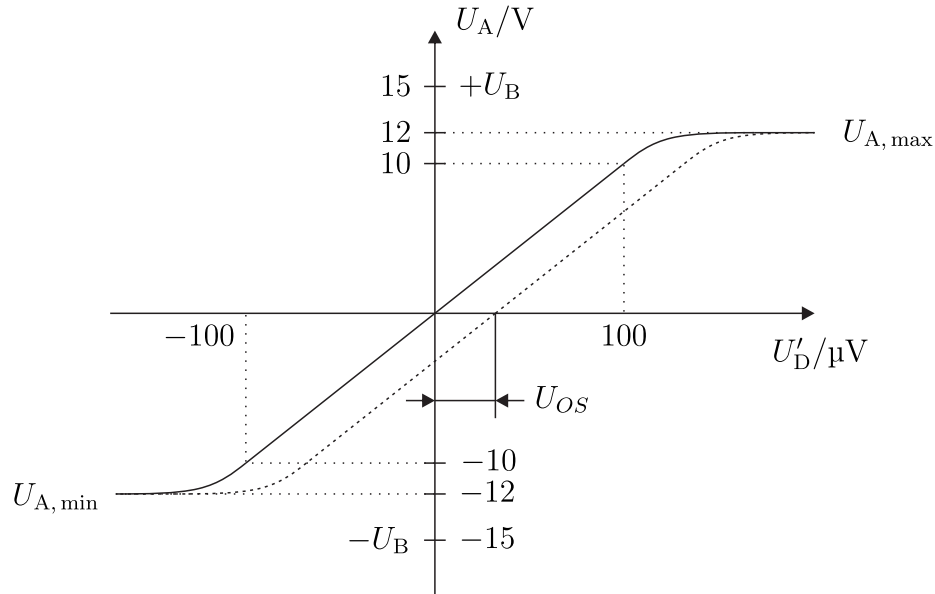


Abbildung 3.4: Typischer Verlauf der Ausgangsspannung eines Operationsverstärkers als Funktion von U_D (strichliert: ohne Offsetabgleich).

- Langzeitdrift: einige $\mu\text{V}/\text{Monat}$
- Betriebsspannungsdurchgriff²: $10 \mu\text{V}/\text{V} \dots 100 \mu\text{V}/\text{V}$

Gleichtaktspannung: Als Gleichtaktspannung U_{GL} bezeichnet man den Mittelwert der Eingangsspannungen, der an beiden Differenzeingängen gegenüber Masse (NP) anliegt. Diese Spannung bewirkt bei einem idealen Operationsverstärker keine Änderung der Ausgangsspannung

$$U_{GL} = \frac{U_P + U_N}{2} . \quad (3.3)$$

Gleichtaktverstärkung und Gleichtaktunterdrückung: Legt man bei einem abgeglichenen Operationsverstärker ($U_{OS} = 0 \text{ V}$) an den invertierenden und den nichtinvertierenden Eingang dieselbe Spannung U_{GL} , bleibt $U_D = 0 \text{ V}$. Demnach müsste auch die Ausgangsspannung $U_A = 0 \text{ V}$ bleiben. Dies ist bei realen Differenzverstärkern jedoch nicht der Fall. Das Verhältnis der Änderung der Ausgangsspannung zur Änderung der Eingangsgleichtaktspannung wird Gleichtaktverstärkung $\underline{A}_{GL}$ genannt:

$$\underline{A}_{GL} = \frac{\partial U_A}{\partial U_{GL}} . \quad (3.4)$$

Als Gleichtaktunterdrückung G_U (engl: CMRR ... Common Mode Rejection Ratio) bezeichnet man das Verhältnis der Differenzverstärkung $\underline{A}$ zur Gleichtaktverstärkung $\underline{A}_{GL}$:

$$G_U = \frac{\underline{A}}{\underline{A}_{GL}} . \quad (3.5)$$

²Gilt bei langsam veränderlichen Größen, die sog. Power Supply Rejection (PSRR) nimmt mit steigender Frequenz dramatisch ab.

Die Gleichtaktunterdrückung gibt an, um welchen Faktor ein Differenzsignal höher verstärkt wird als ein Gleichtaktsignal. Sie kann positive oder negative Werte annehmen, ändert sich mit der Größe von U_{GL} und wird mit zunehmender Frequenz kleiner. Typische Werte für G_U sind $10^4 \dots 10^5$.

Bias-Ströme: Aufgrund der Eingangsstruktur ist den Eingängen des Operationsverstärkers ein Konstantstrom³ überlagert. Man definiert den Eingangsruhestrom (Input Bias Current) als

$$I_B = \frac{1}{2}(I_{B,P} + I_{B,N}) \quad (3.6)$$

und den Eingangsoffsetstrom als:

$$I_{OS} = |I_{B,P} - I_{B,N}|. \quad (3.7)$$

Bei bipolaren Standardoperationsverstärkern liegt der Eingangsruhestrom zwischen 20 nA und 200 nA (Basisstrom der Eingangstransistoren). Bei Operationsverstärkern mit FET-Eingang beträgt er bei Raumtemperatur nur wenige pA⁴ (Sperrströme der Feldeffekttransistoren und Schutzdioden).

Eingangswiderstand: Reale Operationsverstärker haben einen endlichen Eingangswiderstand. Man unterscheidet zwischen dem Differenzeingangswiderstand

$$r_D = \frac{\partial U_D}{\frac{1}{2}\partial(I_P - I_N)} \quad (3.8)$$

und dem Gleichakteingangswiderstand

$$r_{GL} = \frac{\partial U_{GL}}{\frac{1}{2}\partial(I_P + I_N)}. \quad (3.9)$$

Ihre Wirkung wird durch das Ersatzschaltbild in Abbildung 3.3 beschrieben.

Bei Operationsverstärkern mit Bipolartransistoren am Eingang liegt der Differenzeingangswiderstand r_D im MΩ-Bereich und der Gleichakteingangswiderstand r_{GL} im GΩ-Bereich.

Ausgangswiderstand: Reale Operationsverstärker weisen (im Gegensatz zu idealen) einen Ausgangswiderstand größer als 0Ω auf:

$$r_A = -\frac{\partial U_A}{\partial I_A}. \quad (3.10)$$

³Im Wesentlichen sind dies die Basisströme der Differenzverstärkerstufe. Nachdem diese mit konstanten Emitterströmen betrieben wird, sind die Basisströme fast gleich groß und nahezu konstant.

⁴Allerdings verdoppelt sich diese Stromaufnahme je 10°C Temperaturerhöhung (Arrhenius-Gesetz) im Gegensatz zu OPs mit Bipolartransistoren.

Seine Auswirkung kann jedoch durch Gegenkopplung verringert werden. Eine Reduzierung der Ausgangsspannung durch Belastung wird durch das Rückkopplungsnetzwerk (Faktor k) auf den invertierenden Eingang übertragen. Die dadurch entstehende Vergrößerung von U_D wirkt der Ausgangsspannungsänderung entgegen (siehe Abschnitt 3.2.5 Grundsaltungen mit Operationsverstärkern). Der Ausgangswiderstand bei Gegenkopplung $\bar{R}_A$ beträgt (siehe Vorlesung aus EMTS):

$$\bar{R}_A = \frac{R_A}{1 + kA} , \quad (3.11)$$

mit dem Ausgangswiderstand ohne Gegenkopplung R_A und dem Rückkopplungsfaktor k .

Beispiel 3.1. Bei $k = 0.1$ und einer Differenzverstärkung von $A_0 = 10^5$ reduziert sich der Ausgangswiderstand durch die Gegenkopplung von etwa $R_A = 1 \text{ k}\Omega$ auf $\bar{R}_A = 0.1 \Omega$. Dies gilt allerdings nur bis zur 3 dB-Grenzfrequenz des gegengekoppelten Verstärkers, darüber nimmt der Ausgangswiderstand zu, da die Schleifenverstärkung in erster Näherung mit 20 dB pro Dekade der Frequenz des Eingangssignals abnimmt.

Slew Rate: Die maximale Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung

$$S_R = \frac{\Delta U_A}{\Delta t} \quad (3.12)$$

wird als Slew Rate S_R bezeichnet (Abbildung 3.5). Sie hat ihre Ursache in nichtlinearen Effekten bei der Begrenzung der maximalen Ströme in der zweiten Verstärkerstufe des Operationsverstärkers und wird durch die Frequenzgangkorrektur [10, Kapitel 7.7] zusätzlich reduziert. Bei schnellen Spannungsänderungen ergeben sich durch die endliche Anstiegsgeschwindigkeit Verzerrungen (Transiente Intermodulation), die durch Gegenkopplung nicht beseitigt werden können. Die Slew Rate liegt typischerweise im Bereich zwischen 0.6 und 3000 V/ μs .

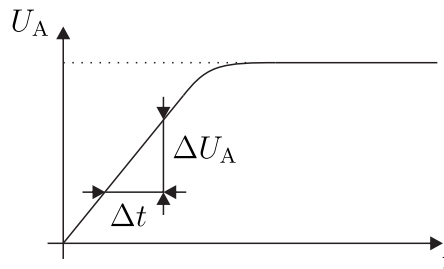


Abbildung 3.5: Sprungantwort eines Spannungsfolgers

Beispiel 3.2. Ein sinusförmiges Signal (Amplitude $\hat{U}$, Frequenz f) weist im Nulldurchgang seine größte Steigung $(du/dt)_{max} = \hat{U}2\pi f$ auf. Da die maximale Steigung des Signals kleiner als die Slew Rate des OPs für verzerrungsfreie Übertragung sein muss, kann bei gegebener

Slew Rate und Signalamplitude die maximale Frequenz berechnet werden, bei der noch keine Verzerrung auftritt:

$$f_{\max} = \frac{S_R}{\hat{U} 2\pi}. \quad (3.13)$$

Frequenzgang des Operationsverstärkers: Die Differenzverstärkung ist keine konstante Größe, sondern eine Funktion der Frequenz: $\underline{A}(f)$. In Abbildung 3.6 ist ein exemplarisches Bode-Diagramm der Übertragungsfunktion eines OPs dargestellt.

Bei universell einsetzbaren Operationsverstärkern muss der Frequenzgang der Differenzverstärkung für Verstärkungen größer 1 aus Stabilitätsgründen wie bei einem Tiefpass erster Ordnung verlaufen. Dies wird durch eine Frequenzgangkorrektur erreicht. Jene Frequenz, bei der $|\underline{A}|$ gleich 1 ist, bezeichnet man als Transitfrequenz f_t . Durch die Frequenzgangkorrektur besitzt der Operationsverstärker den Vorteil, dass für alle Frequenzen bis zur Transitfrequenz die (negative) Phasendrehung betragsmäßig kleiner als 180° bleibt und somit bei ohmscher Gegenkopplung Stabilität gewährleistet ist.

Für Frequenzen unterhalb der Transitfrequenz erhält man für den Frequenzgang der Differenzverstärkung in komplexer Schreibweise

$$\underline{A}(f) = \frac{A_0}{1 + j \frac{f}{f_g}} \quad \text{für } f < f_t \quad (3.14)$$

mit der Grenzfrequenz f_g und der Differenzverstärkung für Gleichspannungen $A_0 = \underline{A}(0)$.

Bei Frequenzen $f < f_g/10$ kann der imaginäre Anteil im Nenner von Gleichung (3.14) gegenüber 1 vernachlässigt werden, und somit kann $\underline{A}(f)$ als A_0 angenommen werden, also als konstant und reell.

Bei der Grenzfrequenz $f = f_g$ hat der Term im Nenner den Wert $1 + j$ (entspricht einem Betrag von $\sqrt{2}$ und einer Phasenverschiebung von 45°). Für die Ausgangsspannung bedeutet dies, dass die Amplitude um den Faktor $1/\sqrt{2} = 0,707$ oder um 3 dB abgenommen hat und das Ausgangssignal gegenüber dem Eingangssignal in der Phase um 45° nacheilt.

Für hohe Frequenzen $f > 10f_g$ nimmt die Verstärkung umgekehrt proportional zur Frequenz ab. Verzehnfacht man die Eingangsfrequenz, so sinkt die Ausgangsamplitude auf ein Zehntel. In der doppelt-logarithmischen Darstellung entspricht dies einer Abnahme der Verstärkung um 20 dB bei einer Frequenzzunahme um eine Dekade.

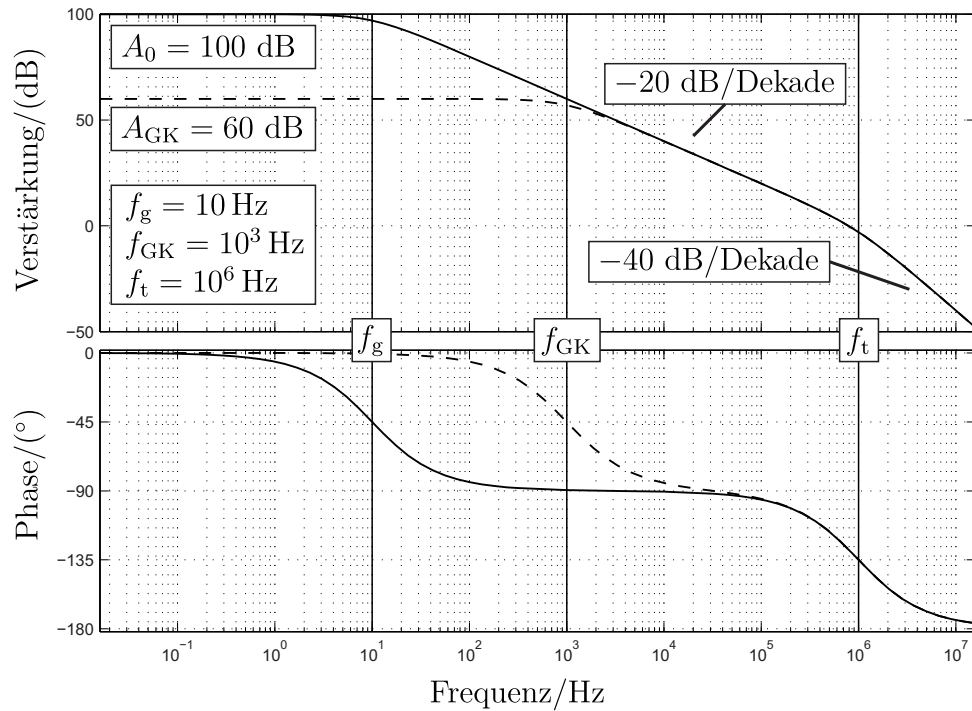


Abbildung 3.6: Bode-Diagramm der frequenzgangkorrigierten Differenzverstärkung $\underline{A}(f)$ eines OPs mit einer Leerlaufverstärkung von $A_0 = 10^5$ und einer Grenzfrequenz von $f_g = 10$ Hz. Das Bode-Diagramm für einen gegengekoppelten OP mit einer Gesamtverstärkung von $A_{GK} = 10^3$ ist strichliert dargestellt.

3.2.4 Prinzip der Gegenkopplung

In Abbildung 3.7 ist die prinzipielle Anordnung zur Gegenkopplung eines Verstärkers dargestellt. Ein Teil der Ausgangsspannung wird über das Rückkopplnetzwerk auf den Eingang zurückgeführt und von der Eingangsspannung $\underline{U}_1$ subtrahiert. Bei Operationsverstärkern erfolgt die Subtraktion durch Rückführung auf den invertierenden Eingang.

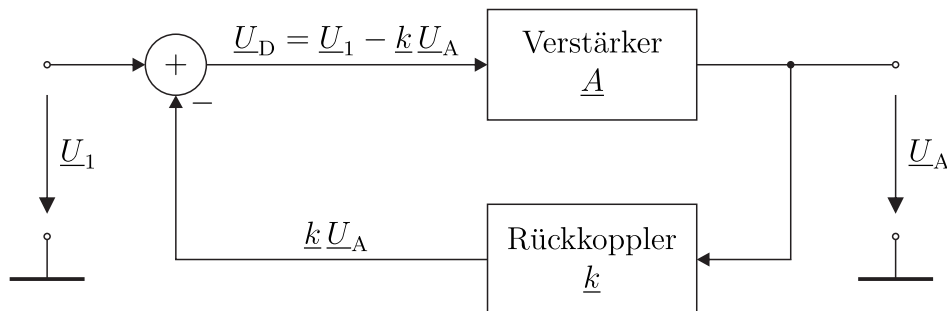


Abbildung 3.7: Prinzip der Gegenkopplung bei einem OP mit der Übertragungsfunktion $\underline{A}$ und einem Rückkoppler mit der Übertragungsfunktion $\underline{k}$.

Durch Subtraktion eines Teils der Ausgangsspannung erhält man für die Spannung am Eingang des Operationsverstärkers:

$$\underline{U}_D = \underline{U}_1 - \underline{k} \underline{U}_A . \quad (3.15)$$

Die Eingangsdifferenzspannung wird vom Operationsverstärker mit $\underline{A}$ verstärkt, die Ausgangsspannung ist also:

$$\underline{U}_A = \underline{A} \underline{U}_D . \quad (3.16)$$

Die geänderte Ausgangsspannung wirkt erneut auf den Eingang zurück, und nach kurzer Zeit stellt sich ein stabiler Endzustand ein. Durch Einsetzen von Gleichung (3.15) in Gleichung (3.16) erhält man die Beziehung für den eingeschwungenen Zustand:

$$\underline{U}_A = \underline{A}(\underline{U}_1 - \underline{k} \underline{U}_A) \quad (3.17)$$

$$\underline{U}_A(1 + \underline{k} \underline{A}) = \underline{A} \underline{U}_1 \quad (3.18)$$

$$\underline{A}_{GK} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_1} = \frac{\underline{A}}{1 + \underline{k} \underline{A}} \approx \frac{1}{\underline{k}} \quad \text{für } |\underline{k} \underline{A}| \gg 1 \quad (3.19)$$

Berücksichtigt man in Gleichung (3.19) den Frequenzgang der Differenzverstärkung aus Gleichung (3.14), erhält man für das Übertragungsverhalten des gegengekoppelten OPs den strichliert dargestellten Betrags- und Phasengang (Abbildung 3.6). Man erkennt, dass die Verstärkung der gegengekoppelten Anordnung für Frequenzen f kleiner der 3 dB-Grenzfrequenz f_{GK} durch den Faktor $1/\underline{k}$ bestimmt wird, da dort $|\underline{k} \underline{A}| \gg 1$ gilt (Gleichung (3.19)). Erst für Frequenzen $f > f_{GK}$ nimmt die Verstärkung $|\underline{A}_{GK}|$ in erster Näherung bzw. bis zur zweiten Knickfrequenz umgekehrt proportional mit der Frequenz ab (20 dB pro Dekade). Wird die Gesamtverstärkung durch Gegenkopplung verringert, so vergrößert sich die Bandbreite des gegengekoppelten Verstärkers.

Das Produkt aus Verstärkung und Bandbreite entspricht der Transitfrequenz f_t und ist konstant:

$$|\underline{A}_{GK}| f_{GK} = A_0 f_g = f_t . \quad (3.20)$$

Dieses Produkt wird als Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (gain bandwidth product) bezeichnet. Die Grenzfrequenz unter Einfluss einer Gegenkopplung f_{GK} lässt sich aus dem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt des Operationsverstärkers berechnen:

$$f_{GK} = \frac{f_t}{|\underline{A}_{GK}|} . \quad (3.21)$$

3.2.5 Grundsaltungen mit Operationsverstärkern

Wird ein Teil der Ausgangsgröße eines Verstärkers auf den Eingang zurückgeführt, so spricht man von Rückkopplung. Erfolgt die Rückführung gegenphasig zum Eingangssignal (entspricht einer Subtraktion), so erhält man eine Gegenkopplung, bei Addition eine Mitkopplung.

Für viele OP-Schaltungen gelten folgende Bedingungen:

- Betrieb des OPs innerhalb seines Ausgangsaussteuerbereichs
- Große Differenzverstärkung A_0 (frequenzabhängig)

- Betrieb des OPs mit Gegenkopplung

Unter diesen Voraussetzungen kann die Berechnung der Schaltung vereinfacht erfolgen:

1. Die Eingangsströme können vernachlässigt werden.
2. Der OP stellt seine Ausgangsspannung so ein, dass die Eingangsspannungsdifferenz Null wird (da die Differenzverstärkung A_0 des Operationsverstärkers sehr groß ist, muss die Eingangsspannungsdifferenz gegen Null gehen, um endliche Werte für die Ausgangsspannung zu erhalten).
3. Der Operationsverstärker ist ein lineares Bauelement, d.h. es gilt das Superpositionsgesetz.

Spannungsfolger

Das einfachste Beispiel eines gegengekoppelten Verstärkers ist der Spannungsfolger, den man erhält, wenn der Ausgang des OPs direkt mit dem invertierenden Eingang verbunden wird. Wendet

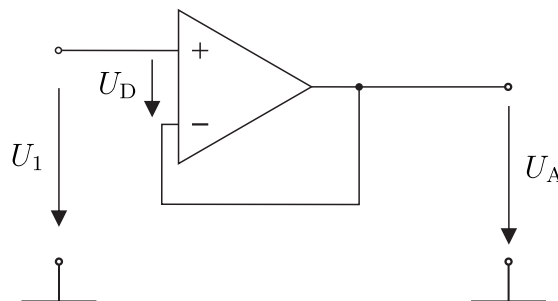


Abbildung 3.8: Spannungsfolger

man die Maschenregel auf die Schaltung des Spannungsfolgers an, so erhält man als Ergebnis:

$$-U_1 + U_D + U_A = 0. \quad (3.22)$$

Nimmt man an, dass die Differenzspannung $U_D = 0$ ist, so ergibt sich:

$$U_D = 0 \rightarrow U_A = U_1. \quad (3.23)$$

Diese Schaltung mit der Verstärkung $A_{GK} = 1$ weist einen hohen Eingangswiderstand und einen kleinen Ausgangswiderstand auf. Der Spannungsfolger wird eingesetzt, um die Signalquelle am Eingang von der Last am Ausgang zu entkoppeln (Impedanzwandler).

Nichtinvertierender Verstärker

Verwendet man einen Spannungsteiler als Gegenkopplungsnetzwerk, erhält man die Schaltung eines nichtinvertierenden Verstärkers, wie in Abbildung 3.9 dargestellt. Unter der Voraussetzung

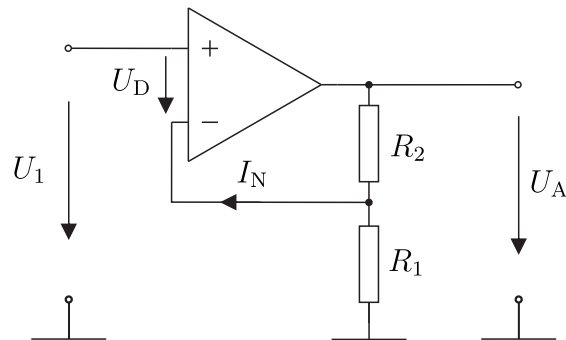


Abbildung 3.9: Nichtinvertierender Verstärker

$I_N = 0$ und $U_D = 0$, muss am Widerstand R_1 die Spannung U_1 abfallen. Für den unbelasteten Spannungsteiler gilt:

$$U_1 = U_A \frac{R_1}{R_1 + R_2} . \quad (3.24)$$

Daraus ergibt sich die Spannungsverstärkung des nichtinvertierenden Verstärkers:

$$A_{\text{GK}} = \frac{U_A}{U_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = \frac{1}{k} . \quad (3.25)$$

Wählt man $R_2 = 0$ und $R_1 = \infty$, so ergibt sich der Sonderfall des Spannungsfolgers mit der Spannungsverstärkung $A_{\text{GK}} = 1$.

Der nichtinvertierende Verstärker weist folgende Eigenschaften auf:

- Das Ausgangssignal weist bis eine Dekade vor der Grenzfrequenz f_{GK} ca. die gleiche Phasenlage wie die Eingangsspannung auf.
- Durch die Rückkopplung (Elektrometer–Gegenkopplung) wird der Eingangswiderstand sehr hoch.
- Da an beiden Differenzeingängen die Spannung U_1 anliegt, entspricht diese einer Gleichtaktspannung, und muss daher zur Berechnung der Ausgangsspannung berücksichtigt werden⁵.

Invertierender Verstärker

Eine weitere wichtige Gegenkopplungsart erhält man, wenn man den nichtinvertierenden Eingang des OPs auf Masse legt und das Eingangssignal über einen Widerstand am invertierenden Eingang einspeist (Abbildung 3.10). Da die Spannung am nichtinvertierenden Eingang $U_P = 0$ be-

⁵Bedenken Sie die endliche Gleichtaktunterdrückung realer OPs.

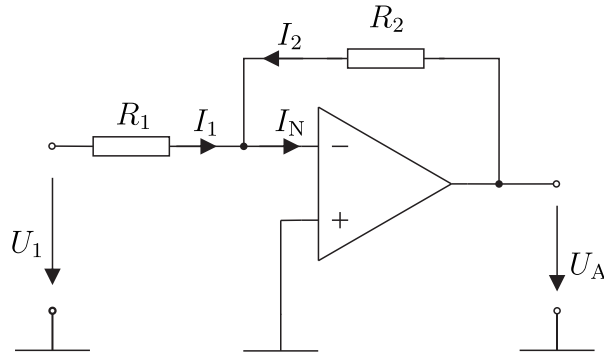


Abbildung 3.10: Invertierender Verstärker

trägt und der OP seine Ausgangsspannung so einstellt, dass die Differenzspannung $U_D = 0$ wird, beträgt auch die Spannung am invertierenden Eingang $U_N = 0$. Man bezeichnet diesen Punkt der Schaltung als "virtuellen Nullpunkt" (virtuell deshalb, weil keine galvanische Verbindung zum Nullpunkt besteht und Nullpotenzial nur im aktiven Aussteuerbereich besteht). Der Eingangsstrom I_1 des invertierenden Verstärkers kann aus U_1/R_1 berechnet werden. Dieser Strom fließt zufolge $I_N \approx 0$ auch durch den Widerstand R_2 . Wendet man die Knotenregel auf den virtuellen Nullpunkt an, so erhält man:

$$I_1 + I_2 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_A}{R_2} = 0 \quad (3.26)$$

Daraus folgt die Gleichung für die Verstärkung des gegengekoppelten Verstärkers

$$\frac{U_A}{U_1} = A_{\text{GK}} = -\frac{R_2}{R_1}. \quad (3.27)$$

Der invertierende Verstärker weist folgende Eigenschaften auf:

- Für $f < f_{\text{GK}}/10$ weist das Ausgangssignal die entgegengesetzte Polarität wie die Eingangsspannung auf (entspricht einer Phasendrehung von $+180^\circ$).
- Der Eingangswiderstand dieser Schaltung entspricht dem Widerstand R_1 , und ist somit meist wesentlich kleiner als bei der Elektrometer-Gegenkopplung.
- Da sowohl der nichtinvertierende Eingang als auch der invertierende Eingang (virtueller Nullpunkt) auf Massepotenzial liegen, tritt keine Gleichtaktaussteuerung auf.

Verstärkerschaltung für Ströme

Liegt das Sensorsignal in Form eines Stromes vor, liefert die Schaltung in Abbildung 3.11 eine dem Strom I_1 proportionale Spannung U_A am Ausgang. Die Übertragungsfunktion lautet:

$$U_A = -RI_1. \quad (3.28)$$

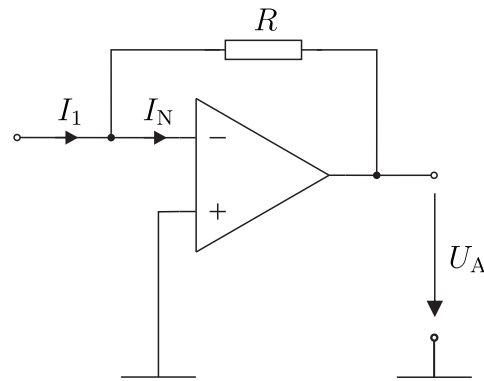


Abbildung 3.11: Stromgesteuerte Spannungsquelle

Der Rückkoppelfaktor k hat in dieser Schaltung den Wert $-1/R$ und ist mit der Einheit $1/\Omega$ behaftet! Bei sehr kleinen Steuerströmen I_1 müssen Operationsverstärker mit FET-Eingängen verwendet werden, da sonst der Einfluss des Bias-Stromes einen zu großen Fehler verursachen würde.

Aktive Viertelbrücke

Die in Abbildung 3.12 dargestellte Brückenschaltung wird aufgrund der aktiven Regelung des Punktes p_1 auf Massepotenzial (virtueller Nullpunkt) als *aktive* Viertelbrücke bezeichnet. Durch den Einsatz zweier OP-Grundsaltungen, in Verbindung mit der in Kapitel 2.1 betrachteten Viertelbrücke, ergeben sich zwei wesentliche Vorteile für die Bestimmung eines veränderlichen Widerstandes $R + \Delta R$:

- + Ein linearer Betrieb (vgl. Gl. 2.16)
- + Zusätzliche Verstärkung, durch Widerstände R_2 und R_1 bestimmt

Die Ausgangsspannung berechnet sich zu⁶:

$$U_A = -\frac{U_B}{2} \frac{\Delta R}{R} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right). \quad (3.29)$$

3.2.6 Typenübersicht

Eine Übersicht über die wichtigsten Daten realer Operationsverstärker sind in Abbildung 3.13 zusammengestellt. Die angegebenen Werte gelten für $\pm 15\text{ V}$ Betriebsspannung. Der Operationsverstärker $\mu\text{A}741$ repräsentiert die einfachen Verstärker in Bipolartechnologie, der Typ TL081 ist ein gebräuchlicher OP mit FET-Eingängen.

⁶Leiten Sie das Ergebnis zur Vorbereitung selbst her.

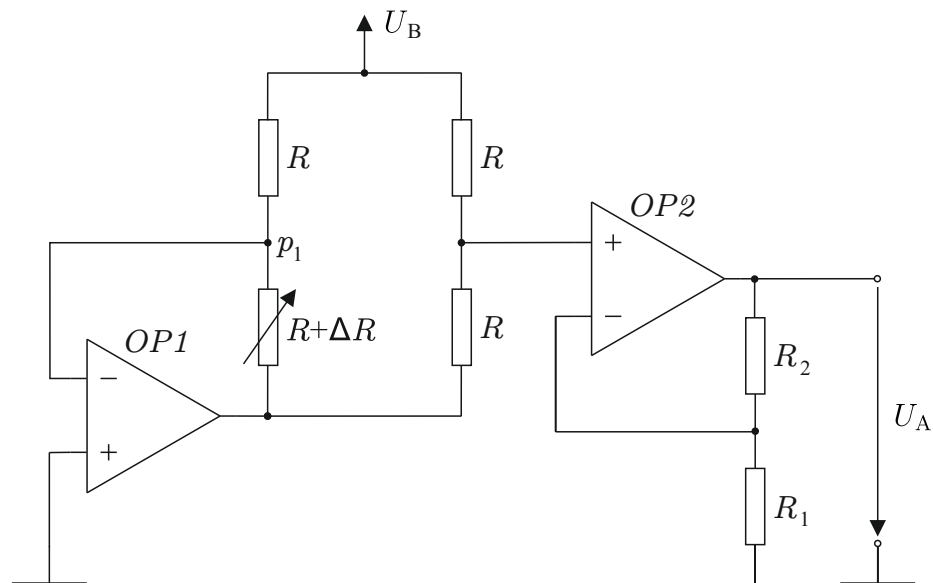


Abbildung 3.12: Aktive Viertelbrücke

Parameter	Standardverstärker		Spezialverstärker	
	μA741 Bipolar	TL081 FET	OP07A Bipolar	3528CM FET
Differenzverstärkung	10^5	$2 \cdot 10^5$	$5 \cdot 10^5$	10^6
Gleichtaktunterdrückung	$3 \cdot 10^4$	$2 \cdot 10^4$	10^6	$2 \cdot 10^4$
3 dB-Bandbreite	10 Hz	30 Hz	2 Hz	7 Hz
Transitfrequenz	1 MHz	3 MHz	1 MHz	700 kHz
Differenzeingangswiderstand	$10^6 \Omega$	$10^{12} \Omega$	$6 \cdot 10^7 \Omega$	$10^{13} \Omega$
Gleichtakteingangswiderstand	$10^9 \Omega$	$10^{14} \Omega$	$2 \cdot 10^{11} \Omega$	$10^{15} \Omega$
Eingangsruhestrom	80 nA	30 pA	$\pm 0,7$ nA	0,05 pA
Offsetspannung	1 mV	5 mV	10 μV	0,2 mV
Drift der Offsetspannung	6 μV/K	10 μV/K	0,2 μV/K	5 μV/K
Betriebsspannungsdurchgriff	15 μV/V	50 μV/V	3 μV/V	25 μV/V
Gleichtaktaussteuerbarkeit	± 13 V	+14,5 -12 V	± 14 V	± 12 V
Ausgangsaussteuerbarkeit	± 13 V	± 13 V	± 13 V	± 12 V
Maximaler Ausgangsstrom	± 20 mA	± 20 mA	± 20 mA	± 10 mA
Ausgangswiderstand	1 kΩ	100 Ω	60 Ω	1,5 kΩ
Betriebsstromaufnahme (Ruhe)	1,7 mA	1,4 mA	2,5 mA	1 mA

Abbildung 3.13: Typische Daten von Operationsverstärkern

Arbeiten im Labor

Beschreibung des Messaufbaus

Die in dieser Übung verwendeten Operationsverstärker (Datenblatt siehe Anhang) sind zusammen mit den erforderlichen Widerständen und Kapazitäten in einem Übungsgerät (Abbildung 3.14) angeordnet. Die Anschlüsse dieser Bauteile sind auf Steckbuchsen herausgeführt, sodass mit Hilfe von Messstrippen die angegebenen Schaltungen aufgebaut werden können. Bei den beiden Operationsverstärkern A_1 und A_2 (Typ TL071) handelt es sich um BiFET© Typen mit FET-Eingangsstufen, während A_3 aus dem Operationsverstärker $\mu A741 = LM741$ besteht, dessen Differenzverstärker aus bipolaren Transistoren aufgebaut ist.

Die Versorgung der Operationsverstärker erfolgt über ein eingebautes Netzteil ($\pm 12\text{ V}$), das auch eine Hilfsspannung für die eventuell verwendete Messbrücke zur Verfügung stellt.

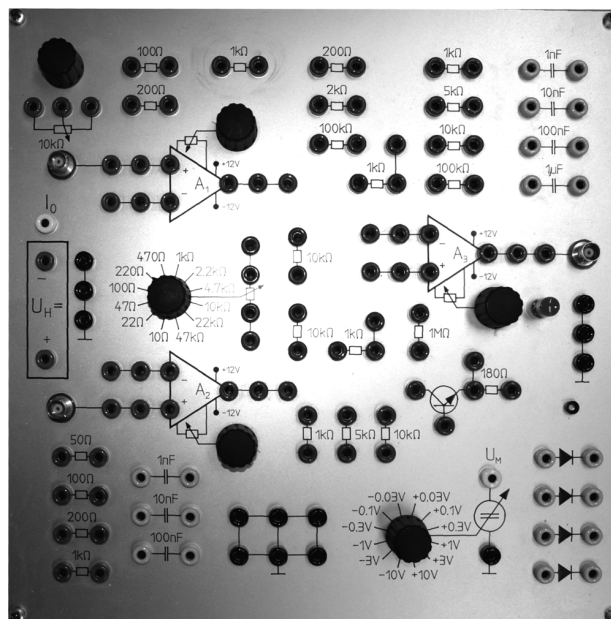


Abbildung 3.14: Das im Praktikum verwendete Übungsgerät. Es sind zwei Operationsverstärker mit FET-Eingangsstufe vom Typ TL071 (A_1 und A_2) und ein Operationsverstärker mit Bipolartransistoren vom Typ LM741 (A_3) sowie verschiedene Bauteile zur externen Beschaltung verbaut. Alle drei OPs verfügen über Potentiometer zum Abgleich der Offsetspannung, beim OP A_3 besteht überdies die Möglichkeit der Überbrückung des Abgleichs mit einem Taster.

Achtung: Bei den Messungen muss auf die Eingangsspannung der Operationsverstärker besonderes Augenmerk gelegt werden. Die maximale Eingangsspannung darf nie größer als die Versorgungsspannung des OPs sein, also $\pm 12\text{ V}$ Volt nicht überschreiten. Besonders ist darauf zu achten, dass die Ausgangsspannung eines externen Funktionsgenerators diesen Wert nicht über-

schreitet und erst nach dem Einschalten der Spannungsversorgung an den Operationsverstärker angeschlossen wird⁷.

Aufgabenstellung

1. Messen und gleichen Sie die Offsetspannung am OP A_3 ab. Überlegen Sie sich dazu eine geeignete Verstärkerschaltung.
2. Messen Sie die Eingangsruhestrome des OP A_3 . Überlegen Sie sich dazu eine geeignete Schaltung.
3. Messen Sie die Slew Rate des OP A_3 . Verwenden Sie dazu einen nichtinvertierenden Verstärker mit der Verstärkung $A_{GK} = 2$.
4. Bauen Sie einen invertierenden und einen nichtinvertierenden Spannungsverstärker mit einer Verstärkung von jeweils $A_{GK} \approx 40$ dB und nehmen Sie die entsprechenden Bode-Diagramme auf. Überprüfen Sie die Verstärkung anhand der gewählten Widerstände.
5. Stellen Sie die beiden Schaltungen bezüglich ihrer Eingangsimpedanzen und der Phasenverschiebungen gegenüber.
6. Bauen Sie zur Auswertung eines PT1000 (siehe auch Kapitel 2.1.9) Temperatur-Sensors eine aktive Viertelbrücke auf. Die Brückenspeisespannung soll $U_B = -1$ V betragen. Dimensionieren Sie die Schaltung so, dass eine Temperaturänderung von $\Delta\vartheta = 1$ °C einer Ausgangsspannungsänderung von $\Delta U_A = 0.2$ V entspricht, verwenden Sie dazu das 10 kΩ 10-Gang Potentiometer. Bestimmen Sie mithilfe der aktiven Viertelbrücke und dem Newtonschen Abkühlungsgesetz

$$\frac{\vartheta(t) - \vartheta(t_\infty)}{\vartheta(t_0) - \vartheta(t_\infty)} = e^{-\frac{t}{T_\vartheta}} \quad (3.30)$$

die thermische Zeitkonstante T_ϑ des PT1000 Temperatur-Sensors. Heizen Sie dazu den PT1000 mit einer Heißluftpistole auf ca. 50 °C auf und nehmen Sie anschließend den Spannungsverlauf während des Abkühlens in Luft mit dem Oszilloskop auf.

⁷Größere Eingangsspannungen als die Versorgungsspannung können OPs permanent schädigen. Wenn die Versorgungsspannung z. Bsp. 0 V beträgt (im ausgeschalteten Zustand), führen schon kleinste Spannungen zu einer Beschädigung.

4 Messverstärker 2

4.1 Grundsaltungen mit Operationsverstärkern

Zusätzlich zur Verstärkung von Messsignalen ist es manchmal nötig, diese auch mit einem weiteren Signal mathematisch zu verknüpfen. Zu den wichtigsten hierfür verwendeten Schaltungen zählen Addierer, Subtrahierer, Multiplizierer, Dividierer, Integrator und Differenzierer. Durch Kombination dieser Schaltungen lassen sich beispielsweise Lösungen von Differentialgleichungen in Echtzeit darstellen.

Diese Funktionen lassen sich ohne großen Aufwand mit OPs durch geeignete äußere Beschaltung realisieren. Die verarbeitete Messgröße wird am Ausgang der Rechenschaltung meist als Spannung abgebildet und ist daher durch die Aussteuergrenzen limitiert. Durch Störsignale und nicht ideale Eigenschaften der Bauteile ergeben sich Fehlergrenzen, die bei der Angabe des Ergebnisses berücksichtigt werden müssen.

Zu den mitunter am weitest verbreiteten OPV-Grundsaltungen gehören außerdem der Instrumentierungsverstärker und der Messgleichrichter.

4.1.1 Addierer

Der Addierer hat die Aufgabe, die Summe mehrerer Eingangsspannungen zu bilden. Die einfachste Schaltung ist ähnlich wie ein invertierender Verstärker aufgebaut, wobei mehrere Eingangsspannungen über Vorwiderstände mit dem virtuellen Nullpunkt verbunden sind. Da die Schaltung bei positiven Eingangsgrößen eine negative Ausgangsspannung liefert, wird sie als Umkehraddierer bezeichnet. Die Anwendung der Knotenregel ergibt folgende Gleichung für die Ausgangsspannung

$$-U_A = \frac{R}{R_1} U_1 + \frac{R}{R_2} U_2 + \dots + \frac{R}{R_n} U_n. \quad (4.1)$$

Anhand der Widerstände $R, R_1, R_2, \dots, R_n$ können die Eingangsspannungen bei der Addition unterschiedlich gewichtet werden.

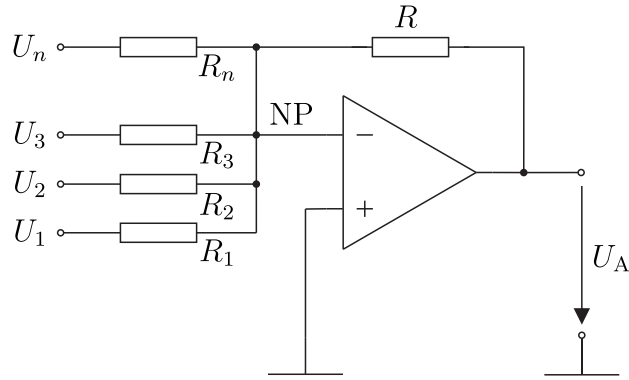


Abbildung 4.1: Schaltung des Umkehraddierers. Der virtuelle Nullpunkt ist mit NP gekennzeichnet.

Eine weitere Anwendung dieser Schaltung liegt in der Addition einer einstellbaren Gleichspannung zu einer Messspannung, wodurch ein Verstärker mit großem Nullpunkteinstellbereich realisiert werden kann.

4.1.2 Subtrahierer

Der Subtrahierer hat die Aufgabe, die Differenz zweier Spannungswerte zu bilden. Die Schaltung in Abbildung 4.2 stellt die einfachste Realisierung eines Subtrahierers dar. Die folgende Berechnung

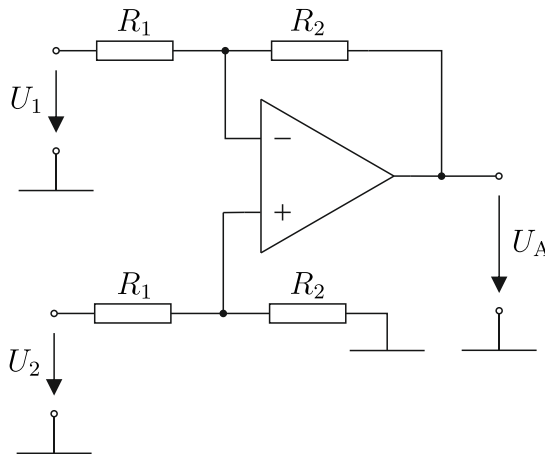


Abbildung 4.2: Subtrahierer mit einem Operationsverstärker

der Ausgangsspannung erfolgt durch Anwendung des Superpositionsgesetzes. Als Erstes wird die Spannung $U_2 = 0$ gesetzt und die Ausgangsspannung zufolge U_1 berechnet. Die Schaltung arbeitet als invertierender Verstärker, sodass sich

$$U'_A = -\frac{R_2}{R_1} U_1 \quad (4.2)$$

als erster Anteil der Ausgangsspannung ergibt.

Im nächsten Schritt wird $U_1 = 0$ gesetzt und U_2 ist die verbleibende Eingangsspannung. In dieser Konfiguration arbeitet die Schaltung als Elektrometerverstärker mit einem vorgeschalteten Spannungsteiler, sodass sofort

$$U_A'' = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) U_2 = \frac{R_2}{R_1} U_2 \quad (4.3)$$

als zweiter Anteil der Ausgangsspannung angeschrieben werden kann.

Nach Anwendung des Superpositionsgesetzes erhält man die gesamte Ausgangsspannung zu

$$U_A = U_A' + U_A'' = \frac{R_2}{R_1} (U_2 - U_1). \quad (4.4)$$

Die Gleichtaktunterdrückung eines derartigen Subtrahierers hängt außer von den OP-Daten sehr stark von der Paarungstoleranz der verwendeten Widerstände ab.

4.1.3 Integrator

Eine besonders wichtige Anwendung des Operationsverstärkers in der Analogrechenstechnik ist der Integrator. Der Umkehrintegrator unterscheidet sich vom invertierenden Verstärker durch den Kondensator C , der den Rückkopplungswiderstand ersetzt. Für die Ausgangsspannung erhält

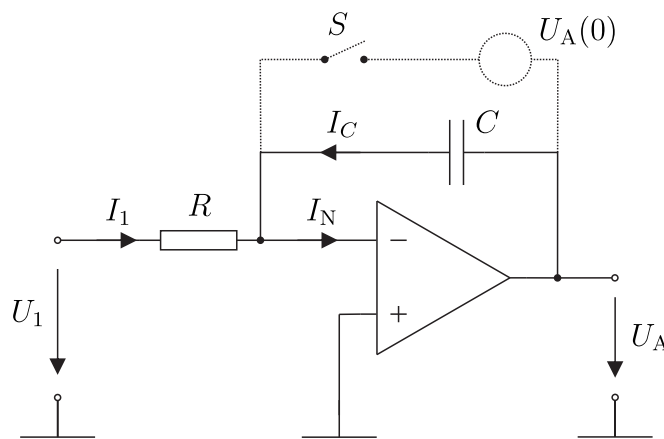


Abbildung 4.3: Umkehrintegrator

man aus $I_1 = \frac{U_1}{R} = -I_C = -C \frac{dU_A}{dt}$.

$$U_A(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_1(t) dt + U_A(0). \quad (4.5)$$

Der Konstante Wert $U_A(0)$ stellt den Anfangswert der Ausgangsspannung zum Zeitpunkt $t = 0$ dar. Eine Gleichspannung am Eingang liefert am Ausgang einen linearen Spannungsanstieg. Daher eignet sich diese Schaltung in Kombination mit einem Komparator auch zur Erzeugung von Dreiecks- und Sägezahn-Spannungsverläufen.

Gleichspannungen und Wechselspannungen niedriger Frequenz führen aufgrund der kontinuierlichen Integration zur Übersteuerung der Ausgangsstufe. Den selben Effekt haben der Eingangsruhestrom I_N und die Offsetspannung des OPs, weil sich ihre Wirkungen zeitlich aufsummieren. Um die Auswirkung des Eingangsruhestroms zu verringern, muss der Wert der Kapazität C möglichst groß gewählt werden. Will man R vergrößern, um längere Integrationszeiten zu realisieren, so müssen Operationsverstärker mit JFET Eingangsstufe (z. B. TL081) verwendet werden, um sehr geringen Eingangsruhestrome zu erhalten.

Um den Integrator praktisch einsetzen zu können, muss die Anfangsbedingung $U_A(0)$ unabhängig von der Eingangsspannung vorgegeben werden können. Dabei wird der Kondensator C über einen Schalter S entladen bzw. auf die gewünschte Spannung aufgeladen, bevor die eigentliche Integration startet.

Beispiel 4.1. Bei einem sinusförmigen Eingangssignal erscheint am Ausgang eine um 90° verschobene (nacheilende) sinusförmige Spannung deren Amplitude mit steigender Frequenz abnimmt. Zeigen Sie, dass bei der Frequenz

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \quad (4.6)$$

Eingangs- und Ausgangsamplitude gleich groß sind.

4.1.4 Differentiator

Vertauscht man beim Integrator den Widerstand und den Kondensator, so erhält man einen Differentiator. Zur praktischen Realisierung der Differentiatorschaltung muss ein Widerstand R_1 in

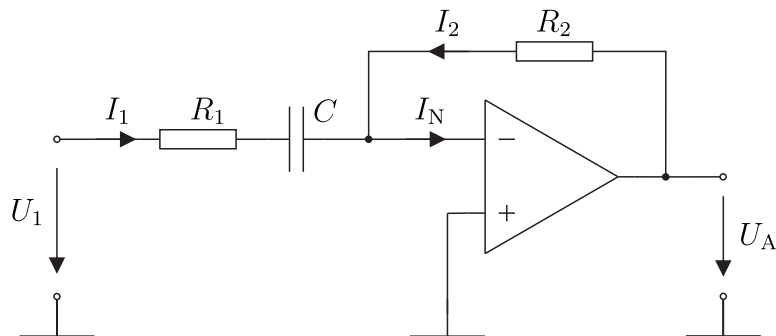


Abbildung 4.4: Differentiator

Serie zum Eingangskondensator geschaltet werden, um die Schwingungsneigung aufgrund hochfrequenter Oberwellen und Rauschen dieser Schaltung zu begrenzen¹. Vernachlässigt man R_1 , so erhält man mit $I_1 = C \frac{dU_1}{dt} = -I_2 = -\frac{U_A}{R_2}$ als Ausgangsspannung U_A die Ableitung der Eingangsspannung U_1 nach der Zeit

$$U_A(t) = -R_2 C \frac{dU_1(t)}{dt}. \quad (4.7)$$

¹Wie erklärt man diese Wirkung von R_1 ?

Mit Berücksichtigung von R_1 kann man zeigen, dass diese Beziehung nur für Frequenzen gilt, die sehr viel kleiner sind als

$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C}. \quad (4.8)$$

Dabei ist es zweckmäßig für f_1 jene Frequenz zu wählen, bei der die Schleifenverstärkung des verwendeten OPs gleich Eins wird. Oberhalb dieser Frequenz arbeitet der Differentiator wegen der abnehmenden Betriebsverstärkung des OPs ohnehin nicht mehr einwandfrei. Die Eingangsimpedanz dieser Schaltung beträgt $R_1 + \frac{1}{j\omega C}$ und weist damit kapazitives Verhalten auf.

4.1.5 Logarithmierer

Schaltungen, die der Eingangsspannung U_1 gemäß einer Kennlinie eine Ausgangsspannung

$$U_A = f(U_1) \quad (4.9)$$

zuordnen, werden Funktionsnetzwerke genannt. Ein Logarithmierer soll eine Ausgangsspannung liefern, die proportional zum Logarithmus der Eingangsspannung ist. Dazu verwendet man die exponentielle Kennlinie einer Diode oder eines Transistors. Die Kennlinie einer Diode lässt sich

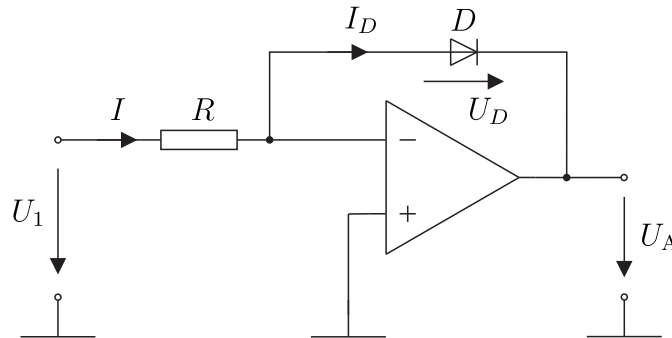


Abbildung 4.5: Logarithmierer mit Diode

durch folgende Exponentialfunktion beschreiben:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{U_D}{m U_T}} - 1 \right). \quad (4.10)$$

I_S	...	Sättigungssperrstrom
U_T	...	Temperaturspannung ($U_T \approx 26 \text{ mV}$ bei Raumtemperatur, $U_T = \frac{kT}{q_e}$)
k	...	Boltzmannkonstante, $k = 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
q_e	...	Elementarladung, $q_e = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
m	...	Korrekturfaktor (stromabhängig, $m = 1 \dots 2$)

Logarithmiert man diese Gleichung, so erhält man daraus für $I_D = I \gg I_S$ und mit $U_A = -U_D$ die Ausgangsspannung

$$U_A = -m U_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) = -K \log \left(\frac{U_1}{R I_S} \right) \quad (4.11)$$

mit

$$K = \ln(10) m U_T . \quad (4.12)$$

Der Spannungsabfall an der Diode U_D ändert sich also proportional dem Logarithmus des Durchlassstroms I_D . Der Faktor K enthält die Temperaturspannung U_T und den Korrekturfaktor m und ist daher von der Temperatur und vom Strom I_D abhängig. Die Diode besitzt außerdem einen parasitären Serienwiderstand, sodass der Einsatzbereich dieser Schaltung auf 1 bis 2 Dekaden (mit ausgesuchten Dioden sind bis zu 5 Dekaden erreichbar) beschränkt ist. Wird anstatt der Diode ein Transistor verwendet, so gilt für

$$\begin{aligned} U_{BC} &\leq 0 \\ U_{BE} &\gg U_T \end{aligned}$$

den Kollektorstrom I_C die Beziehung [10, Kapitel 2.3.1.1.2]

$$I_C = I_{CS} e^{\frac{U_{BE}}{U_T}} . \quad (4.13)$$

U_{BE} ... Basis–Emitterspannung

I_{CS} ... Kollektorsperrstrom

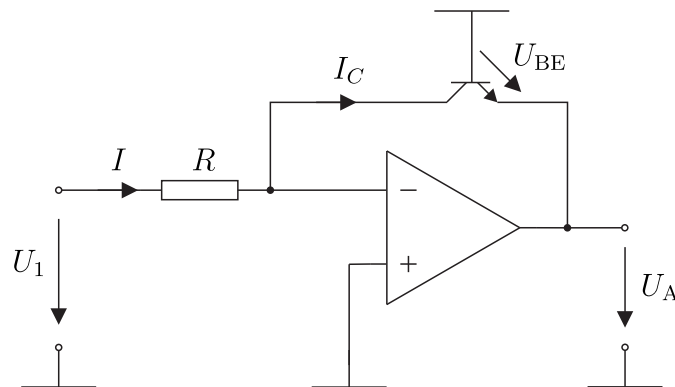


Abbildung 4.6: Logarithmierer mit Transistor

Für die Ausgangsspannung U_A des Transistor–Logarithmierers errechnet man

$$U_A = -U_{BE} = -U_T \ln \frac{I_C}{I_{CS}} = -U_T \ln(10) \log \left(\frac{U_1}{R I_{CS}} \right) . \quad (4.14)$$

Die Transistorschaltung besitzt gegenüber der Diode mehrere Vorteile :

- der Korrekturfaktor m ist gleich 1
- der logarithmische Zusammenhang gilt für einen größeren Bereich

Da $U_{CB} \approx 0$ ist, tritt keine Verfälschung durch den Kollektor–Basis–Sperrstrom auf. Außerdem geht die Größe der Stromverstärkung des Transistors nicht in das Ergebnis ein. Mit geeigneten

Transistoren lassen sich Ströme vom pA– bis zum mA–Bereich, also über neun Dekaden, logarithmieren. Um den ganzen Bereich ausnützen zu können, benötigt man OPs mit sehr geringen Eingangsströmen².

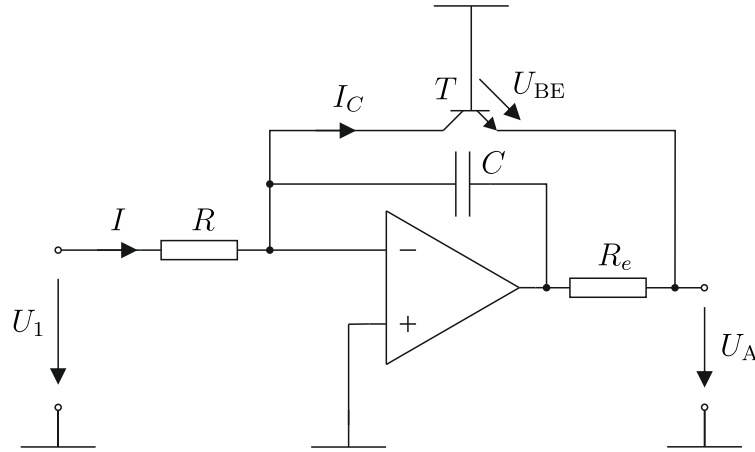


Abbildung 4.7: Praktische Ausführung eines Logarithmierers

Der Transistor weist im Gegensatz zur Diode eine Verstärkung auf, wodurch die Schleifenverstärkung der gegengekoppelten Schaltung vergrößert wird. Daher neigt die Schaltung nach Abbildung 4.6 zum Schwingen. Als Abhilfe kann man einen Emitterwiderstand R_e einfügen und damit die Spannungsverstärkung herabsetzen, oder die Stabilität durch einen Kondensator C im Gegenkopplungszweig verbessern (Abbildung 4.7).

4.1.6 Instrumentierungsverstärker

Schaltet man je einen Elektrometerverstärker als Impedanzwandler vor die Eingänge eines Subtrahierers, erhält man einen Instrumentierungsverstärker (Instrumentenverstärker, engl. instrumentation amplifier), siehe Abbildung 4.8.

Zur Berechnung der Ausgangsspannung wird nun wiederum der Überlagerungssatz angewendet. Im ersten Schritt wird die Spannung $U_2 = 0$ gesetzt. Der Operationsverstärker OP2 stellt sein Ausgangspotenzial so ein, dass das Potenzial an seinem invertierenden Eingang ebenfalls Null ist. Die Ausgangsspannung des Operationsverstärkers OP1 beträgt somit

$$U'_3 = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1 \quad (4.15)$$

und am Widerstand R_1 liegt die Spannung U_1 an. Die Spannung am Operationsverstärkerausgang OP2 beträgt

$$U'_4 = -\frac{R_2}{R_1} U_1 \quad (4.16)$$

²Dies muss für den gesamten Betriebsbereich gelten. JFET–Eingänge erhöhen ihre Bias–Ströme jedoch um den Faktor 2 je 10°C Temperaturerhöhung.

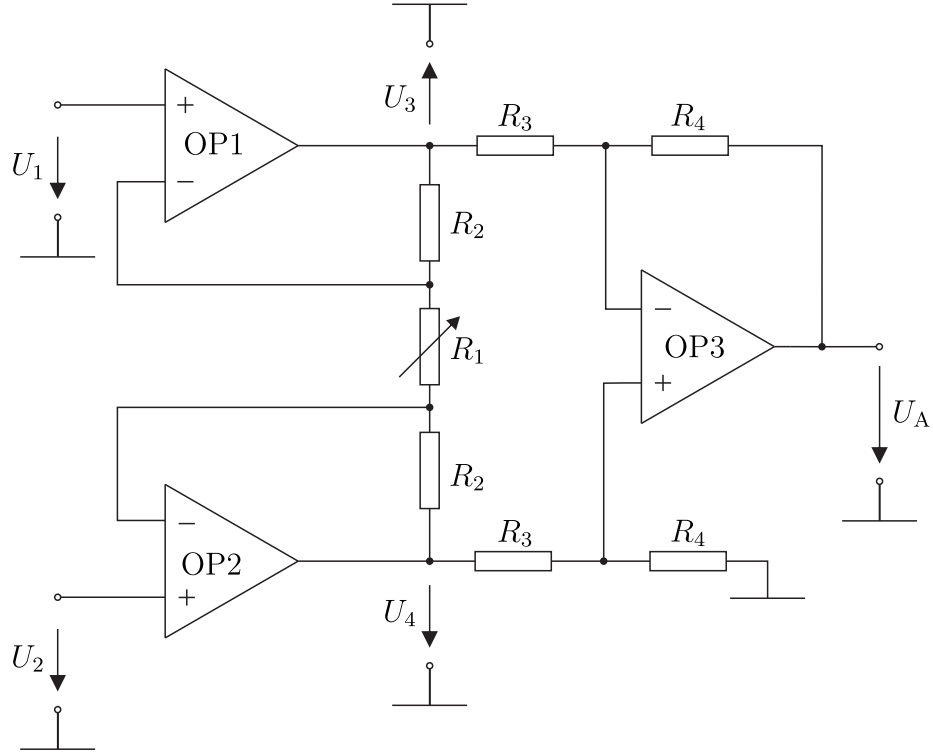


Abbildung 4.8: Instrumentierungsverstärker.

Jetzt wird $U_1 = 0$ gesetzt und man erhält

$$U_4'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 \quad \text{und} \quad U_3'' = -\frac{R_2}{R_1} U_2 . \quad (4.17)$$

Die Superposition der Teilspannungen ergibt

$$U_3 = U_3' + U_3'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_1 - \frac{R_2}{R_1} U_2 \quad (4.18)$$

$$U_4 = U_4' + U_4'' = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) U_2 - \frac{R_2}{R_1} U_1 \quad (4.19)$$

woraus der Subtrahierer (OP₃) die Differenz

$$U_A = \frac{R_4}{R_3} (U_4 - U_3) = \frac{R_4}{R_3} \left(\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_1} \right) (U_2 - U_1) \right) \quad (4.20)$$

$$= \frac{R_4}{R_3} \frac{R_1 + 2R_2}{R_1} (U_2 - U_1) . \quad (4.21)$$

bildet. Die Verstärkung

$$A = \frac{U_A}{U_2 - U_1} \quad (4.22)$$

des Instrumentierungsverstärkers ist somit

$$A = \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right) \frac{R_4}{R_3} . \quad (4.23)$$

Setzt man $R_4 = R_3$ voraus, erfolgt die Spannungsverstärkung in den beiden als Elektrometerverstärker geschalteten OP1 und OP2, wobei die Verstärkung mit Hilfe des Widerstandes R_1 verändert werden kann. Die Gleichtaktverstärkung dieser Stufe hat unabhängig von der eingestellten Differenzverstärkung immer den Wert 1 ($U_1 = U_2 = U_{GL}$ führt zu $U_3 = U_4 = U_{GL}$). Die Gleichtaktunterdrückung erfolgt daher alleine durch den Subtrahierer OP3 und hängt außer von den OP-Daten sehr stark von der Paarungstoleranz der verwendeten Widerstände ($R_3 = R_4$) ab. Die Paarungstoleranz der beiden Widerstände R_2 beeinflusst die Gleichtaktunterdrückung nicht [10, Kapitel 25.1.2]. Derartige Schaltungen von Elektrometersubtrahierern sind als integrierte Schaltungen entweder mit fixer oder mittels externem Widerstand R_1 programmierbarer Verstärkung erhältlich. Es werden Gleichtaktunterdrückungen von 100 dB und mehr erreicht.

4.1.7 Messgleichrichter

Eine weitere Anwendung für Operationsverstärker stellt der aktive Gleichrichter dar (Abbildung 4.9).

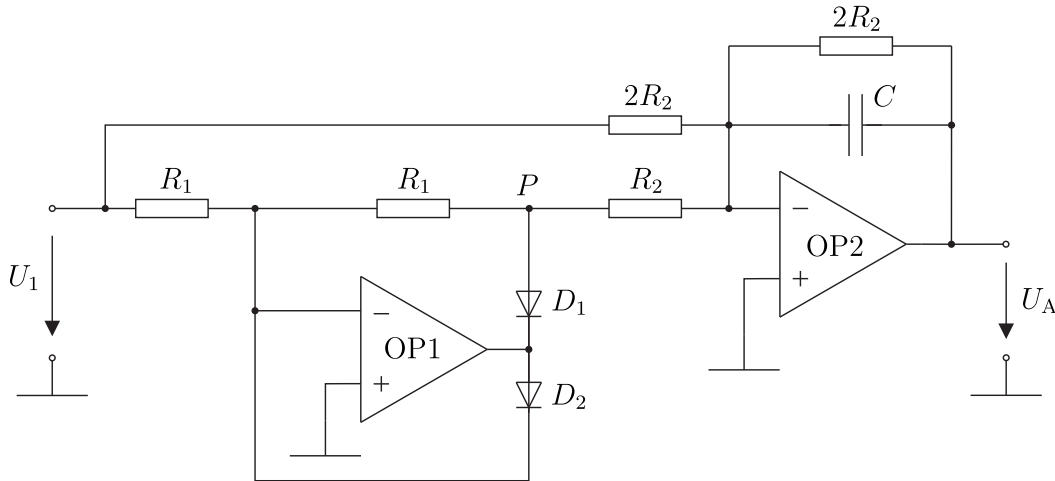


Abbildung 4.9: Messgleichrichter.

Oft ist es wünschenswert, den Betrag bzw. den arithmetischen Mittelwert des Betrages eines Signales zu bilden. Für positive Eingangsspannungen wird die Gegenkopplung über D_1 hergestellt (D_1 leitet, D_2 sperrt), sodass OP1 als invertierender Verstärker arbeitet. Bei negativen Eingangsspannungen sperrt D_1 und D_2 wird leitend, wodurch die Gegenkopplung des Verstärkers direkt über D_2 hergestellt wird. Damit ist gewährleistet, dass beide Eingänge von OP1 auf dem selben Potenzial (Masse) liegen und der Punkt P über R_1 ebenfalls auf Masse liegt.

OP2 arbeitet als Umkehraddierer (Abschnitt 4.1.1), wobei das Potenzial P mit dem Faktor 2 skaliert zur Eingangsspannung addiert wird. Unter der Annahme idealisierter Diodenkennlinien ergibt sich die Ausgangsspannung somit zu (Abbildung 4.10)

$$U_A = -(U_1 + 2U_P) = |U_1|. \quad (4.24)$$

Mit Hilfe des optionalen Kondensators C lässt sich OP2 zu einem Tiefpass erweitern, womit U_A etwa dem arithmetischen Mittelwert des Betrags des Eingangssignals (Gleichrichtwert) entspricht.

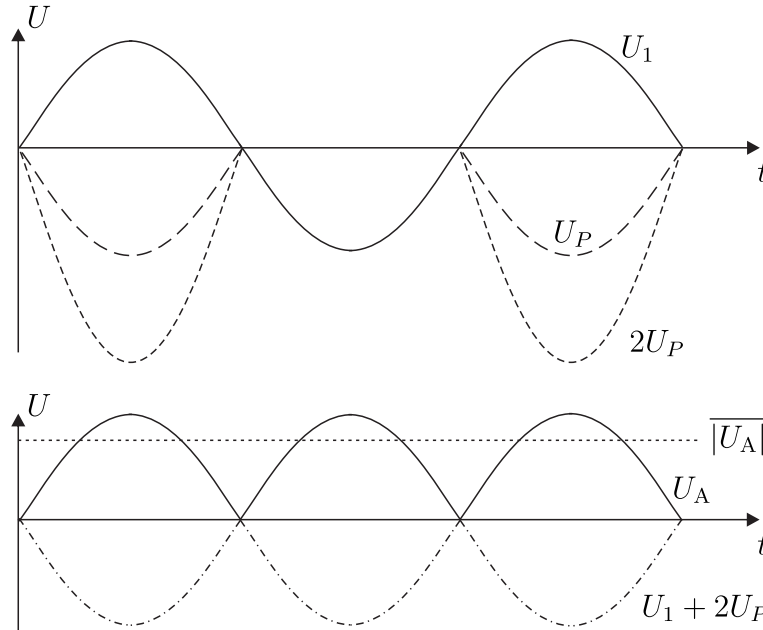


Abbildung 4.10: Idealisierte Spannungsverläufe beim Messgleichrichter bei sinusförmiger Eingangsspannung.

4.1.8 Komparator

Prinzipiell können OPs auch als Komparatoren zum Vergleich zweier Eingangsspannungen verwendet werden, sie sind aber infolge der internen Frequenzgangkorrektur und hinsichtlich ihrer Ausgangssättigungseigenschaften viel langsamer als spezielle Komparator-ICs³. Die Ausgangsspannung U_A beträgt für die Eingangsspannungsdifferenz U_D

$$U_A = \begin{cases} U_{2,\max} & \dots & \text{für } U_D > 0 \\ U_{2,\min} & \dots & \text{für } U_D < 0 \end{cases} \quad (4.25)$$

Beim Nulldurchgang von U_D springt die Ausgangsspannung nicht beliebig schnell von der einen Aussteuergrenze zur anderen, da die Slew Rate (Abschnitt 3.2.3) begrenzt ist. Da Komparatoren meist in Mitkopplung betrieben werden, ist keine Frequenzgangkorrektur erforderlich. Dies ermöglicht sehr schnelle Schaltzeiten (2 ns ... 600 ns). Bei entsprechender ohmscher Mitkopplung entsteht eine Hysterese in der Komparator Kennlinie [10, Kapitel 8.5.2].

³weshalb ihr Einsatz keinesfalls empfohlen wird!

4.2 Anwendung von Operationsverstärkern in Messumformern

Messumformer werden zur Umwandlung eines Sensorsignals in ein normiertes elektrisches Signal verwendet. Die im Abschnitt 3.1.2 beschriebenen Anforderungen an Messverstärker innerhalb einer Messkette (hoher Eingangswiderstand, niedriger Ausgangswiderstand, lineare Kennlinie, definierte Verstärkung, ...) sollen am Beispiel der folgenden Messschaltungen erläutert werden.

4.2.1 DMS–Brückenverstärker

Die Schaltung zur Aufnahme der Dehnung mit Dehnungsmessstreifen (DMS) besteht aus einer DMS–Gleichstrombrücke⁴ und einem Instrumentierungsverstärker zur Verstärkung der Brückendiagonalspannung.

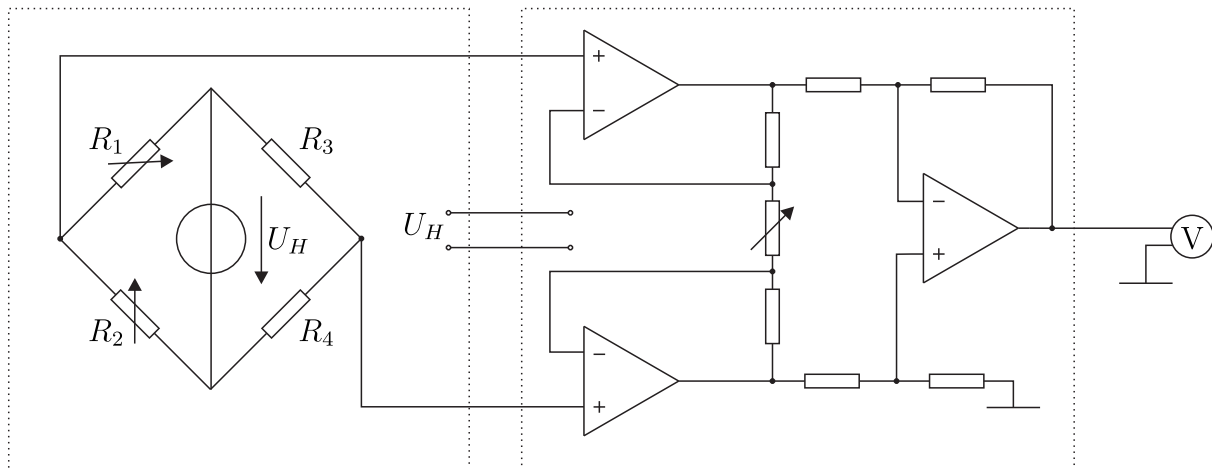


Abbildung 4.11: DMS–Halbbrücke (links) mit Brückendiagonalspannungsverstärker (mitte) und Anzeigeelement (rechts).

Der Instrumentierungsverstärker wird zur Signalverstärkung eingesetzt, weil er hochohmige Eingänge und eine große Gleichtaktunterdrückung besitzt. Treten Störspannungen mit der gleichen Polarität an beiden Eingängen auf, so werden diese durch die Differenzbildung unterdrückt. Einzig der Offsetdrift des Messverstärkers und eventuell Thermospannungen an den Anschlusspunkten der Gleichstrommessbrücke begrenzen die Messgenauigkeit dieser Schaltung.

4.2.2 Messung der Dehnung mit Dehnungsmessstreifen

Als Dehnungsmessung bezeichnet man die Messung kleiner relativer Längenänderungen $\Delta l/l_0$. Mit Dehnungsmessstreifen (DMS) können auch alle mechanischen Größen gemessen werden, de-

⁴Im industriellen Einsatz werden jedoch häufiger Trägerfrequenzbrücken verwendet.

ren Wirkung auf eine Dehnung zurückgeführt werden kann (z.B. Zug- und Druckkräfte, Biegebeanspruchungen, Torsionsmomente u.a.m.). DMS sind Widerstandsmessfühler.

Der Widerstand des DMS hängt nicht nur von seiner Dehnung, sondern auch von seiner Temperatur ab. Wenn sich die Temperatur des zu vermessenden Werkstücks (das mit dem der DMS durch die mechanische Befestigung auch in thermischem Kontakt steht) ändert, so wird durch den Temperatureinfluss eine scheinbare mechanische Dehnung gemessen. Des Weiteren beeinflusst auch der Temperaturkoeffizient der Wärmedehnung das Messergebnis [9, Abschnitt 3.11.3].

Durch Verwendung einer Halbbrücke (Abschnitt 2.1) kann der Temperatureinfluss kompensiert werden. Wenn R_1 und R_2 (Abbildung 4.11) die Messaufnehmer sind, so ist R_2 so am Messobjekt anzubringen, dass er die selbe Temperatur aufweist wie R_1 und entweder gegensinnig (doppelte Empfindlichkeit gegenüber Viertelbrücke) oder überhaupt nicht von der geometrischen Verformung beeinflusst wird. Auch mit einer Vollbrücke ist bei nochmals verdoppelter Empfindlichkeit gegenüber der Halbbrücke eine Temperaturkompensation möglich.

Empfindlichkeitsfaktor des DMS

Der Empfindlichkeitsfaktor k des DMS gibt den Zusammenhang zwischen der relativen Widerstandsänderung $\frac{\Delta R}{R_0}$ (wobei R_0 meist $120\ \Omega$, $350\ \Omega$ oder $700\ \Omega$ ist) und der relativen Längenänderung (Dehnung) $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ des DMS an:

$$k = \frac{\Delta R/R_0}{\Delta l/l_0} = \frac{\Delta R/R_0}{\varepsilon}. \quad (4.26)$$

$k \approx 2$ für metallische DMS

$k \approx +80 \dots +190$ (p Si) bzw. $\approx -25 \dots -100$ (n Si) für Halbleiter-DMS

4.2.3 Kraftmessung an einem einseitig eingespannten Biegebalken

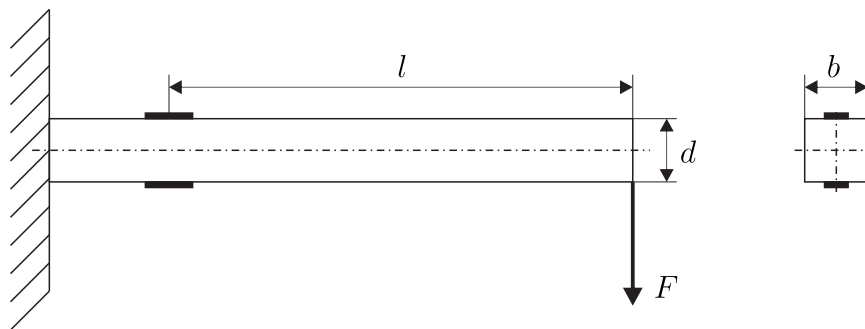


Abbildung 4.12: Biegebalken mit DMS

Die an einem Biegebalken anliegende Kraft F soll mit Hilfe von zwei DMS, die die Messaufnehmer einer Wheatstonebrücke sind, in eine proportionale Brückendiagonalspannung U_0 übergeführt werden. Die Kraft F hat im Biegebalken an der Stelle der DMS ein Biegemoment

$$M_b = F l \quad (4.27)$$

zur Folge, das an der Oberfläche des Balkens (oben Zugzone und unten Druckzone bei $F > 0$) eine Biegespannung

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W_b} \quad (4.28)$$

erzeugt. Das Widerstandsmoment W_b gegen Biegung für einen Rechteckquerschnitt ($b \times d$) beträgt

$$W_b = \frac{b d^2}{6} . \quad (4.29)$$

Durch die Biegespannung σ_b erfolgt eine Streckung der oberen bzw. Stauchung der unteren Randfaser, wobei die Dehnung

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} = \pm \frac{\sigma_b}{E} \quad (4.30)$$

von einer Materialkonstante des Biegebalkens, dem Elastizitätsmodul E , abhängt ((4.30) gilt nur für einen symmetrischen Querschnitt). Fasst man die Gleichungen (4.26) bis (4.30) zusammen, so erhält man für die relative Widerstandsänderung des DMS

$$\frac{\Delta R}{R_0} = k \varepsilon = \pm k \frac{6 l}{E b d^2} F, \quad (4.31)$$

wobei das positive Vorzeichen für den gedehnten DMS und das negative Vorzeichen für den gestauchten DMS gilt. Bei Verwendung einer Halbbrücke, wobei R_1 der gedehnte und R_2 der gestauchte DMS ist, erhält man für die Brückendiagonalspannung (siehe Gleichstrommessbrücken Gleichung (2.16))

$$U_0 = -U_H \frac{3 k l}{E b d^2} F \quad (4.32)$$

und somit eine der Kraft F proportionale Anzeige.

Arbeiten im Labor

Beschreibung des Messaufbaus

Die Beschreibung des verwendeten Messverstärker-Übungsgeräts kann den Unterlagen zur Laborübung Messverstärker 1 entnommen werden.

Der ohmsche Widerstand der Dehnungsmessstreifen beträgt ca. $120\,\Omega$, der k -Faktor hat etwa den Wert 2.

Die Größen betreffend den Biegebalken (Elastizitätsmodul $E = 2.05 \cdot 10^{11}\,\text{N/m}^2$) sind:

$$l = 350\,\text{mm},$$

$$b = 25\,\text{mm},$$

$$d = 2\,\text{mm},$$

$$m = 454\,\text{g}.$$

Aufgabenstellung

1. Integrator

- a) Entwerfen Sie eine Integratorschaltung, die bei einer konstanten Eingangsspannung $U_e = 100\,\text{mV}$ eine Änderung der Ausgangsspannung von $-500\,\text{mV/s}$ erzeugt. Begründen Sie die Wahl ihrer Bauteilwerte.
- b) Realisieren Sie diese Schaltung einmal mit einem bipolaren Operationsverstärker (Typ $\mu\text{A}741$ = Verstärker A_3 am Übungsgerät) und einmal mit einem FET Operationsverstärker (Typ TL081 Verstärker A_1 bzw. A_2 am Übungsgerät) und messen Sie den Bias-Strom beider OPV-Typen.
- c) Ändern Sie die Schaltung so ab, dass der beobachtbare Drift-Kondensatorstrom verschwindet. Behält die Schaltung die Eigenschaft eines Integrators bei? Begründen Sie!
- d) Nehmen sie den Betragsgang für die kompensierte Integratorschaltung mit dem Operationsverstärker mit FET-Eingangsstufe auf.
- e) Sie haben eine Fotodiode, die eine Empfindlichkeit von $80\,\text{nA/lx}$ aufweist und wollen damit eine Belichtungssteuerung für eine Kamera bauen, dass ein Film der Empfindlichkeit 21 DIN exakt belichtet wird. Dazu integrieren Sie den Fotostrom der Diode und

schließen den Verschluss, wenn $U_{\max} = 10 \text{ V}$ erreicht wird. Legen Sie eine geeignete Schaltung aus⁵.

2. Differentiator

- a) Dimensionieren Sie einen Differentiator mit einer Differenzialzeitkonstante, die so gewählt wird, dass sie für eine Schaltung verwendet werden kann, die bei einem Kraftanstieg von $\geq 50 \text{ N/ms}$ einen Airbag auslöst ($1 \text{ N} \equiv 0.1 \text{ mV}$, Schaltschwelle $U_A = 0.5 \text{ V}$). Begründen Sie die Wahl der Bauelemente bzw. der konkreten Schaltung.
- b) Bauen Sie die Schaltung auf und nehmen Sie den Betragsgang des Differentiators auf. Wie müsste der Phasengang aussehen?
- c) Wie lässt sich die obere Grenzfrequenz des Differentiators berechnen, wenn der Operationsverstärker einen maximalen Ausgangsstrom von $I_{a,\max} = 2 \text{ mA}$ besitzt ($\mu\text{A}741$)?

3. Messgleichrichter

- a) Bauen Sie einen Messgleichrichter entsprechend Schaltung Abbildung 4.9 auf.
- b) Ermitteln Sie dessen statische und dynamische ($f = \dots \text{ Hz}$) Eigenschaften mit und ohne der optionale Kapazität C . Begründen Sie die Beobachtungen (am Oszilloskop), speziell beim Vorzeichenwechsel der Eingangsspannung. Verwenden Sie zur Anregung für die statischen Eigenschaften ein niederfrequentes Rechtecksignal und für die dynamischen Eigenschaften ein frequenzvariables Sinussignal.

4. Instrumentierungsverstärker

- a) Entwerfen und bauen Sie einen Instrumentierungsverstärker mit variabler Spannungsverstärkung $V_u = 2.0$ bis 2000 .
- b) Ermitteln Sie die statischen Eigenschaften dieser Schaltung. Stellen Sie dafür die für Punkt c) geforderte Verstärkung ein.
 - i. Offsetspannung: Gleichen Sie die Offsetspannung ab und dokumentieren und interpretieren Sie ihr Vorgehen.
 - ii. Differenzspannungsverstärkung

⁵Die Empfindlichkeit nach DIN berechnet sich wie folgt [12]: $E_{\text{DIN}} = 10 \log(B_0/B_M)$. Die Belichtung, die zu einer optischen Dichte des Films knapp über der „Schleiergrenze“ führt, wird mit B_M angegeben. B_0 ist mit 1 lx s eine feste Konstante der Sensitometrie.

iii. Gleichtaktverstärkung

iv. Gleichtaktunterdrückung

- c) Legen Sie die Verstärkung so aus, dass die Empfindlichkeit beim Biegebalken entsprechend Gleichung (4.32) 100 mV/N beträgt. Überprüfen Sie ihre Empfindlichkeit mit einer Federwaage. Verwenden Sie eine Hilfsspannung von $U_H = 3 \text{ V}$. Können Sie bei dieser Größenordnung schon einen Temperaturdrift beobachten?

5 A/D–Umsetzer

Übungsinhalt

- Umsetzerprinzipien (Parallel–, Wäge–, Zweirampenverfahren) analysieren und aufbauen
- Umsetzerkennlinien messen und diskutieren
- Abweichungen vom idealen Umsetzerverhalten verstehen und dokumentieren
- Störverhalten analysieren und vermessen

Erforderliche Vorkenntnisse:

- Funktionsweise von Komparator, D–Flip–Flop, Mono–Flop, kombinatorischer Logik, Operationsverstärker und Signalumformer
- Theorie der Messabweichungen

5.1 Allgemeines

Ein Analog–Digital Umsetzer (A/D–Umsetzer, ADC) ermittelt das Verhältnis einer analogen Eingangsgröße zu einer bekannten Referenzgröße und gibt dieses als Digitalwert an. Der unendlich großen Anzahl von möglichen Eingangsamplituden wird dabei eine endliche Anzahl von digitalen Ausgangszuständen zugewiesen.

Der maximal zulässige Bereich der Eingangsgröße (“Full Scale Range (FSR)“) ist in n gleich große Intervalle der Breite FSR/n unterteilt. Bei der Umsetzung wird im ersten Schritt festgestellt, welchem Intervall die Eingangsgröße zugeordnet ist. Durch diese Quantisierung entsteht ein irreversibler Informationsverlust (eine endliche Anzahl von Intervallen vorausgesetzt). Diese Abweichung im Bereich von $\pm 1/2 U_{LSB}$, die als Quantisierungsabweichung bezeichnet wird, tritt bei einer möglichen nachfolgenden Digital–Analog Umsetzung zur Rückgewinnung des Signals als additives Rauschen in Erscheinung.

Im zweiten Schritt erfolgt die Codierung des Quantisierungsintervalls durch Zuordnung eines Codes. Bei digitaler Weiterverarbeitung ist die Verwendung eines dual gewichteten Codes sinnvoll, bei direkter Anzeige erscheint ein dekadisch gewichteter Code geeigneter.

Der Zusammenhang zwischen analoger Eingangsgröße und digitaler Ausgangsgröße kann graphisch in Form einer Treppenfunktion dargestellt werden, die auch als ideale Umsetzerkennlinie

bezeichnet wird.

In Abb. 5.1 ist diese Kennlinie für einen 3 Bit A/D–Umsetzer bei unipolarem Betrieb dargestellt.

Die in Abb. 5.2 dargestellte Quantisierungsabweichung ist bedingt durch die Abbildung einer

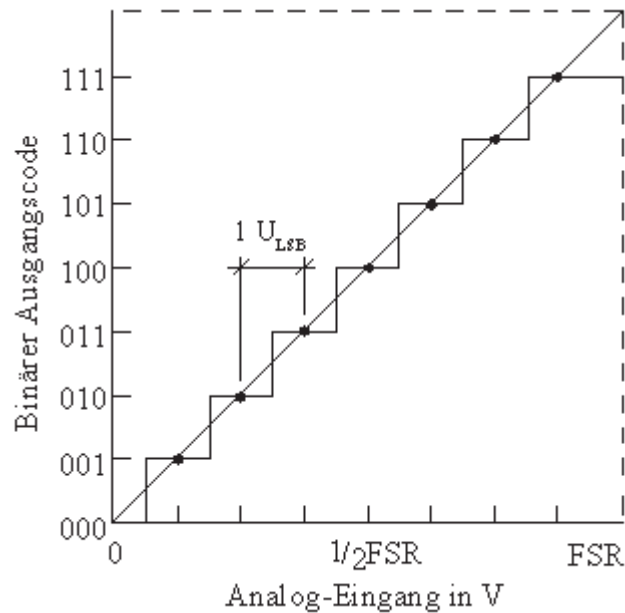


Abbildung 5.1: Ideale Umsetzerkennlinie

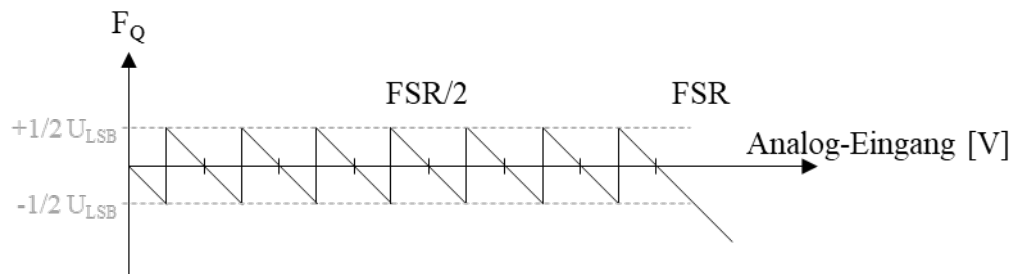


Abbildung 5.2: Quantisierungsabweichung

unendlichen Menge von Amplitudenwerten auf eine endliche Menge von Ausgangszuständen.

In der folgenden Darstellung, Abbildung 5.3 ist die ideale Umsetzerkennlinie eines 3 Bit A/D–Umsetzers bei bipolarem Betrieb dargestellt.

5.2 Spezifikationen und Definitionen

5.2.1 Auflösung (Resolution)

Die Auflösung N gibt an, in wie viele Intervalle n der Eingangsspannungsbereich (“Full Scale Range (FSR)“) unterteilt (aufgelöst) ist. Sie errechnet sich, binäre Codierung vorausgesetzt, als

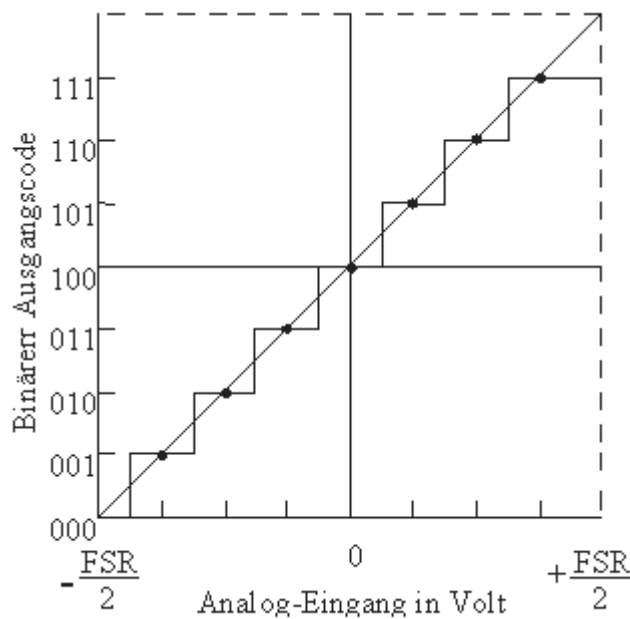


Abbildung 5.3: Ideale Umsetzerkennlinie (Bipolarer Betrieb)

$N = \lg n$ und wird in Bit angegeben. Wird der Eingangsspannungsbereich z. B. in $n = 256$ Intervalle geteilt, so folgt damit die Auflösung $N = 8$ Bit ist.

Bei speziellen Umsetzern erfolgt die Angabe der Auflösung möglicherweise auch in Digit ($3 \frac{1}{2}$ oder $4 \frac{1}{2}$ Digit).

In den folgenden Betrachtungen wird binäre Codierung vorausgesetzt!

5.2.2 Inkrement oder Quantisierungsstufe

Die analoge Größe des Inkrements (U_{LSB}) gibt die Breite eines Quantisierungsintervalls an und errechnet sich aus FSR/n . Es stellt das analoge Äquivalent zum digitalen Least Significant Bit (LSB) dar. Die Angabe erfolgt entsprechend der analogen Eingangsgröße in Volt.

5.3 Abweichungen

Neben der unvermeidlichen Quantisierungsabweichung, die auch dem idealen Umsetzer anhaftet, weisen reale A/D–Umsetzer eine Reihe weiterer Abweichungen auf. Man unterscheidet zwischen statischen und dynamischen Abweichungen bzw. Kennwerten.

5.3.1 Statische Abweichungen und Kennwerte

Man setzt konstante Eingangsspannung während der Umsetzdauer voraus.

Verstärkungsabweichung (Skalierungsabweichung, Gain Error)

Unipolarer Umsetzer:

Die Größe der Verstärkungsabweichung wird als Differenz zwischen der realen und der idealen Eingangsspannung ($3/2 U_{LSB}$ unter dem Bereichsendwert (FSR)) ermittelt, die den letzten Wechsel des Ausgangscodes verursacht (Abb. 5.4). Die Angabe erfolgt in Prozent vom Bereichsendwert „% FSR“ oder in Teilen von U_{LSB} .

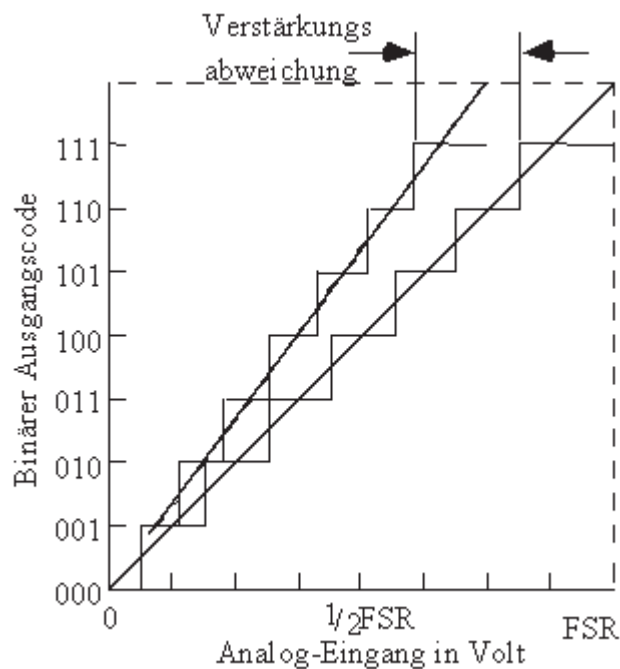


Abbildung 5.4: Verstärkungsabweichung

Bipolarer Umsetzer:

Bei einem bipolaren Umsetzer wird die positive und die negative Bereichsendwertabweichung (Positiv/Negative Fullscale Error) angegeben. Erstere wird wie die Verstärkungsabweichung beim unipolaren Betrieb bestimmt. Der negative Fullscale Error wird aus der Differenz zwischen der realen und idealen Eingangsspannung ($1/2 U_{LSB}$ über dem negativen Bereichsendwert) ermittelt, die den ersten Wechsel des Ausgangscodes verursacht (Abb. 5.5). Die Angabe der positiven und

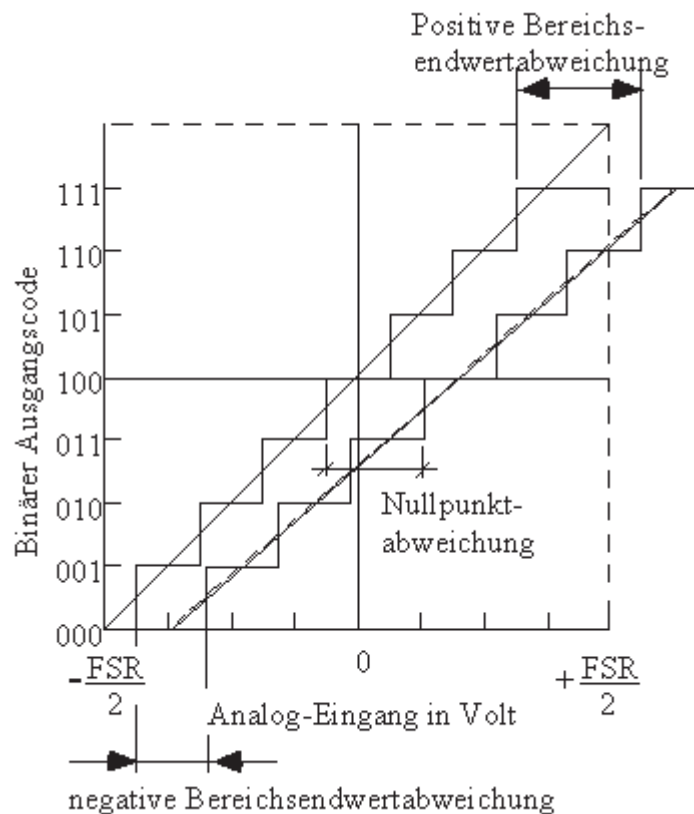


Abbildung 5.5: Bereichsendwertabweichungen (Bipolarer Betrieb)

negativen Bereichsendwertabweichung kann inklusive oder exklusive der Nullpunktabweichung (siehe: Nullpunktabweichung beim bipolaren Umsetzer) erfolgen.

Nullpunktabweichung (Offset Error)

Als Nullpunktabweichung bezeichnet man beim unipolaren Umsetzer die Abweichung der Eingangsspannung, die den ersten Wechsel des Ausgangscodes verursacht, von dem theoretischen Idealwert $1/2 U_{LSB}$. Die Nullpunktabweichung bewirkt eine Parallelverschiebung der Umsetzerkennlinie wie sie in Abb. 5.6 dargestellt ist.

Nach einer anderen Definition ist die Nullpunktabweichung gleich jener zusätzlichen Spannung, die am Eingang des Umsetzers angelegt werden muss, damit der erste Wechsel des Ausgangscodes bei $1/2 U_{LSB}$ erfolgt. Im Praktikum wird ausschließlich die erste Definition verwendet.

Nullpunktabweichung beim bipolaren Umsetzer (Bipolar Zero Error)

Bei bipolarem Betrieb entspricht sie der Differenz von realer und idealer Spannung ($-1/2 U_{LSB}$) die angelegt werden muss, um den Wechsel vom Bitmuster 01..11 auf 10..00 zu bewirken (Abb. 5.7).

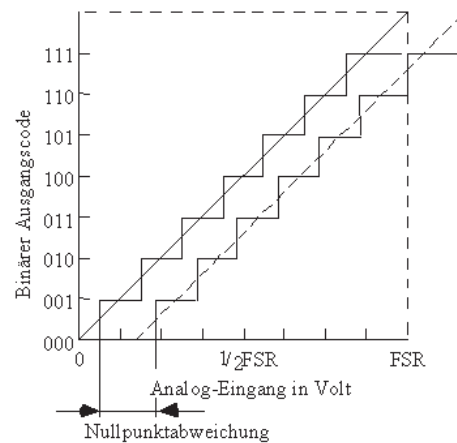


Abbildung 5.6: Nullpunktabweichung beim unipolaren Umsetzer

Die Nullpunktabweichung setzt sich hier aus der Nullpunktabweichung beim unipolaren Betrieb und einem, von der Verstärkungsabweichung abhängigen Teil zusammen. Die Angabe beider Abweichungen erfolgt in "mV" oder "% FSR". Alle Nullpunktabweichungen sind abgleichbar.

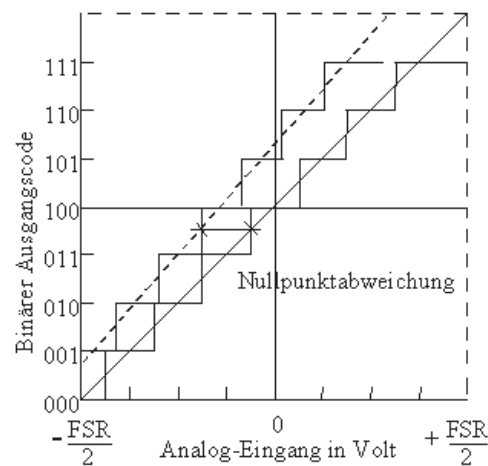


Abbildung 5.7: Nullpunktabweichung beim bipolaren Umsetzer

Linearitätsabweichung (Linearity Error)

Dabei muss zwischen integraler Nichtlinearität und differentieller Nichtlinearität unterschieden werden.

Integrale Nichtlinearität (Integral Non-Linearity)

Als integrale Nichtlinearität (INL) bezeichnet man die maximale Abweichung der Mittelpunkte der Spannungsintervalle der realen Umsetzerkennlinie von ihren Idealwerten (Abb. 5.8). Dabei wird vorausgesetzt, dass Offset- und Verstärkungsabweichung abgeglichen oder mathematisch korrigiert sind, d.h. Anfangs- und Endpunkte der realen und der idealen Kennlinie stimmen überein (end point definition). In der Praxis werden auch davon abweichende Definitionen wie

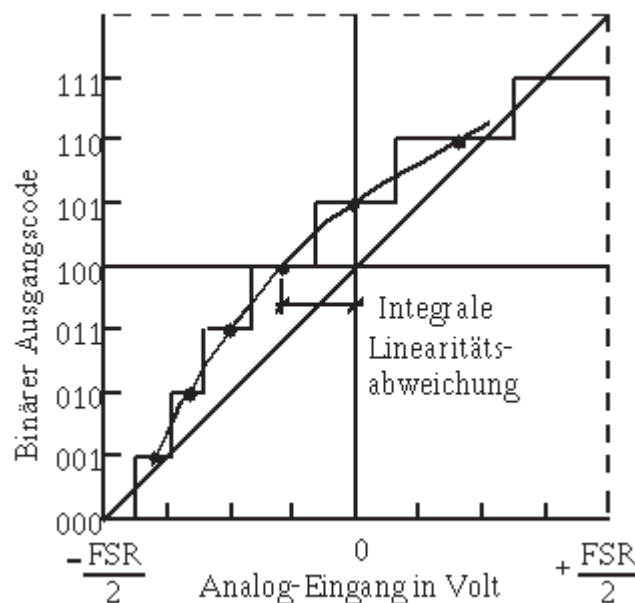


Abbildung 5.8: Integrale Linearitätsabweichung

- best straight line
- low side transition (LST)
- center of code (CC)

verwendet. Im Praktikum gilt ausschließlich die “end point definition“. Diese liefern bei gleichen Ausgangsbedingungen im allgemeinen geringere Werte für die integrale Nichtlinearität (INL) als die Endpunkt Definition. Die Angabe der Abweichung erfolgt in Teilen von U_{LSB} bzw. in “% FSR“. Die integrale Linearitätsabweichung kann nicht abgeglichen werden. Mit den in Datenblättern angegebenen “Linearity Error“ ist meist die integrale Nichtlinearität gemeint.

Differenzielle Nichtlinearität (Differential Non-Linearity):

Die differenzielle Nichtlinearität ist die maximale Differenz zwischen der realen und der idealen Breite (U_{LSB}) der Spannungsintervalle der Umsetzerkennlinie (Abb. 5.9).

Die Abweichung wird in Teilen von U_{LSB} angegeben und ist grundsätzlich nicht abgleichbar.

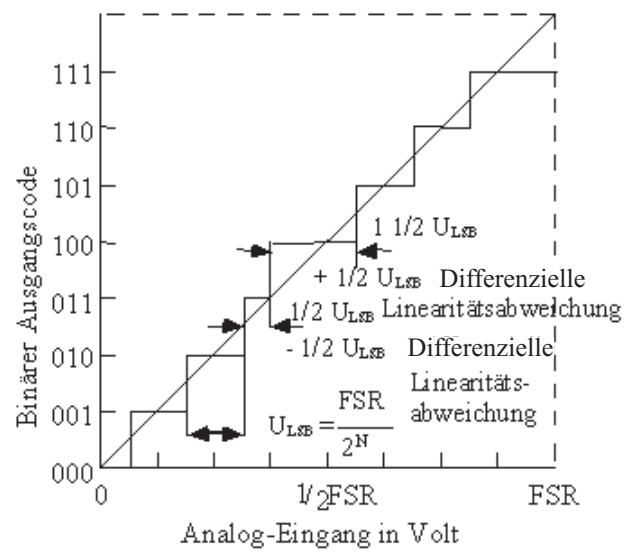


Abbildung 5.9: Differenzielle Linearitätsabweichung

Fehlende Codes (Missing Code)

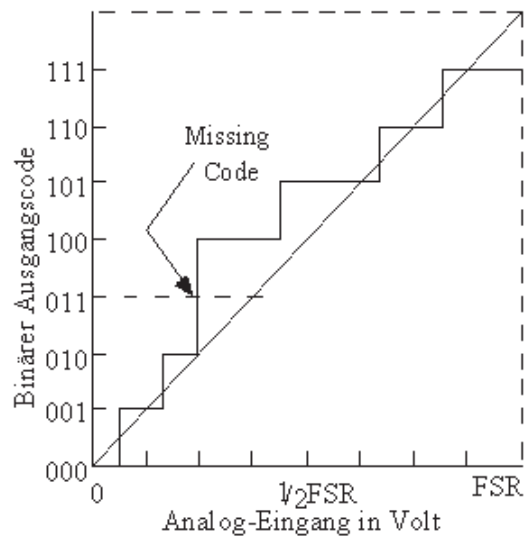


Abbildung 5.10: Fehlende Codes

Ist einem oder mehreren digitalen Ausgangswerten durch die reale Umsetzerkennlinie kein Spannungsintervall zugeordnet, spricht man von sogenannten “Missing Codes“, siehe Abb. 5.10. Damit kein möglicher Code übersprungen wird, ist eine differenzielle Nichtlinearität von weniger als $\pm 1U_{LSB}$ notwendig.

Monotonie (Monotony)

Monotonie ist gegeben, wenn mit stetig steigender Eingangsgröße die Wertigkeit des Ausgangs-codes nicht sinkt. Das Gegenteil ist in Abb. 5.11 der Fall.

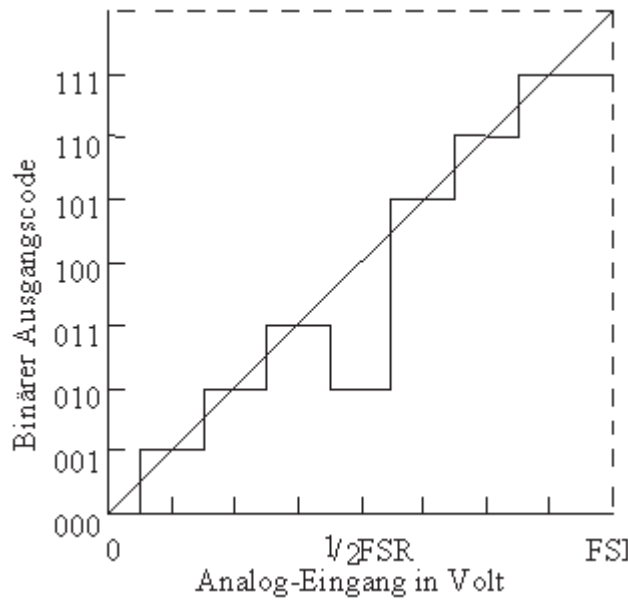


Abbildung 5.11: Monotonieabweichung

5.3.2 Dynamische Abweichungen

Die bisher besprochenen Abweichungen treten bei konstanten Eingangsspannungen auf. Ändert sich die Eingangsspannung während der Umsetzdauer T_c um mehr als $U_{LSB}/2$, kann das Ergebnis der Umsetzung fehlerhaft sein. Geht man von einer sinusförmigen Eingangsspannung (Amplitude $\hat{U}$) mit der Kreisfrequenz ω und einer Amplitude von $FSR/2$ aus, so tritt im Nulldurchgang die größte Steigung auf:

$$\left(\frac{du}{dt}\right)_{max} = \hat{U}\omega = \frac{FSR \omega}{2} . \quad (5.1)$$

Die maximale Spannungsänderung ΔU während der Umsetzdauer T_c beträgt somit:

$$\Delta U = \frac{FSR \omega T_c}{2} < \frac{U_{LSB}}{2} = \frac{FSR}{2^{N+1}} . \quad (5.2)$$

Damit diese kleiner als $U_{LSB}/2$ bleibt, darf die Frequenz nicht größer als

$$f_{max} = \frac{1}{2^{N+1}\pi T_c} \quad (5.3)$$

werden. Bei einer Auflösung von z. B. 8 Bit und einer Umsetzdauer von $10 \mu s$ darf die Frequenz des Eingangssignals 62 Hz nicht überschreiten.

Erst durch die Verwendung eines Abtast–Haltegliedes [10, Seite 745] wird die Umsetzung höherfrequenter Signale möglich.

Damit keine Probleme durch die Verletzung des Shannonschen Abtasttheorems entstehen, müssen die Umsetzdauer des A/D Umsetzers und die Einstellzeit des Abtast–Haltegliedes zusammen kleiner als der Kehrwert der doppelten, höchsten vorkommenden Signalfrequenz sein.

5.4 Arten von Umsetzern

Bei den im Folgenden besprochenen A/D–Umsetzern handelt es sich um Umsetzer die mit der Eingangsgröße Spannung arbeiten. Umsetzer die mit elektrischem Strom arbeiten gibt es ebenfalls. Man unterscheidet dabei zwischen direkt vergleichenden (direkten) Umsetzern und indirekten Umsetzern, die eine Zwischengröße verwenden.

5.4.1 Direkte Umsetzer

Sie vergleichen die analoge Eingangsspannung je nach Verfahren mit einer oder mehreren bekannten Referenzspannungen und ermitteln so eine der Eingangsspannung proportionale Zahl (digitaler Code).

Paralleler A/D–Umsetzer (Flash Converter)

Er stellt die schnellste und aufwendigste Methode der Analog–Digital Umsetzung dar. Mit $n - 1$ Komparatoren und ebensovielen Referenzspannungen (realisiert durch eine Spannungsteilerkette und eine Referenzquelle) kann unterschieden werden, in welchem der n Spannungsbereiche die Eingangsspannung liegt. Pro Zeitperiode (Taktzyklus) werden alle $N = ld\ n$ Bit gleichzeitig ermittelt. Abbildung 5.12 zeigt die Realisierung eines 3 Bit Umsetzers nach diesem Prinzip.

Jene Komparatoren, deren Referenzspannung kleiner als die Eingangsspannung ist, liefern an ihrem Ausgang eine Eins (Thermometercode).

Die Tabelle 5.1 gibt die Logikpegel an den Komparatorausgängen in Abhängigkeit der Eingangsspannung an. Mit Hilfe einer Logikschaltung werden die Komparatorsignale in eine dual codierte Zahl umgewandelt (Achtung: digitales S&H–Glied!).

Um unzulässige Änderungen der Komparatorzustände infolge von Eingangsspannungsänderungen oder unterschiedlichen Schaltzeiten der einzelnen Komparatoren von der Logikschaltung fernzuhalten, erfolgt eine Zwischenspeicherung mit flankengetriggerten Flip–Flops. Durch dieses sogenannte “digitale Abtast–Halteglied” kann man auf ein herkömmliches, analoges Abtast–Halteglied mit seinen unvermeidlichen Abweichungen verzichten, was ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist.

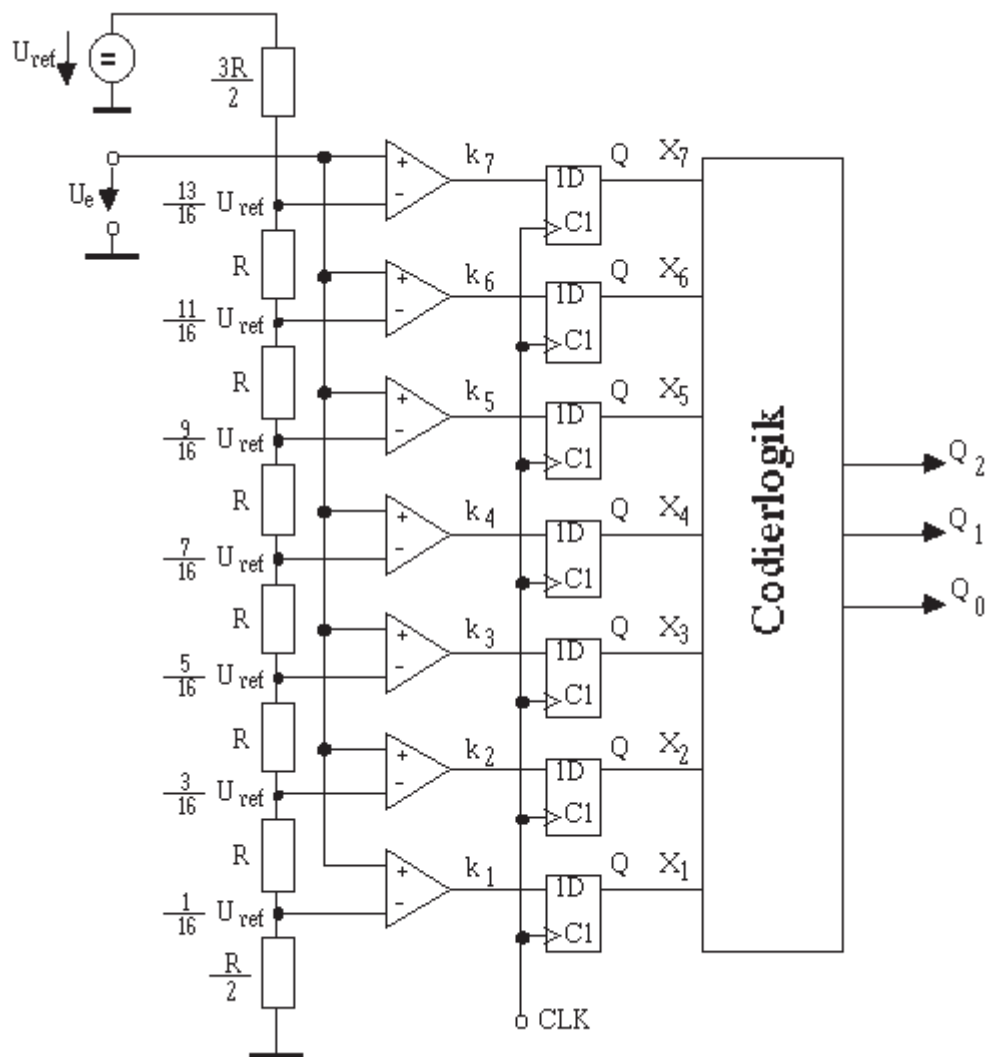


Abbildung 5.12: Paralleler A/D-Umsetzer

Durch geeignete Wahl der Widerstandswerte kann eine nichtlineare Umsetzerkennlinie relativ einfach realisiert werden.

Die drei wesentlichsten Nachteile dieses Verfahrens sind sein Platzbedarf, die geringe Eingangsimpedanz (viele parallel geschaltete ohmsche Widerstände R und Kapazitäten C) und sein hoher Leistungsverbrauch.

Ein N Bit Flash Converter benötigt $2^N - 1$ Komparatoren deren Offsetspannungen kleiner als $1/2 U_{LSB}$ sein müssen, da sonst Missing Codes auftreten können. Diese benötigen selbst bei modernen Integrationsmethoden sehr viel Platz. Die geringe Eingangsimpedanz infolge der unvermeidlichen Parallelschaltung aller Komparatoreingänge erfordert Bufferverstärker, die zusätzliche Abweichungen verursachen. Schnelle Bauteile benötigen relativ viel Strom (zum Umladen parasitärer Kapazitäten), weshalb hochauflösende Flash Converter einen hohen Leistungsverbrauch aufweisen.

Heute übliche Kennwerte:

Eingangsspannung	Komparatorzustände	Dualcode
$0 \leq U_e < 1/16U_{ref}$	0000000	000
$1/16U_{ref} \leq U_e < 3/16U_{ref}$	0000001	001
$3/16U_{ref} \leq U_e < 5/16U_{ref}$	0000011	010
$5/16U_{ref} \leq U_e < 7/16U_{ref}$	0000111	011
$7/16U_{ref} \leq U_e < 9/16U_{ref}$	0001111	100
$9/16U_{ref} \leq U_e < 11/16U_{ref}$	0011111	101
$11/16U_{ref} \leq U_e < 13/16U_{ref}$	0111111	110
$13/16U_{ref} \leq U_e$	1111111	111

Tabelle 5.1: Logikpegel der Komparatorausgänge.

Auflösung	Abtastfrequenz	Logikfamilie	Verlustleistung
8 Bit	500 MHz	ECL	7.50 W
8 Bit	100 MHz	TTL	0.95 W
8 Bit	35 MHz	CMOS	0.35 W
10 Bit	75 MHz	ECL	2.80 W

Wägeverfahren (Successive Approximation)

Bei diesem Verfahren wird unter Verwendung von $N = \lg n$ dual gewichteten Referenzspannungen und einem Komparator pro Taktzyklus ein Bit ermittelt. Während der N Taktzyklen dauernden Umsetzung darf sich die Eingangsspannung nicht ändern, was durch ein vorgeschaltetes Abtast-Halteglied sichergestellt werden kann und muss. Der in der Abb. 5.14 dargestellte D/A-Umsetzer

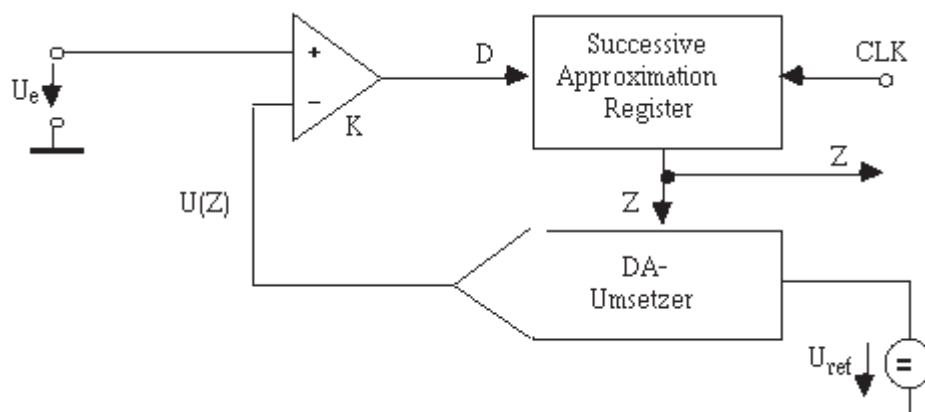
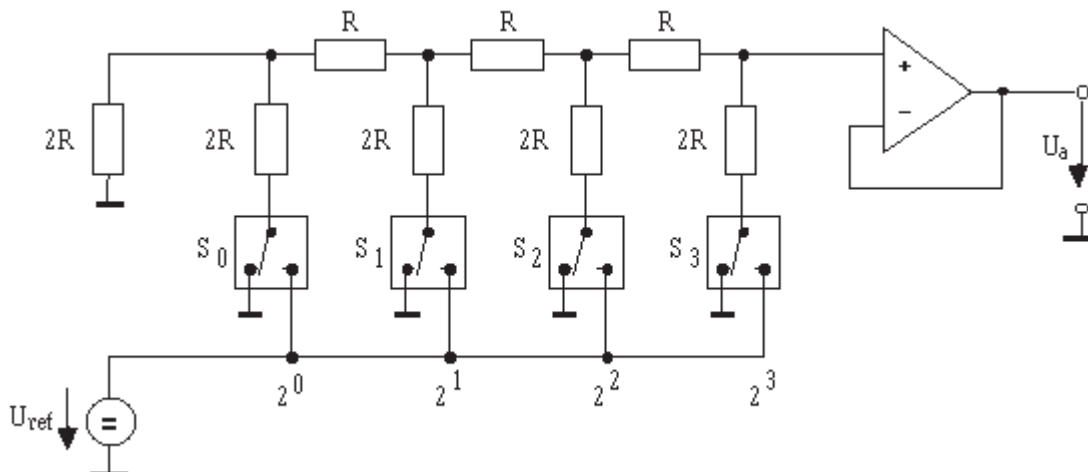


Abbildung 5.13: Umsetzer nach dem Wägeverfahren

dient zur Erzeugung der dual gewichteten Vergleichsspannungen. Er basiert auf dem invers betriebenen Leiternetzwerk (im Leerlaufbetrieb), das die einzelnen Spannungen an den Schaltstellen S_0 bis S_3 gewichtet addiert. Die Steuerung der Schalter S_0 bis S_3 erfolgt durch den Code Z . Die Ausgangsspannung $U_a(Z)$ beträgt allgemein

$$U_a(Z) = U_{ref} \frac{Z}{2^N} \quad (5.4)$$

Abbildung 5.14: Digital–Analog Umsetzer mit $R - 2R$ Netzwerk

und kann somit Werte zwischen 0 Volt und $15/16 U_{ref}$ annehmen. Die Steuerung der Umsetzung nach Abb. 5.13 erfolgt durch das sogenannte Successive Approximation Register (SAR). Dieses setzt zu Beginn der Umsetzung das höchstwertige Bit (MSB) des D/A–Umsetzers auf “1“, worauf dieser eine Ausgangsspannung von $U_{ref}/2$ ausgibt. Der Komparator vergleicht diese Spannung mit der Eingangsspannung und liefert ein logisches Signal mit der Information Vergleichsspannung “zu groß“ oder “zu klein“. Ist die Vergleichsspannung zu klein, wird das höchstwertige Bit im Speicherregister des SAR auf “1“ belassen, andernfalls wird es auf “0“ gesetzt. Dieser Wägevorgang wird anschließend unter Berücksichtigung der bereits ermittelten Stellen für jedes weitere Bit wiederholt, bis auch das niederwertigste Bit (LSB) feststeht, was durch das Signal “End Of Conversion (EOC)“ angezeigt wird. Im Speicherregister des SAR steht damit eine, der Eingangsspannung proportionale Zahl Z .

Die Genauigkeit dieses Verfahrens hängt wesentlich von der des verwendeten D/A Umsetzers (z. B. mit $R - 2R$ Netzwerk, Abb. 5.14) und des Komparators ab.

Weitere direktvergleichende Verfahren sind :

- Kaskadenverfahren (Halb–Flash–Verfahren)
- Zählverfahren
- Nachlaufender A/D–Umsetzer (Tracking ADC)

(Literatur: [8] [10])

5.4.2 Indirekte Umsetzer

Die analoge Eingangsgröße wird zuerst in eine Frequenz oder ein Zeitintervall umgewandelt und dann über eine Impulszählung erfasst. Der Vergleich der analogen Größe mit der Referenzgröße

erfolgt im Zeitbereich, was aufgrund der kleinen Abweichungen von Zeitnormalen mit relativ einfachen Mitteln sehr genau ($0,01\% = 100\text{ ppm}$) möglich ist.

Einrampenverfahren oder Sägezahnverfahren (Single Slope), [5]

Es ist das älteste elektrisch implementierte Umsetzungsverfahren.

Ein freilaufender Sägezahnoszillator dessen Amplitude und Frequenz Referenzgrößen darstellen, erzeugt eine Rampenspannung. Mit Hilfe eines Fensterkomparators und eines Zählers, wird die Anzahl der Taktzyklen (Zeit) eines Quarzoszillators zwischen Nulldurchgang und Erreichen der Eingangsspannung gemessen.

Dieses sehr einfache Verfahren zeichnet sich durch eine sehr kleine differentielle Nichtlinearität aus. Nullpunkt- und Steigungsabweichungen sind abgleichbar.

Den wesentlichsten Nachteil dieses Verfahrens stellt die Abhängigkeit des Ergebnisses vom frequenzbestimmenden RC-Produkt des Sägezahngenerators dar. Temperatur und Langzeitdrift verursachen Abweichungen von mehr als $0,1\%$.

Zweirampenverfahren (Dual Slope), [5]

Abbildung 5.15 zeigt das Blockschaltbild eines derartigen Umsetzers bestehend aus einem als Integrator beschalteten Operationsverstärker, einem Komparator, einem Zähler und einer Steuerschaltung. Im Ruhezustand sind die Schalter S_1 und S_2 offen, der Schalter S_3 geschlossen und

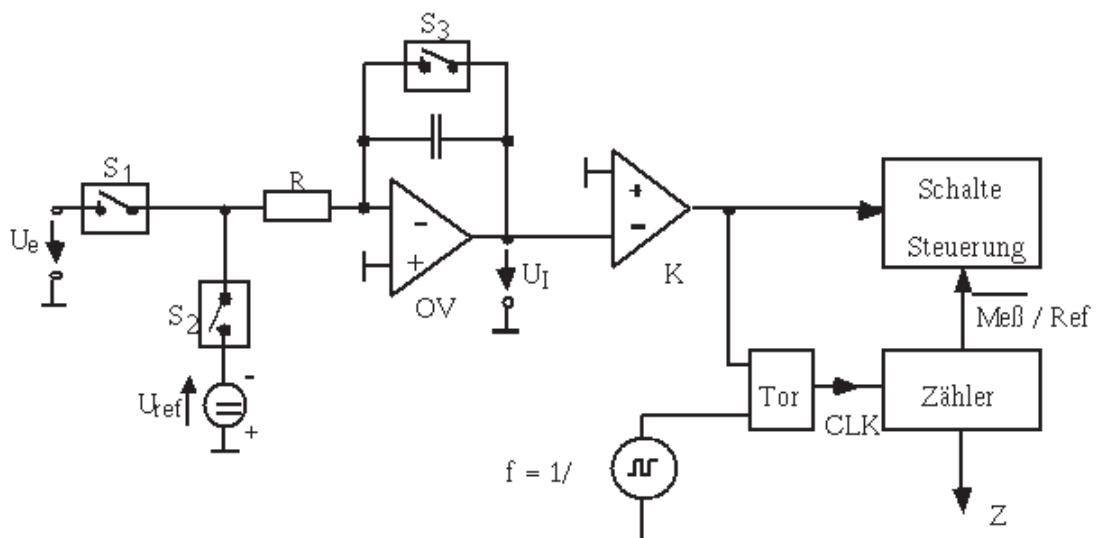


Abbildung 5.15: Zweirampenumsetzer

die Integratorspannung somit Null.

Nach dem Rücksetzen des Zählers beginnt der Messzyklus indem S_3 öffnet und S_1 schließt.

Die Eingangsspannung wird nun über eine fixe Zeit integriert, während der Zähler dabei von Null bis zu seinem maximalen Zählerstand $Z_{max}(= 2^N - 1)$ zählt und überläuft. Die Ausgangsspannung des Integrators beträgt nach diesen $Z_{max} + 1$ Taktzyklen mit der Dauer T

$$U_I(t_1) = -\frac{1}{RC} \int_0^{t_1} U_e(t) dt = -\frac{\overline{U_e}}{RC} (Z_{max} + 1) T . \quad (5.5)$$

Gleichzeitig mit dem Überlauf wird, für die Integration, von der Eingangs- auf die Referenzspannung umgeschaltet. Das Vorzeichen der Referenzspannung ist dabei entgegengesetzt zum Vorzeichen der Eingangsspannung gewählt, wodurch der Betrag der Integratorspannung größer wird und schließlich Null erreicht. Der Komparator erkennt diesen Nulldurchgang und beendet den Zählvorgang mit dem Zählerstand Z .

$$t_2 = ZT = \frac{RC}{U_{ref}} |U_I(t_1)| \quad (5.6)$$

$$\text{für } 0 \leq U_e < \left(1 - \frac{1}{2^N}\right) U_{ref} : Z = \left\{ (Z_{max} + 1) \frac{U_e}{U_{ref}} \right\} = \left\{ 2^N \frac{U_e}{U_{ref}} \right\} . \quad (5.7)$$

Die geschwungene Klammer in der obigen Formel steht stellvertretend für eine ganzzahlige Rundung.

Wie man anhand des Diagramms in Abb. 5.16 sehen kann, erreicht der Zähler nur für eine Eingangsspannung gleich der Referenzspannung den Zählerstand Z_{max} . Alle kleineren Eingangsspannungen führen zu geringeren Zählerständen. Bei diesem Verfahren wird kein Momentanwert,

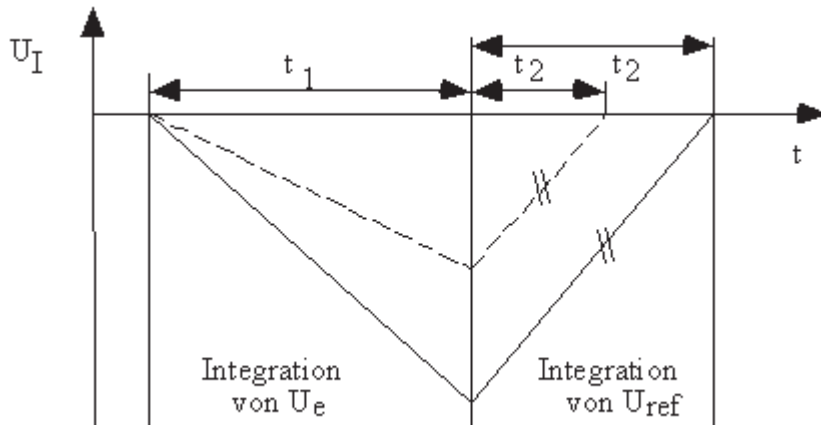


Abbildung 5.16: Zeitlicher Verlauf der Integrationsspannung

sondern die, über eine Integrationsperiode gemittelte Eingangsspannung umgesetzt. Es ist daher auch kein Abtast–Halteglied notwendig. Die Integration der Eingangsspannung über eine fixe, der Messaufgabe anpaßbare Zeitspanne ermöglicht die wirkungsvolle Unterdrückung von unerwünschten Wechselsignalkomponenten z. B. Brummeinstreuungen. Zu diesem Zweck wählt man die Integrationsdauer als ganzzahliges Vielfaches der Netzfrequenz. Will man z. B. gleichzeitig 16 2/3 Hz, 50Hz und 60 Hz unterdrücken, beträgt die kürzeste Integrationszeit 300 ms. Diese

wichtige Eigenschaft der Störunterdrückung ist allen integrierenden A/D-Umsetzern zu eigen! Bedingt durch die Funktionsweise weist dieser Umsetzer eine sehr gute differentielle Nichtlinearität (keine missing codes), eine Auflösung bis 22 Bit und eine sehr gute Störsignalunterdrückung auf. Durch eine Regelschaltung ist ein automatischer Nullpunktableich nach jedem Messzyklus möglich, wodurch der Offsetfehler des Integrators und des Komparators beseitigt werden [10, Seite 788]. Aufgrund der großen Umsetzungszeit von z.B. 300 ms eignet sich dieser Umsetzer nur für sehr niederfrequente Signale. Ein weiterer Nachteil liegt in der nicht ununterbrochenen Integration des Eingangssignals.

Weitere Integrierende Verfahren:

- Integrierende U/f-Umsetzer
- Integrierende U/f-Umsetzer nach dem Ladungsbilanzverfahren (Charge-Balance-Verfahren)

(Literatur: [8] [10])

Arbeiten im Labor:

Beschreibung des Messaufbaus:

Für den ersten Teil der Übung stehen je ein Flash Converter, ein Umsetzer nach dem Prinzip der Successiven Approximation sowie ein Umsetzer nach dem Dual Slope Prinzip zur Verfügung. Bei allen drei Umsetzern handelt es sich um unipolare Umsetzer mit einem Eingangsspannungsbereich von 0 bis 5 Volt und einer Auflösung von 4 Bit.

Durch das Vorschalten eines Summationsverstärkers erreicht man eine Nullpunktverschiebung um $-2.5V$ und erhält so bipolares Umsetzerverhalten, wie die Kennlinie in Abb. 5.17 zeigt. Das obige

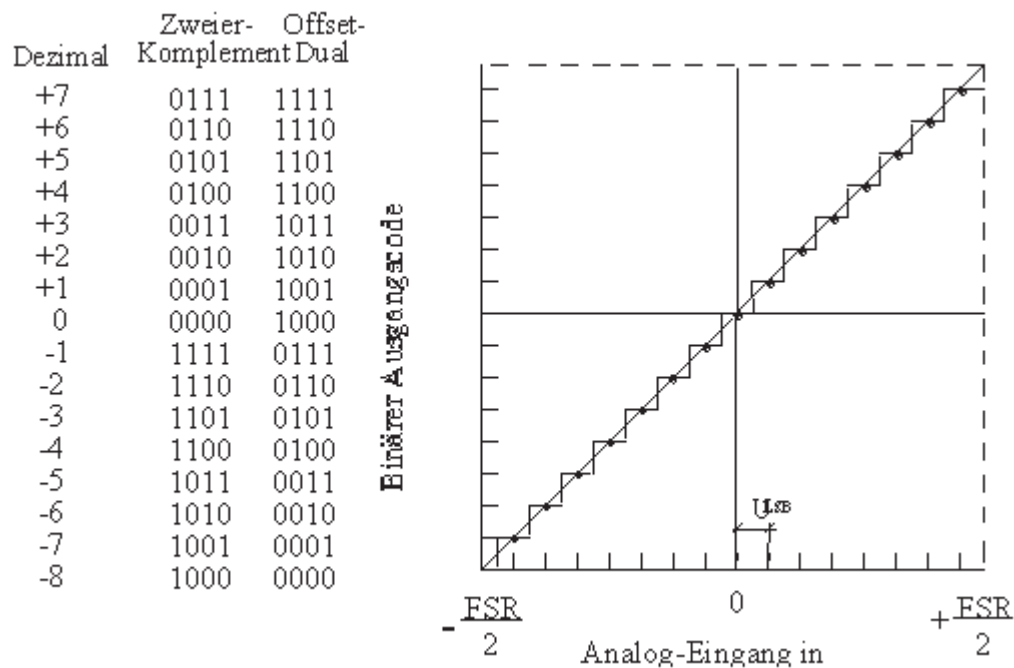


Abbildung 5.17: Umsetzerkennlinie und Codes

Beispiel zeigt drei repräsentative Möglichkeiten für die Zuordnung eines Codes. Den Binary Offset Code (Offset–Dual Code) erhält man durch die Verschiebung des analogen Nullpunktes des Umsetzers um $FSR/2$ in positive Richtung aus dem Dualcode. Durch Inversion des höchstwertigsten Bits erhält man aus dem Binary Offset Code die Zweierkomplement–Darstellung des Dualcodes. Diese ermöglicht aufgrund ihres Überlaufverhaltens mathematische Operationen ohne Korrektur. Bei einer direkten Darstellung des Umsetzungsergebnisses durch Siebensegment–Anzeigen ist z. B. eine Codierung im BCD Code (Binary Coded Decimal) sinnvoll.

Bei den realisierten Verfahren findet der Binary Offset Code Verwendung. Die Darstellung des Umsetzungsergebnisses erfolgt direkt an den Ausgängen durch Leuchtdioden und in weiterer Folge mit einer zweistelligen Siebensegment–Anzeige durch Angabe von Zahlen zwischen -8 bis $+7$.

Ein Taktsignal (CLK) mit einer Frequenz von 12,5 Hz ermöglicht die visuelle Abschätzung der unterschiedlichen Arbeitsgeschwindigkeiten der drei Umsetzungsverfahren. Ein um den Faktor 128 schnelleres Taktsignal ($n \cdot \text{CLK} = 1600 \text{ Hz}$) ermöglicht eine einfache Darstellung spezifischer Umsetzersignale mit dem Oszilloskop.

Zur Beurteilung der Störunterdrückung dient neben einem Sinusgenerator mit konstanter Signalamplitude ($\pm 2,2 \text{ V}$) und variabler Frequenz (15 Hz bis 3 kHz) eine Rauschquelle mit bandbegrenztem weißem Rauschen variabler Amplitude ($\pm 2,5 \text{ mV}$ bis $\pm 2,5 \text{ V}$). Die Einspeisung dieser Signale erfolgt über den Summeneingang des Eingangsverstärkers.

Arbeiten im Labor

Verwenden sie für die Aufgaben die jeweils passenden Tabellen im Anhang.

Aufgabenstellung

Zusätzlich zu der Umsetzerkennlinie sind **immer** die folgenden Punkte in LSB und Absolutwert anzugeben:

- Integrale Nichtlinearität (INL) für jede Stufe
- Differentielle Nichtlinearität (DNL) für jede Stufe
- maximaler Absolutwert von INL und DNL (falls es pos. und neg. gibt)
- negativer Bereichsendwertfehler
- positiver Bereichsendwertfehler
- Nullpunktfehler

Ebenso sind die Punkte 3 bis 6 in der Kennlinie einzuzeichnen (z.B. per Hand).

1. *Flash Konverter*

- a) Die Funktion des Konvertierers soll in eigenen Worten kurz wiedergegeben werden.
- b) Der Flash Konvertierer soll mit Hilfe der Skizze in Abb. 5.18 aufgebaut werden, Vor Beginn der Messung wird Ihnen ein Fehler-Programm für das Widerstandsnetzwerk (Zahl zwischen 0 und 9) zugewiesen, welches im Protokoll zu vermerken ist.
- c) Als erstes soll der Konvertierer mit dem manuellen Starter betrieben werden um die Funktion des Konverters zu kontrollieren. Anschließend wird der manuelle Starter durch ein Takt-Signal ersetzt (CLK und n·CLK). Wodurch unterscheidet sich der Betrieb mit einem Takt-Signal CLK bzw. n·CLK und dem manuellen Starter.
- d) Mit Hilfe der variablen Spannungsquelle (-2.5V bis 2.5V) soll die Umsetzerkennlinie (Integrale Nichtlinearität (INL), Differentielle Nichtlinearität (DNL), Offsetfehler, Nullpunktfehler) ermittelt werden. Die Kennlinie soll auch auf Missing Code und Monotonie-Fehler untersucht werden.
- e) Abschließend soll an dem Summationsverstärker eine Störung simuliert werden. Dazu dienen Die Rauschquelle und der Sinus am Übungsboard. Die Auswirkung der Störungen sollen im Protokoll beschrieben werden (**keine weitere Kennlinie nötig!**).

2. A/D - D/A Umsetzereinheit

- a) In dieser Aufgabe soll mit an den Flash Konverter eine D/A Einheit angeschlossen werden. Als Eingang dient ein Sinussignal. Die Abb. 5.19 dient als Hilfe für den Aufbau.
- b) Der Eingang und der Ausgang der D/A-Einheit sollen am Oszilloskop dargestellt werden. Ebenso soll der Quantisierungsfehler mit dem Oszilloskop aufgenommen werden.
- c) Abschließend soll beobachtet werden ob die Frequenz des Sinussignales Auswirkungen auf den Ausgang des D/A-Wandlers hat.

3. Wäge-Verfahren

- a) Die Funktion des Konvertierers soll in eigenen Worten kurz wiedergegeben werden.
- b) Das Wäge-Verfahren soll mit Hilfe der Skizze in Abb. REF aufgebaut werden. Vor Beginn der Messung wird Ihnen ein Fehler-Programm für den D/A-Wandler (Zahl zwischen 0 und 6) zugewiesen, welches im Protokoll zu vermerken ist.
- c) Als erstes soll das Wäge-Verfahren mit dem manuellen Starter betrieben werden um die Funktion des Konvertierers zu überprüfen.
- d) Als nächstes soll mit dem Oszilloskop der Ausgang des D/A-Wandlers und der Takt aufgenommen werden.
- e) Anschließend soll die Umsetzerkennlinie mit Hilfe einer der beiden Taktsignale aufgenommen werden. Es ist zu notieren auf was zu achten ist während des Aufnehmens der Kennlinie. Die Kennlinie soll auch auf Missing Code und Monotonie-Fehler untersucht werden
- f) Als nächstes soll die Kennlinie des D/A Umsetzers aufgenommen werden, dies geschieht mit dem selben Taktsignal wie die Aufnahme des A/D Umsetzers.
- g) Abschließend soll an dem Summationsverstärker eine Störung simuliert werden. Dazu dienen Die Rauschquelle und der Sinus am Übungsboard. Die Auswirkung der Störungen sollen im Protokoll beschrieben werden (**keine weitere Kennlinie nötig!**).

4. Dual Slope Verfahren

- a) Die Funktion des Konvertierers soll in eigenen Worten kurz wiedergegeben werden.
- b) Das Dual-Slope-Verfahren soll mit Hilfe der Skizze in Abb. 5.20 aufgebaut werden.

- c) Es soll zuerst wieder der manuelle Starter verwendet werden um die Funktion des Konvertierers zu überprüfen.
- d) Mit dem manuellen Starter soll der Ausgang des Integrators und die Schalterstellungen der Ablaufsteuerung aufgenommen werden.
- e) Der Ausgang des Integrators und das Taktsignal (CLK und n-CLK) soll bei verschiedenen Eingangsspannungen aufgenommen werden.
- f) Anschließend soll die Umsetzerkennlinie mit Hilfe einer der beiden Taktsignale aufgenommen werden. Es ist zu notieren auf was zu achten ist während des Aufnehmens der Kennlinie. Die Kennlinie soll auch auf Missing Code und Monotonie-Fehler untersucht werden.
- g) Abschließend soll an dem Summationsverstärker eine Störung simuliert werden. Dazu dienen Die Rauschquelle und der Sinus am Übungsboard. Die Auswirkung der Störungen sollen im Protokoll beschrieben werden (**keine weitere Kennlinie nötig!**). Der Verlauf mit der Störung soll dargestellt werden.

Anleitung zur Ermittlung der Umsetzerabweichungen:

Eine grafische Ermittlung der Abweichungen ist prinzipiell möglich, aber sehr ungenau. Aus diesem Grund hat die Auswertung rechnerisch zu erfolgen, wobei die beigefügte Tabelle eine Hilfestellung geben soll. Die Ermittlung der Abweichungen erfolgt entsprechend dem bipolaren Betrieb der Umsetzer.

In der ersten Spalte dieser Tabelle werden jene Spannungen eingetragen, die einen Wechsel im Ausgangscode des Umsetzers zur Folge haben (Umschaltspannung). Aus der Differenz zu den idealen Umschaltspannungen (Spalte II) kann die negative Bereichsendwertabweichung (Übergang von -8 auf -7) und die positive Bereichsendwertabweichung (Übergang von 6 auf 7), bei nicht abgeglichenen Nullpunktabweichung abgelesen werden. Die Nullpunktabweichung (Übergang von -1 auf 0) erhält man aus Spalte III, z.B.:

- Aus Spalte III, Zeile 2 ersieht man die negative Bereichsendwertabweichung von $-0,114$ V oder $0,36 U_{LSB}$ ($U_{LSB} = 5 \text{ V} / 2^4 = 0,313 \text{ V}$).
- Aus Spalte III, Zeile 16 ersieht man die positive Bereichsendwertabweichung von $0,309$ V oder $0,987 U_{LSB}$.
- Aus Spalte III, Zeile 8 ersieht man die Nullpunktabweichung von $-0,159$ V oder $0,51 U_{LSB}$.

Bevor die integrale Nichtlinearität ermittelt wird, erfolgt durch gewichtete Subtraktion der Bereichsendwertabweichungen von den Spannungswerten der Tabelle 5.4.2 deren “mathematischer Abgleich“ (end point definition).

- $-2,458 \text{ V} - (-0,114 \text{ V}) \cdot 14/14 - 0,309 \text{ V} \cdot 0/14 = -2,344 \text{ V}$
- $-2,406 \text{ V} - (-0,114 \text{ V}) \cdot 13/14 - 0,309 \text{ V} \cdot 1/14 = -2,322 \text{ V}$
- :
- $+1,965 \text{ V} - (-0,114 \text{ V}) \cdot 1/14 - 0,309 \text{ V} \cdot 13/14 = +1,686 \text{ V}$
- $+2,340 \text{ V} - (-0,114 \text{ V}) \cdot 0/14 - 0,309 \text{ V} \cdot 14/14 = +2,031 \text{ V}$

Die korrigierten Werte für die Umschaltspannungen werden in Spalte IV eingetragen und sind Grundlage der weiteren Verarbeitung.

Aus der Differenz zweier aufeinanderfolgender korrigierter Umschaltspannungen (Spalte IV) errechnet man die jeweilige Stufenbreite (Spalte V).

Aus dem Maximalwert der Differenz zur idealen Stufenbreite (Spalte VI) kann die differentielle Nichtlinearität direkt abgelesen werden (Spalte VII), z.B.:

Spalte VII, Zeile 11: $DNL = 0,466 \text{ V} = 1,49 U_{LSB}$.

Addiert man zur korrigierten Umschaltspannung (Spalte IV) die halbe Stufenbreite aus Spalte V, erhält man die Spannungswerte für die realen Stufenmittelpunkte (Spalte VIII).

$$\begin{array}{c} -2,344 \text{ V} + 0,022 \text{ V} / 2 = -2,333 \text{ V} \\ : \\ +1,686 \text{ V} + 0,345 \text{ V} / 2 = +1,859 \text{ V} \end{array}$$

Aus dem Maximalwert der Differenz zu den Idealwerten (Spalte IX) erhält man den Wert für die integrale Nichtlinearität (Spalte X).

Spalte X, Zeile 10: $\text{INL} = -0,467 \text{ V} = 1,49 U_{\text{LSB}}$.

Die graphische Darstellung der Umsetzerkennlinie hat in der im Beispiel dargestellten Form und Größe zu erfolgen!

Die nach dem beschriebenen Verfahren ermittelten Abweichungen sind an den entsprechenden Stellen zu vermerken.

Anmerkung zur Darstellung der Umsetzerkennlinie:

1. Die Nullpunktabweichung sowie die Bereichsendwertabweichungen sind proportional zu den in der Zeichnung angegebenen Strecken.
2. Die angegebene Strecke für die maximale integrale Linearitätsabweichung enthält zusätzlich Anteile der positiven und negativen Bereichsendwertabweichung.
3. Die angegebene Strecke für die differenzielle Linearitätsabweichung ist aufgrund der in der Zeichnung nicht durchgeführten Kennlinien-Korrektur nicht proportional zum berechneten Wert.

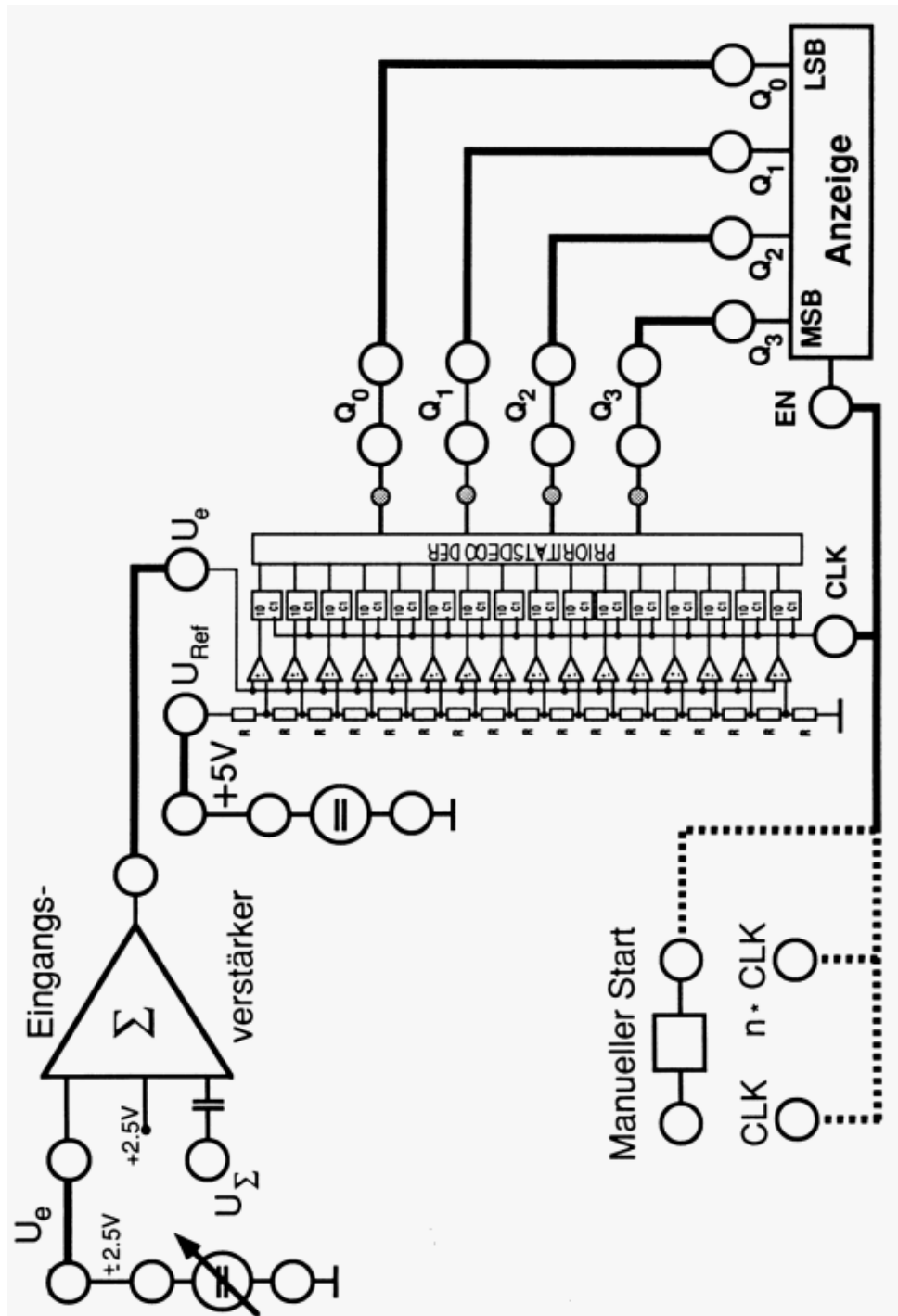


Abbildung 5.18: Flash-Konverter

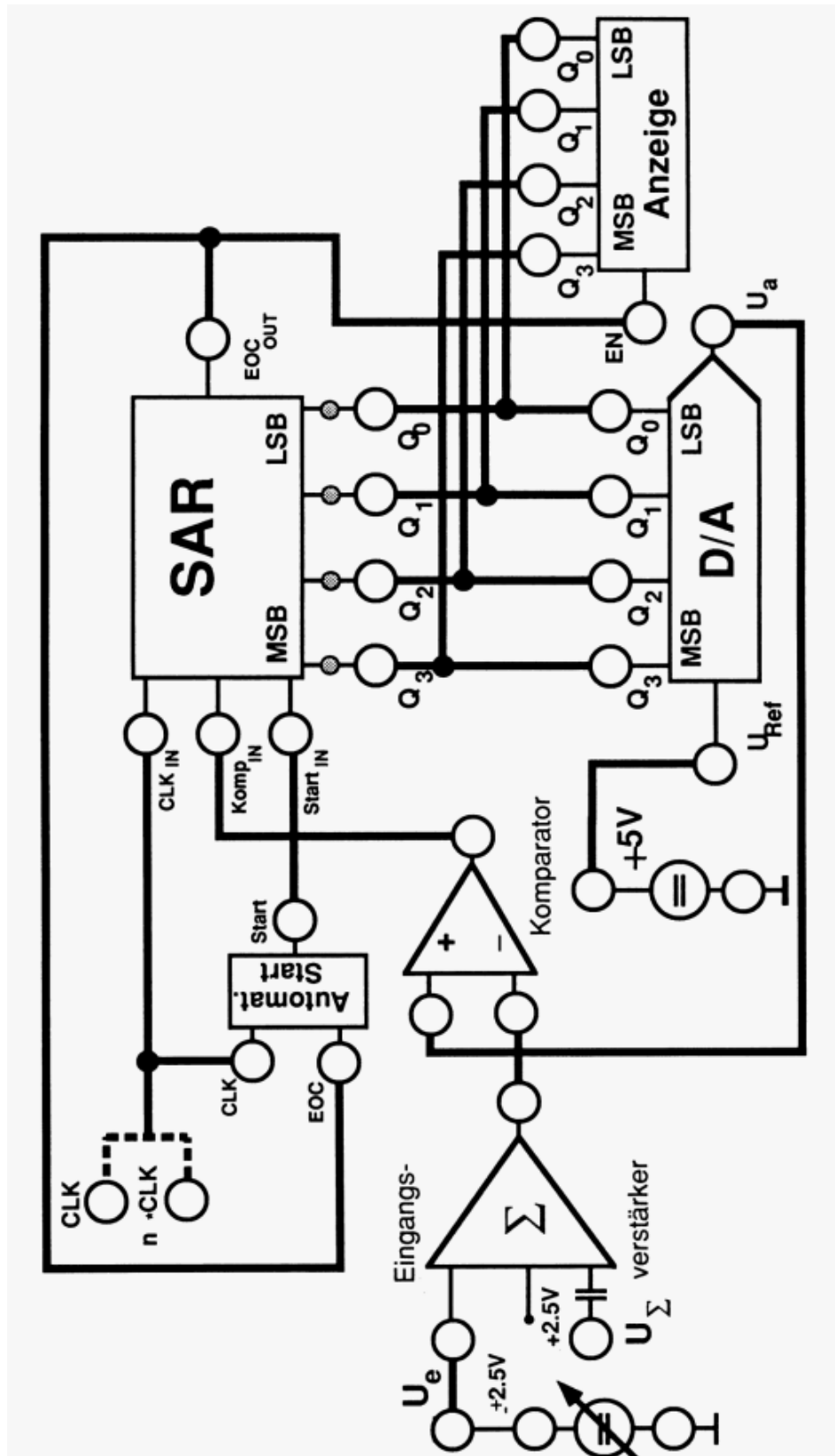


Abbildung 5.19: Wägeverfahren

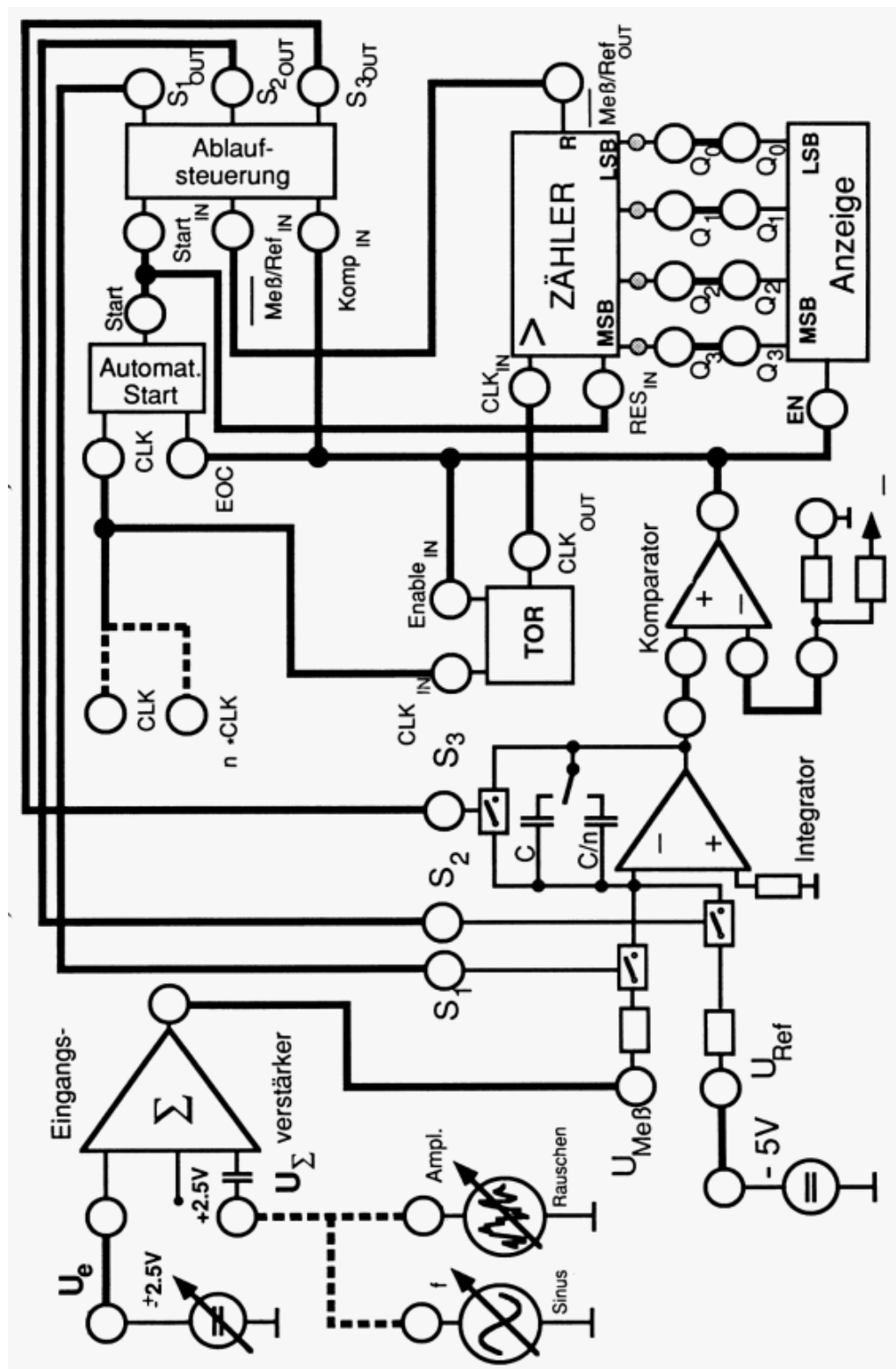
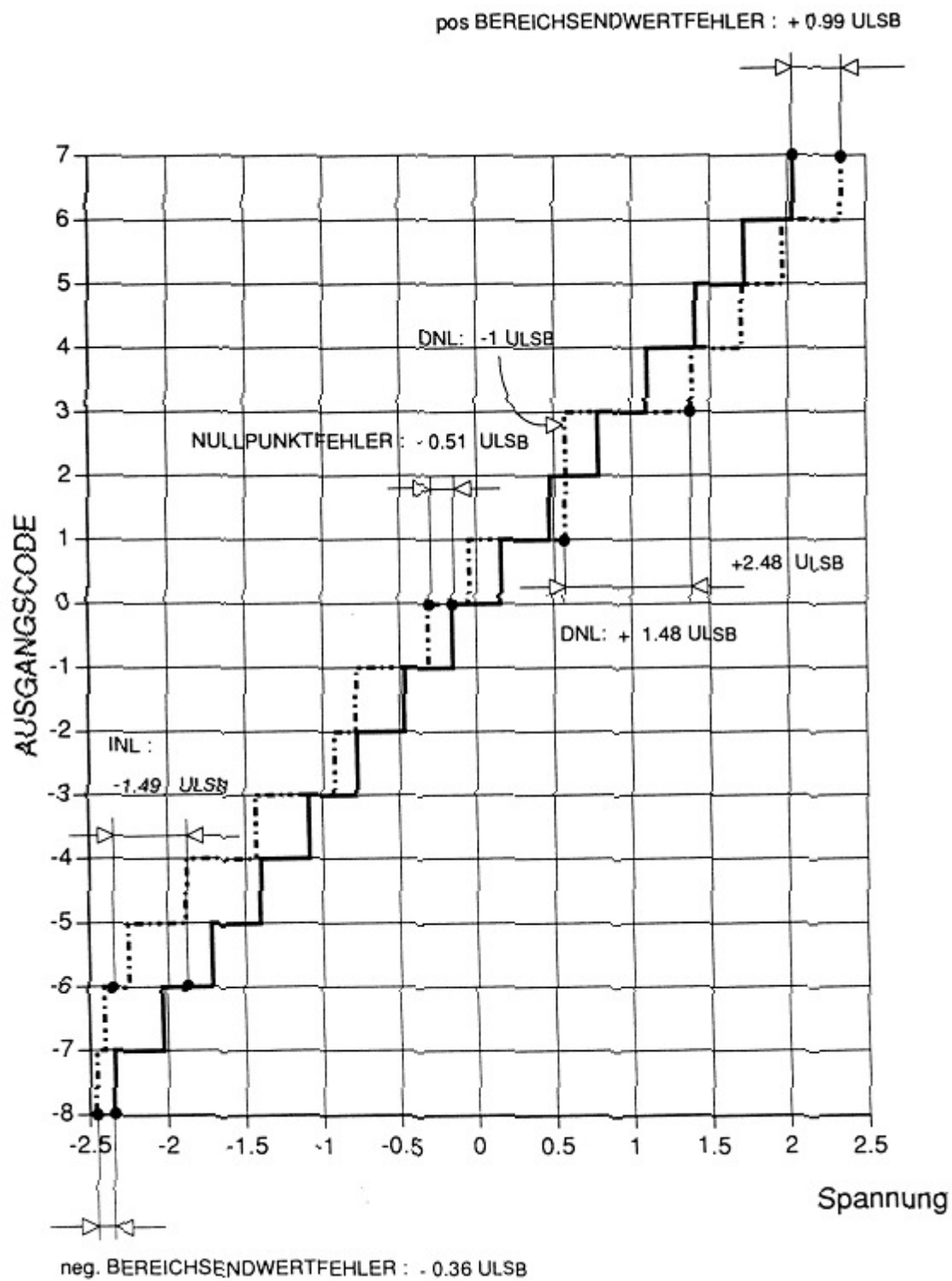


Abbildung 5.20: Dual-Slope Verfahren



7-Segment Anzeige	Umschaltspannung					Stufenbreite				Stufenmittelpunkt			
	Real V I	Ideal V II	Diff. V III	Korr. V IV		Real V V	Ideal V VI	Diff. V VII	Real V VIII	Ideal V IX	Diff. V X		
-8	-2.458	-2.344	-0.114	-2.344		0.022	0.313	-0.291	-2.333	-2.188	-0.145		
-7	-2.406	-2.031	-0.375	-2.322		0.122	0.313	-0.191	-2.261	-1.875	-0.386		
-6	-2.254	-1.719	-0.535	-2.200		0.340	0.313	0.027	-2.030	-1.563	-0.467		
-5	-1.883	-1.406	-0.477	-1.860		0.420	0.313	0.107	-1.650	-1.250	-0.400		
-4	-1.433	-1.094	-0.339	-1.440		0.476	0.313	0.163	-1.202	-0.938	-0.264		
-3	-0.927	-0.781	-0.146	-0.964		0.111	0.313	-0.202	-0.908	-0.625	-0.283		
-2	-0.786	-0.469	-0.317	-0.853		0.440	0.313	0.127	-0.633	-0.313	-0.320		
-1	-0.315	-0.156	-0.159	-0.413		0.236	0.313	-0.077	-0.295	0.000	-0.295		
0	-0.050	0.156	-0.206	-0.177		0.558	0.313	0.245	0.102	0.313	-0.211		
1	-----	0.469	-----	-----		0	0.313	-0.313	-----	0.625	-----		
2	0.569	0.781	-0.212	0.381		0.779	0.313	0.466	0.771	0.938	-0.167		
3	1.378	1.094	0.284	1.160		0.294	0.313	-0.019	1.307	1.250	0.057		
4	1.703	1.406	0.297	1.454		0.232	0.313	-0.081	1.570	1.563	-0.017		
5	1.965	1.719	0.246	1.686		0.345	0.313	0.032	1.859	1.875	-0.016		
6	2.340	2.031	0.309	2.031									
7													

7-Segment Anzeige	Umschaltspannung				Stufenbreite			Stufenmittelpunkt			
	$\frac{\text{Real}}{V}$ I	$\frac{\text{Ideal}}{V}$ II	$\frac{\text{Diff.}}{V}$ III	$\frac{\text{Korr.}}{V}$ IV	$\frac{\text{Real}}{V}$ V	$\frac{\text{Ideal}}{V}$ VI	$\frac{\text{Diff.}}{V}$ VII	$\frac{\text{Real}}{V}$ VIII	$\frac{\text{Ideal}}{V}$ IX	$\frac{\text{Diff.}}{V}$ X	
-8		-2.344									
-7		-2.031				0.313			-2.188		
-6		-1.719				0.313			-1.875		
-5		-1.406				0.313			-1.563		
-4		-1.094				0.313			-1.250		
-3		-0.781				0.313			-0.938		
-2		-0.469				0.313			-0.625		
-1		-0.156				0.313			-0.313		
0		0.156				0.313			0.000		
1		0.469				0.313			0.313		
2		0.781				0.313			0.625		
3		1.094				0.313			0.938		
4		1.406				0.313			1.250		
5		1.719				0.313			1.563		
6		2.031				0.313			1.875		
7											

6 Drehzahlmessung und Motorregelung

6.1 Allgemeines

Die Messung und Regelung von Drehzahlen ist ein typisches Problem, bei dem Mechanik, Messtechnik und Regelungstechnik eng ineinander greifen. Zur Messung der Drehzahl, die in der Übung den Ist-Wert des Regelkreises darstellt, können dabei viele, zum Teil sehr einfach auswertbare Effekte genutzt werden.

6.2 Grundlagen: Empirische Regler-Einstellregeln nach Ziegler-Nichols

Viele industrielle Prozesse weisen Übergangsfunktionen (Sprungantworten) mit rein aperiodischem Verhalten gemäß Abbildung 6.1 auf, d. h. ihr Verhalten kann durch PT_n -Glieder sehr gut beschrieben werden. Häufig können diese Prozesse durch das vereinfachte mathematische Modell eines Verzögerungsgliedes 1. Ordnung mit Totzeit hinreichend gut approximiert werden:

$$G_S(s) = \frac{K_S}{1 + T_a s} e^{-T_u s}. \quad (6.1)$$

Abbildung 6.1 zeigt die Approximation eines PT_n -Gliedes durch ein derartiges PT_1T_u -Glied.

Dabei wird durch die Konstruktion der Wendetangente die Sprungantwort $h_S(t)$ durch die drei Größen K_S (Übertragungsbeiwert oder Verstärkungsfaktor der Regelstrecke), T_a (Anstiegszeit) und T_u (Verzugszeit oder Totzeit) charakterisiert.

Für Regelstrecken der hier beschriebenen Art wurden zahlreiche Einstellregeln für Standardregler (P/PI/PID-Regler) in der Literatur angegeben, die teils empirisch, teils durch Simulation an entsprechenden Modellen gefunden wurden. Die Übertragungsfunktion eines PI-Reglers kann wie folgt definiert werden:

$$G_{PI}(s) = K_R \left(1 + \frac{1}{sT_i} \right) \quad (6.2)$$

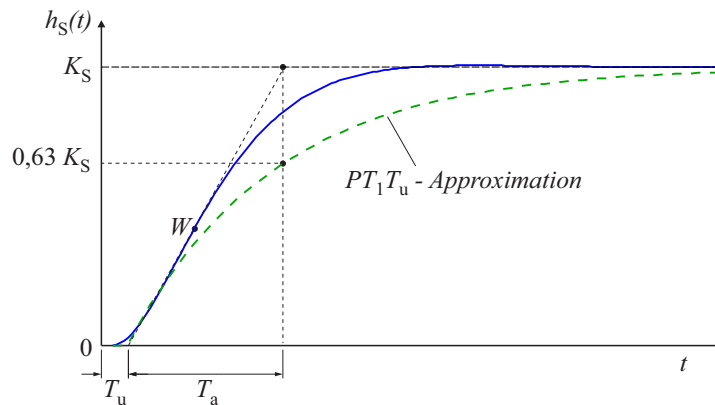


Abbildung 6.1: Beschreibung der Übergangsfunktion (Sprungantwort) $h_S(t)$ eines Prozesses durch die drei Größen K_S (Übertragungsbeiwert oder Verstärkungsfaktor der Regelstrecke), T_a (Anstiegszeit) und T_u (Verzugszeit oder Totzeit). W stellt den Wendepunkt der Tangente dar.

mit den Parametern k_p für die Proportionalverstärkung und T_i für die Integrationszeit. Die wohl am weitesten verbreiteten empirischen Einstellregeln sind die von *Ziegler* und *Nichols*. Diese Einstellregeln wurden anhand ausgedehnter Untersuchungen von Parametrierungen empirisch abgeleitet, wobei die Übergangsfunktion des geschlossenen Regelkreises je Schwingungsperiode eine Amplitudenabnahme von ca. 25 % aufwies. Bei der Anwendung der Einstellregeln nach Ziegler und Nichols kann zwischen folgenden zwei Fassungen gewählt werden [11].

1. Methode des Stabilitätsrandes:

Hierbei geht man in folgenden Schritten vor:

- a) Der jeweils im Regelkreis vorhandener Standardregler wird zunächst als reiner P-Regler geschaltet.
- b) Die Verstärkung K_R dieses P-Reglers wird solange vergrößert, bis der geschlossene Regelkreis Dauerschwingungen ausführt. Der dabei eingestellte K_R -Wert wird als kritische Reglerverstärkung $K_{R,\text{krit}}$ bezeichnet.
- c) Die Periodendauer T_{krit} (kritische Periodendauer) der Dauerschwingung wird gemessen.
- d) Man bestimmt nun anhand von $K_{R,\text{krit}}$ und T_{krit} mit Hilfe der in Tabelle 6.1 angegebenen Formeln die Reglereinstellwerte K_R , T_I und T_D .

2. Methode der Übergangsfunktion:

Häufig wird es allerdings bei einer industriellen Anlage nicht möglich sein, den Regelkreis zur Ermittlung von $K_{R,\text{krit}}$ und T_{krit} im grenzstabilen Fall zu betreiben. Im Allgemeinen bereitet jedoch die Messung der Übergangsfunktion $h_S(t)$ der Regelstrecke keine großen Schwierigkei-

ten. Daher ist in vielen Fällen die zweite Form der Ziegler–Nichols–Einstellregeln, die direkt von der Steigung der Wendetangente K_S/T_a und der Verzugszeit T_u der Übergangsfunktion ausgeht, zweckmäßiger. Dabei ist zu beachten, dass die Messung der Übergangsfunktion $h_S(t)$ nur bis zum Wendepunkt W erforderlich ist, da die Steigung der Wendetangente bereits das Verhältnis K_S/T_a beschreibt. Anhand der Messwerte T_u und K_S/T_a sowie mit Hilfe der in Tabelle 6.1 angegebenen Formeln lassen sich dann die Reglereinstellwerte einfach berechnen.

Tabelle 6.1: Reglereinstellwerte nach Ziegler und Nichols [11]

	Reglertyp	Reglereinstellwerte		
		K_R	T_I	T_D
Methode I	P	$0.5 K_{R,\text{krit}}$	–	–
	PI	$0.45 K_{R,\text{krit}}$	$0.85 T_{\text{krit}}$	–
	PID	$0.6 K_{R,\text{krit}}$	$0.5 T_{\text{krit}}$	$0.12 T_{\text{krit}}$
Methode II	P	$\frac{1}{K_S} \frac{T_a}{T_u}$	–	–
	PI	$\frac{0.9}{K_S} \frac{T_a}{T_u}$	$3.33 T_u$	–
	PID	$\frac{1.2}{K_S} \frac{T_a}{T_u}$	$2 T_u$	$0.5 T_u$

6.3 Das dynamische Modell eines Gleichstrommotors

In Abbildung 6.2 ist das dynamische Gesamtsystem des in der Übung verwendeten Drehzahlmess- bzw. -regelprüfstands dargestellt.

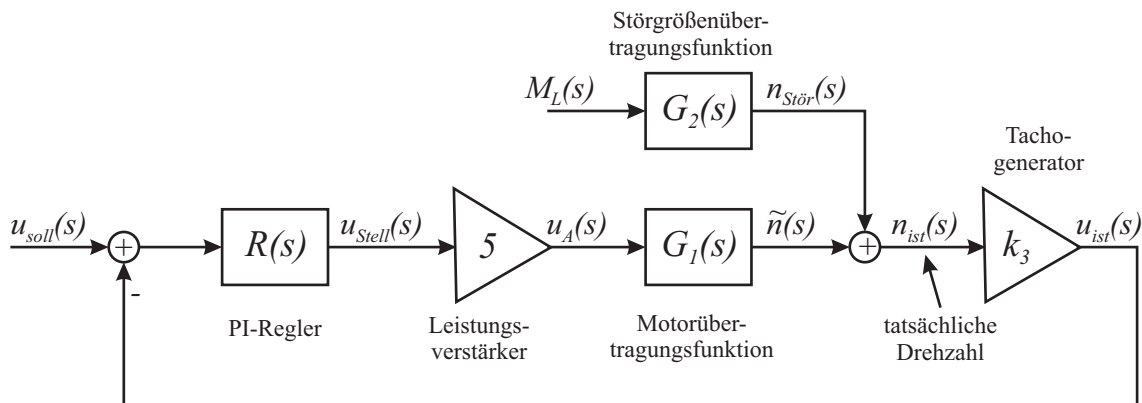


Abbildung 6.2: Schematische Darstellung des Regelkreises

Die eingezeichneten Übertragungsfunktionen $G_1(s)$, $G_2(s)$ und $R(s)$ beschreiben das dynamische Verhalten des Motors mit der angeflanschten Welle, der Störgrößen und des PI-Reglers. Der Leistungsverstärker und der Tachogenerator werden durch die konstanten Verstärkungsfaktoren 5 und k_3 modelliert.

Der verwendete Motor ist ein permanenterregter Gleichstrommotor, siehe Abbildung 6.3. Die Ankerwicklung besitzt einen ohmschen Widerstand R_A und eine Induktivität L_A . Die induzierte Spannung im Ankerkreis sei $u_{ind} = k_1 n$, der Strom i_A und die Speisespannung u_A . Das Trägheitsmoment des gesamten Antriebsstranges sei J . Des Weiteren wirkt ein Lastmoment M_L und ein Antriebsmoment $k_2 i_A$. Dabei bezeichnet n die Drehzahl in Umdrehungen pro Minute.

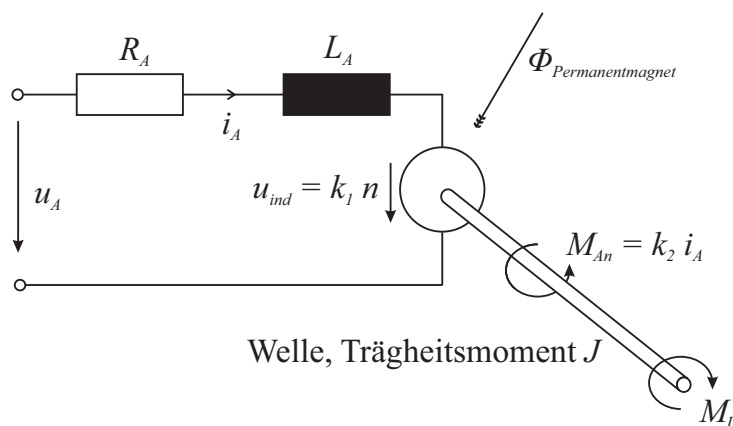


Abbildung 6.3: Ersatzschaltbild des Maschinensatzes

Mit diesen Angaben erhält man für das elektrische Teilsystem die Maschengleichung

$$u_A = R_A i_A + L_A \frac{di_A}{dt} + k_1 n \quad (6.3)$$

und für das mechanische Teilsystem die Bewegungsgleichung

$$J \frac{2\pi}{60} \frac{dn}{dt} = k_2 i_A - M_L \quad (6.4)$$

woraus insgesamt das dynamische System

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_A \\ n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_A}{L_A} & -\frac{k_1}{L_A} \\ \frac{30 k_2}{\pi J} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_A \\ n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_A} & 0 \\ 0 & -\frac{30}{\pi J} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_A \\ M_L \end{bmatrix} \quad (6.5)$$

mit den Zustandsgrößen i_A und n sowie den Eingangsgrößen u_A und M_L folgt.

Aus den Systemgleichungen lassen sich nun die Stellgrößenübertragungsfunktion

$$G_1(s) = \frac{\tilde{n}(s)}{u_A(s)} \quad (6.6)$$

und die Störgrößenübertragungsfunktion

$$G_2(s) = \frac{n_{\text{Stör}}(s)}{M_L(s)} \quad (6.7)$$

berechnen. Beide haben die Form einer Übertragungsfunktion 2. Ordnung (PT_2) mit

$$G_i(s) = \frac{V}{1 + a_i s + b_i s^2}, \quad i = 1, 2. \quad (6.8)$$

Da die mechanische Zeitkonstante viel größer als die elektrische ist, kann das System durch eine Übertragungsfunktionen erster Ordnung (PT_1)

$$G_i(s) = \frac{K_{Si}}{1 + T_{ai} s}, \quad i = 1, 2 \quad (6.9)$$

approximiert werden, woraus sich die Sprungantworten zu

$$h_i(t) = K_{Si} \left(1 - e^{-\frac{t}{T_{ai}}} \right), \quad i = 1, 2 \quad (6.10)$$

ergeben. Der Parameter T_{ai} entspricht der Zeitkonstanten des Systems (vgl. Unterkapitel 6.2). Da im Folgenden nur noch die Stellgrößenübertragungsfunktion (6.6) behandelt wird, wird der Index i von nun an nicht mehr verwendet.

Die Parameter K_S und T_a können beispielsweise durch eine (annähernd) sprungförmige Anregung über eine Steuerspannung am Leistungsverstärker bestimmt werden. Der Drehzahlanstieg zum Sprungzeitpunkt $t = 0$ berechnet sich aus der Sprungantwort zu

$$\left. \frac{dh(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{K_s}{T_a} \quad (6.11)$$

und die Verstärkung K_S ist aus dem Endwert der Sprungantwort ablesbar. In der Übung wird dazu der Spannungsanstieg des Tachogenerators im langsameren Roll-Mode auf dem Oszilloskop dargestellt.

6.4 Die Sensorprinzipien

Die folgenden Abschnitte geben eine Übersicht über gängige magnetische, optische und mechanische Messprinzipien, wobei folgende in der Praktikumsübung verwendet werden.

6.4.1 Induktive Sensoren

Bei Drehzahlmessung mittels induktiven Sensoren werden die Zähne eines mitrotierenden Zahnrades detektiert. Induktive Sensoren arbeiten hauptsächlich mit folgenden zwei verschiedenen Arbeitsprinzipien:

- Verstimmung eines Schwingkreises aufgrund der Induktion von Wirbelströmen (*Wirbelstromsensor*),
- Induktion einer Spannung in eine permanenterregte oder konstantstromerregte Sensorspule.

Wirbelstromsensor

Abbildung 6.4 zeigt das Blockschaltbild eines derartigen Sensors.

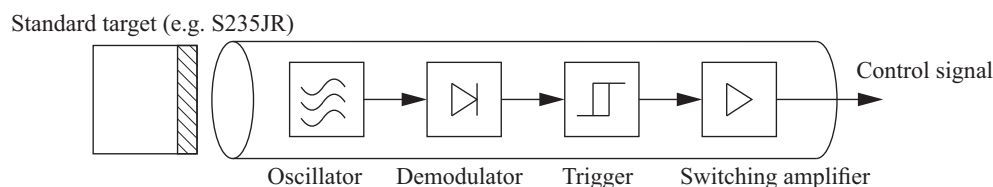


Abbildung 6.4: Blockschaltbild des verwendeten Wirbelstromsensors Honeywell 922AA2K-A9N

Tritt ein metallisches Objekt in das elektromagnetische Feld der Oszillatorspule, werden Wirbelströme induziert, was zu einer Änderung der Schwingungsamplitude führt. Dieser Sensor spricht

daher auf die Annäherung *elektrisch leitender* Objekte an. Der Demodulator konvertiert die Amplitudenänderung in ein Gleichspannungssignal, aus dem der Trigger je nach Objektabstand einen Logisch-1-Pegel bzw. Logisch-0-Pegel erzeugt und die Ausgangsstufe ein- bzw. ausschaltet. Die Ausgangsstufe besitzt einen *pnp-open-collector* Ausgang, dessen Ansteuerung in Abbildung 6.5 dargestellt ist.

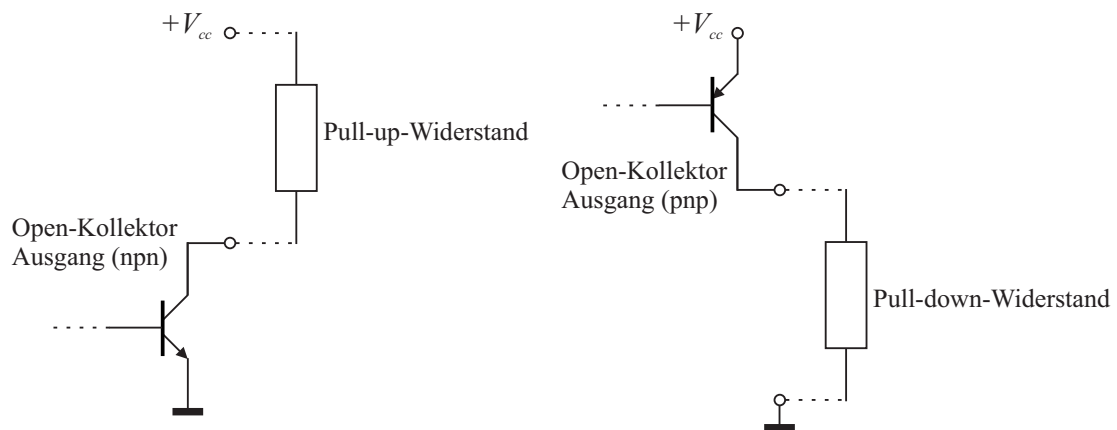


Abbildung 6.5: Beschaltung von Open-Kollektor Ausgängen

Sensorspule

In Abbildung 6.6 ist der prinzipielle Aufbau dieser Sensorvariante dargestellt. Die Spule kann auch direkt auf den Permanentmagneten gewickelt werden. Versorgt man die Spule mit einer Konstantstromquelle statt der Verwendung eines Dauermagneten, erhält man denselben Effekt.

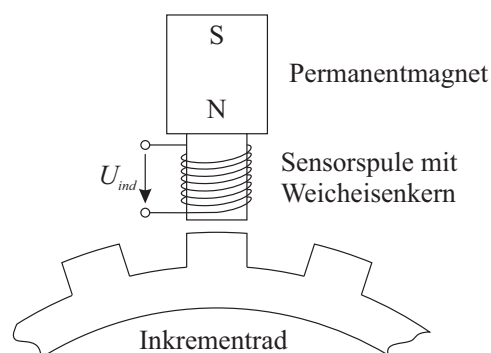


Abbildung 6.6: Prinzipskizze eines induktiven Sensors mit Sensorspule

Mathematisch wird dieser Sensoreffekt unter der Verwendung des Ohmschen Gesetzes der Magnetostatik beschrieben:

$$\theta = N \cdot I = R_M \cdot \Phi \quad (6.12)$$

$$\begin{aligned} U_{\text{ind}} &= -N \frac{d\Phi}{dt} = -N^2 I \frac{d \frac{1}{R_M}}{dt} \\ &= \frac{N^2 I}{R_M^2} \frac{dR_M}{dt} = \frac{N^2 I}{R_M^2} \frac{dR_M}{d\alpha} \underbrace{\frac{d\alpha}{dt}}_{\omega=2\pi n} \end{aligned} \quad (6.13)$$

Die induzierte Spannung U_{ind} ist bei konstanter Drehzahl also proportional zur winkelabhängigen Änderung des magnetischen Widerstandes $\frac{dR_M}{d\alpha}$, die sich rechnerisch schwer erfassen lässt.

Dieser Sensor spricht auf die Veränderung des magnetischen Widerstandes R_M und daher auf die Bewegung *ferromagnetischer* (magnetisch leitender, permeabler) Objekte an. Die Drehzahlinformation steckt sowohl in der Amplitude als auch in der Frequenz. Meist wird das Frequenzsignal zur Drehzahlmessung herangezogen.

6.4.2 Elektro–Mechanische Sensoren (Reed–Relais)

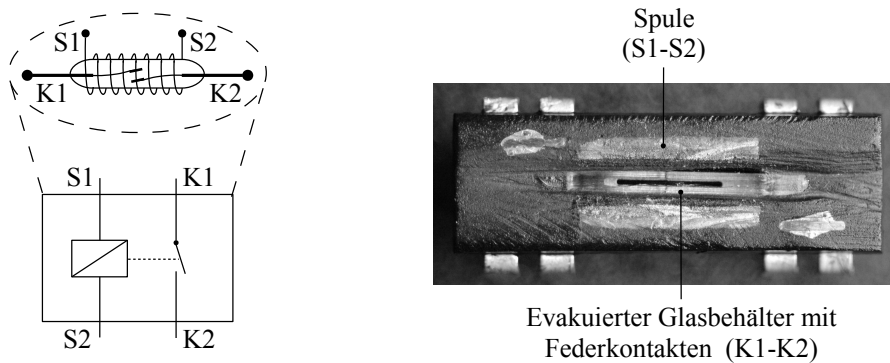


Abbildung 6.7: Prinzipskizze und Fotografie eines Reed–Relais

Das in Abb. 6.7 dargestellte Reed–Relais ist ein mechanischer Schalter, bei dem die Schaltkontakte gleichzeitig als Magnetanker dienen. Dieser kann durch das Magnetfeld einer Spule oder eines Permanentmagneten geschlossen werden. Im Praktikum öffnen und schließen mitrotierende Magnete den Schalter und man erhält ein drehzahlproportionales Frequenzsignal. Die Weiterverarbeitung des Reedrelaisausgangssignals gestaltet sich schwieriger, da die Schaltkontakte schwingfähige Blattfedern sind, deren Eigenresonanzfrequenz im kHz–Bereich liegt. Dadurch kommt es zu Kontaktprellen, welches bis mehrere μs dauern kann. Es gibt jedoch auch nahezu prellfreie Reed–Relais, welche spezielle Quecksilberkontakte aufweisen.

6.4.3 Tachogenerator

Für den Tachogenerator gelten dieselben Systemgleichungen wie für den Motor, nur ist für die Anwendung als Sensor der Ankerstrom null. Die Ausgangsspannung ist direkt proportional zur Drehzahl:

$$\begin{aligned} u_{ATG} = u_{ist} &= R_A i_A + L_A \frac{di_A}{dt} + k_3 n \\ &= k_3 n \end{aligned} \quad (6.14)$$

6.4.4 Optische Sensoren

Bei optischen Sensoren können drei Prinzipien zur Drehzahlmessung unterschieden werden.

Gabellichtschranke

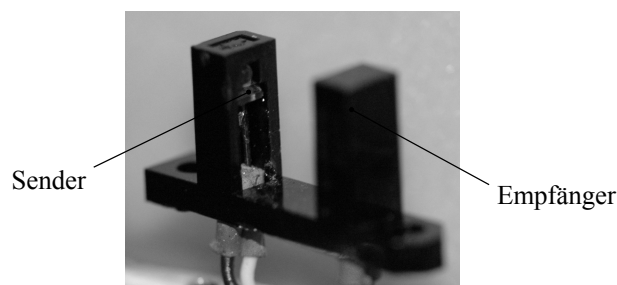


Abbildung 6.8: Fotografie einer Gabellichtschranke

Die Gabellichtschranke besteht aus einem Sender, der sichtbares oder infrarotes Licht ausstrahlt und einem Empfänger, welcher das optische Signal wieder in ein elektrisches Signal umwandelt, siehe Abb. 6.8. Bei der Gabellichtschranke sind Sender und Empfänger gegenüber positioniert, beim Hindurchbewegen eines opaken Objekts durch den Lichtweg (z.Bsp.: durch ein mitrotierendes Element auf der Welle) reagiert die Gabellichtschranke auf die Unterbrechung des Lichtstrahls. Sehr häufig werden im Infrarotbereich abstrahlende GaAs-LEDs (maximale Emission bei ca. 870 nm [7]) als Lichtquelle verwendet. Als Empfänger können Si-Fototransistoren, -dioden (maximale Empfindlichkeit bei ca. 900 nm) und lichtempfindliche Widerstände (Light Dependent Resistor, LDR) eingesetzt werden. Letztere finden jedoch aufgrund ihrer trägen Widerstandsänderungen nur bei geringen Drehzahlen Anwendung.

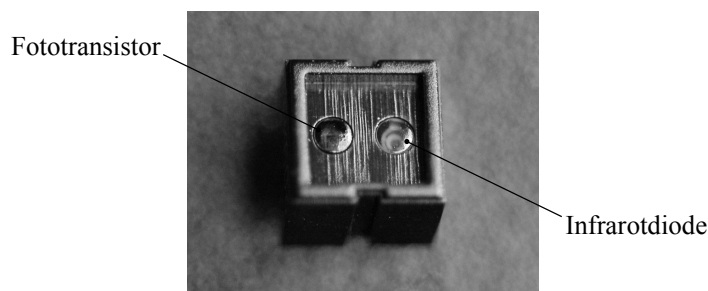


Abbildung 6.9: Fotografie eines Reflexoptokoppler

Reflexoptokoppler

Wie die zuvor beschriebene Gabellichtschranke besteht der Reflexoptokoppler aus einer Infrarot-Leuchtdiode als Sender und einem Fototransistor als Empfänger, siehe Abb. 6.9. Im Gegensatz zur Gabellichtschranke sind Sender und Empfänger aber parallel zueinander in einem gemeinsamen Gehäuse verbaut. Die optische Kopplung erfolgt über die Lichtreflektion von der dem Reflexoptokoppler gegenüberliegenden Oberfläche. Der Reflexoptokoppler reagiert somit auf unterschiedlich reflektierende Bereiche auf der rotierenden Welle. Als Empfänger werden häufig Darlington-Fototransistoren eingesetzt, da die Menge des empfangenen Lichts ¹ geringer ist als bei der Gabellichtschranke, wo der Empfänger direkt beleuchtet wird.

Blitzlichtstroboskop

Beim Stroboskop wird eine Leuchtdiode mit einem Rechtecksignal angesteuert. Blitzt die LED mit derselben Frequenz wie sich die Welle dreht (oder einem ganzzahligen Teil davon), erscheint sie für das menschliche Auge stehend (*Stroboskopeffekt*). Die Drehzahlmessung erfolgt dabei durch manuelles Verstellen der Steuerfrequenz durch den menschlichen Beobachter. Diese Methode ist daher nicht für dynamische Messungen geeignet.

6.4.5 Frequenz/Spannungsumsetzung mit Monoflop

Zur Umwandlung eines drehzahlproportionalen Frequenzsignals, wie es z.Bsp. von der Gabellichtschranke, dem Reflexoptokoppler oder dem Reed-Relais erzeugt wird, in eine drehzahlproportionale Spannung für einen Regler kann der in Abbildung 6.10 dargestellte Timerbaustein NE555 verwendet werden.

Der NE555 besteht aus einer Widerstandskette mit $3 \times R$, zwei Komparatoren K1 und K2, einem Flip-Flop, einem Invertierer und einem npn-Transistor mit open-collector Anschluss. Die

¹Diese hängt stark von der Oberfläche ab.

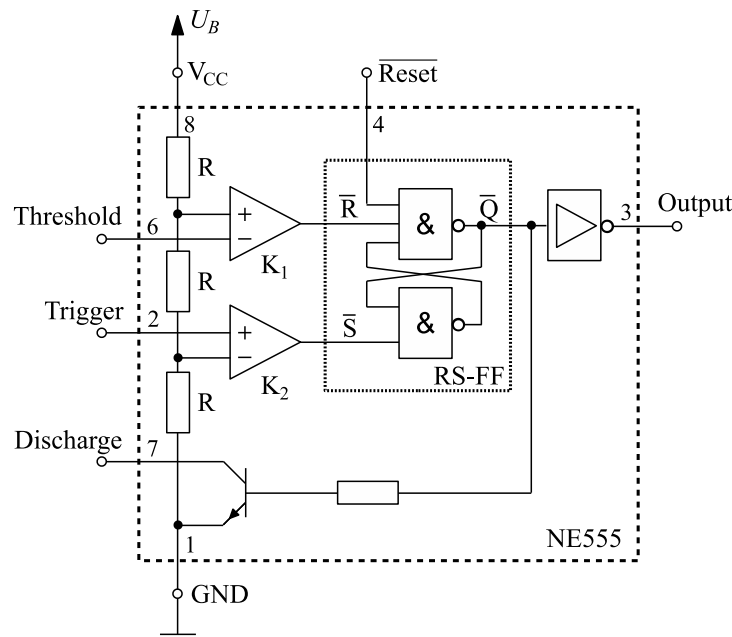


Abbildung 6.10: Schematischer Aufbau des Timerbausteins NE555

Komparatoren K1 und K2 vergleichen die Spannungswerte am Trigger- (TRG) bzw. Threshold Eingang (THR) mit den durch die Widerstandsdekade resultierenden Spannungswerten $\frac{1}{3}U_B$ und $\frac{2}{3}U_B$ und setzen oder rücksetzen dementsprechend das Flip-Flop, siehe Tabelle 6.2.

Tabelle 6.2: NE555 Wahrheitstabelle; $\overline{\text{DIS}}_{-1}$, $\overline{\text{Q}}_{-1}$ & OUT_{-1} symbolisieren den vorangegangenen Zustand

$\overline{\text{RES}}$	THR	TRG	$\overline{\text{R}}$	$\overline{\text{S}}$	DIS	$\overline{\text{Q}}$	OUT
GND	X	X	X	X	GND	1	0
U_B	$< \frac{2}{3}U_B$	$< \frac{1}{3}U_B$	1	0	NC	0	1
U_B	$< \frac{2}{3}U_B$	$> \frac{1}{3}U_B$	1	1	$\overline{\text{DIS}}_{-1}$	$\overline{\text{Q}}_{-1}$	OUT_{-1}
U_B	$> \frac{2}{3}U_B$	$< \frac{1}{3}U_B$	0	0	GND	1	0
U_B	$> \frac{2}{3}U_B$	$> \frac{1}{3}U_B$	0	1	GND	1	0

Durch Beschaltung des NE555 Timerbausteins als Monoflop mit nachgeschaltetem RC-Tiefpass, wie in Abbildung 6.11 dargestellt, wird das Frequenzsignal in eine drehzahlproportionale Spannung U_A umgewandelt. Beim Unterschreiten der $\frac{1}{3}U_B$ Schaltschwelle am Triggereingang wird am Ausgang ein Rechteckimpuls mit einer konstanten Pulsdauer von $T_{\text{Puls}} = R C \ln(3)$ erzeugt. In dieser Zeit (während T_{Puls}) wird der Kondensator C zwischen Threshold und Ground über den Widerstand R auf den Wert $U_C = \frac{2}{3}U_B$ geladen. Bei Erreichen dieses Wertes, wird der Schalter (Transistor) am Discharge-Pin geschlossen und am Threshold liegen wieder $U_{\text{THR}} = 0 \text{ V}$ an.

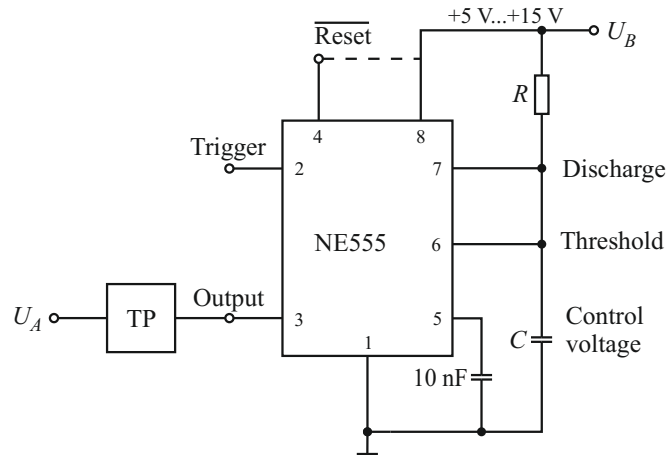


Abbildung 6.11: NE555 Monoflop mit nachgeschaltetem RC-Tiefpass.

Der nach dem RC-Tiefpass verbleibende Spannungsrippel auf der Ausgangsspannung berechnet sich in Abhängigkeit von der Pulsdauer T_{Puls} , der Pausendauer T_{Pause} und der Zeitkonstante τ zu ²:

$$U_{A,\text{Rippel}} = U_B \frac{\left(\exp\left(\frac{T_{\text{Pause}}}{\tau}\right) - 1 \right) \left(1 - \exp\left(-\frac{T_{\text{Puls}}}{\tau}\right) \right)}{\exp\left(\frac{T_{\text{Pause}}}{\tau}\right) - \exp\left(-\frac{T_{\text{Puls}}}{\tau}\right)}. \quad (6.15)$$

²Leiten Sie das Ergebnis zur Vorbereitung her.

Arbeiten im Labor

Beschreibung des Messaufbaus

Der im Praktikum verwendete Drehzahlmessprüfstand ist in der Abbildung 6.12 dargestellt und darf mit einer maximalen Ankerspannung U_A von $\pm 24\text{ V}$ betrieben werden. Für die Ansteuerung soll der beige gestellte Leistungsverstärker eingesetzt werden, der sowohl positive als auch negative Steuerspannungen U_{Stell} (max. $\pm 12\text{ V}$) um den Faktor 5 verstärkt.

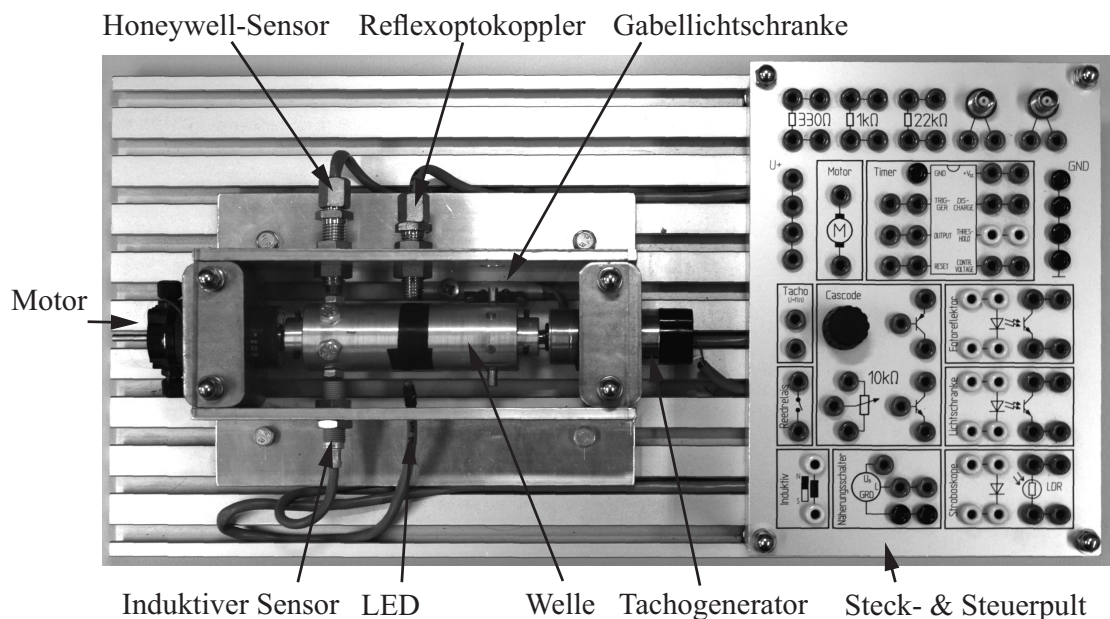


Abbildung 6.12: Foto des Drehzahlmess- und Drehzahlregelprüfstands

Aufgabenstellung

1. Ermittlung des Faktors k_3 und der Zeitkonstante τ des Gesamtsystems

$$G(s) = 5 \cdot G_1(s) \cdot k_3 = \frac{u_{\text{ist}}(s)}{u_{\text{Stell}}(s)} . \quad (6.16)$$

Steuern Sie dazu den Motor mit dem Leistungsverstärker und einem Funktionsgenerator an.

- a) Stellen Sie mit dem Funktionsgenerator eine konstante Steuerspannung ein (oder verwenden Sie für diesen Punkt ein Netzgerät zum Betrieb des Motors) und messen Sie mit dem induktiven Sensor (permanentmagneterregte Sensorspule) und dem Oszilloskop die Wellendrehzahl (Achtung! Schraubenanzahl $\neq 1$.) Nehmen Sie mindestens 5

Messpunkte auf. Zeichnen Sie ein Diagramm, in welchem Sie die Tachogeneratorspannung über der Drehzahl auftragen. Ermitteln Sie den Faktor k_3 .

- b) Jetzt stellen Sie am Funktionsgenerator eine Rechteckspannung von $V_{pp} = 4\text{ V}$ mit einem Offset von $V_{\text{Offset}} = 2\text{ V}$ und einer Periodendauer T von 5 Sekunden ein. Zeichnen Sie mit dem Digitalspeicheroszilloskop die Ausgangsspannung des Tachogenerators auf. Diese entspricht der Sprungantwort des Antriebsstrangs.

Erklären Sie im Protokoll kurz, wie das Signal an der Sensorspule aussieht und geben Sie einen möglichen Grund dafür an (machen Sie eventuell eine FFT-Analyse mit dem Oszilloskop!).

Wie lautet die Übertragungsfunktion 1. Ordnung des Systems?

2. Drehzahlmessung nach dem Stroboskop-Prinzip

Stellen Sie den Funktionsgenerator so ein, dass er eine Rechteckspannung ohne negative Spannungsanteile ausgibt ($U_{pp} = 10\text{ V}$, $U_{\text{Offset}} = U_{pp}/2$). Setzen Sie des Weiteren das Tastverhältnis $d = t_{\text{ON}}/t_{\text{OFF}}$ auf $1/4$. Versorgen Sie die Stroboskop-LED mit der eingestellten Funktionsgeneratorspannung und variieren Sie die Funktionsgeneratorfrequenz bis ein stehendes Bild auf der Motorwelle sichtbar wird. Messen Sie das Verhältnis Drehzahl zu Ankerspannung des Motors n/U_A an 5 Punkten. Zeichnen Sie sie in ein Diagramm ein. Was können Sie beobachten, wenn Sie das Tastverhältnis verändern? Die LED wird vom Übungsleiter ausgegeben.

Vorsicht: Sehen Sie nicht direkt in die Stroboskop-LED! Bei bestimmten Blitzfrequenzen können unter Umständen epileptische Anfälle ausgelöst werden! Epileptiker oder Epilepsiegefährdete sollten sich vom stroboskopischen Ausleuchtbereich fernhalten!

3. Drehzahlmessung mit Gabellichtschranke und Reflexoptokoppler

Verschalten Sie die LED des Reflexoptokopplers mit einem geeigneten Vorwiderstand (max. 20 mA Strom durch die LED, siehe Datenblatt!). Wählen Sie eine der drei Schaltungen aus Abbildung 6.13 aus und dimensionieren Sie den Widerstand R_1 (Richtwert: $R_1 = 10\text{ k}\Omega$). Beobachten Sie das Ausgangssignal der Schaltung. Wie schnell ist ihre Schaltung? Bestimmen Sie dazu die Anstiegszeit von 10 % auf 90 % der Spannungsänderung (siehe Abbildung 1.15). Dokumentieren und kommentieren Sie Ihre Erkenntnisse im Protokoll. Variieren Sie R_1 — was fällt Ihnen auf?

Wiederholen Sie den Versuch mit der Gabellichtschranke.

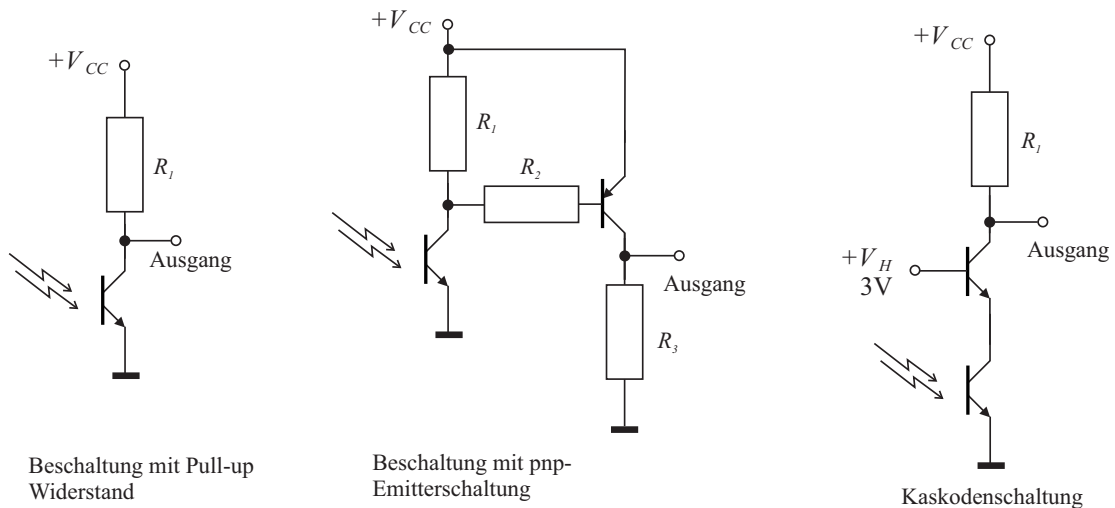


Abbildung 6.13: Beschaltungsvarianten für einen Fototransistor.

4. Frequenz/Spannungsumsetzung für Reflexoptokoppler

Bauen Sie mit dem Timer 555 ein Monoflop (siehe Abbildung 6.11, $U_B = 5\text{ V}$) auf und realisieren Sie damit eine f/u -Umsetzerschaltung für den Reflexoptokoppler. Verwenden Sie für den Fototransistor des Reflexoptokopplers die Beschaltungsvariante mit einem Pull-up Widerstand $R_1 = 100\text{ k}\Omega$, mit $V_{CC} = U_B$. Bestimmen Sie den Widerstand R des Monoflops für $C = 1\text{ }\mu\text{F}$, sodass die f/u -Umsetzerschaltung für eine Periodendauer des Reflexoptokopplersignals zwischen $10\text{ ms} \leq T_{\text{Reflektion}} \leq 600\text{ ms}$ funktioniert. Die Zeitkonstante τ des nachgeschalteten RC-Tiefpasses ist so zu dimensionieren, dass der verbleibende Spannungsrippel von U_A unter 0.2 V liegt (Richtwert: $C_{\text{TP}} > 1\text{ }\mu\text{F}$). Welche gemessene untere Drehzahlgrenze ergibt sich? Skizzieren Sie die Signalverläufe beispielhaft für U_{TH} , U_{TRIG} , U_{Output} und U_A .

Nehmen Sie die Ausgangsspannung U_A auf, stellen Sie dazu am Funktionsgenerator eine Dreiecksspannung von $V_{pp} = 4\text{ V}$ mit einem Offset von $V_{\text{Offset}} = 2\text{ V}$ und einer Periodendauer T von 100 Sekunden ein. Weist das Monoflop ein lineares f/U_A -Umsetzungsverhalten auf? In welchem Drehzahlbereich verhält sich Ihr Frequenzumsetzer linear? Wieso und wodurch ist der lineare Bereich begrenzt? Testen Sie unterschiedliche Widerstandswerte für R .

5. Drehzahlregelung mit PI-Regler

Zum Abschluss bauen Sie eine Regelschleife zur Drehzahlregelung mit Hilfe eines einfachen PI-Reglers auf. Das Drehzahlsignal nehmen Sie für diesen Zweck vom Tachogenerator. Um den Tachogenerator nicht mit einem zu hohen Strom zu belasten verwenden Sie einen Impedanzwandler (zwischen TG und PI-Regler). Beginnen Sie wieder mit einem P-Regler mit Verstärkung eins, erhöhen Sie die Verstärkung bis Instabilitäten auftreten. Dann bauen Sie bei verringerter Verstärkung den I-Anteil ein. Dimensionieren Sie die Schaltung so, dass der stationäre Verstärkungsfaktor des geschlossenen Regelkreises $\frac{n_{\text{ist}}}{u_{\text{sol}}}} = 1000 \frac{\text{U/min}}{\text{V}}$ beträgt (sich also bei einer Spannung von $u_{\text{sol}} = 1\text{ V}$ eine stationäre Drehzahl von 1000 U/min einstellt). Nehmen Sie eine Sprungantwort ihres Gesamtsystems

auf (1000 U/min auf 5000 U/min). Wie reagiert Ihr Regler wenn sie die Welle am äußeren Wellenstummel bremsen?

Literaturverzeichnis

- [1] GARDNER, W. A.: *Introduction to Random Processes - With Applications to Signals & Systems*. 2. Auflage. McGraw-Hill, Inc., 1990. – ISBN 0-07-022855-8
- [2] HÄSSELBARTH, W. : *BAM-Leitfaden zur Ermittlung von Messunsicherheiten bei quantitativen Prüfergebnissen - 1. Fassung März 2004*. – ISBN 3410134050
- [3] JCGM-WG1: *Guide to the expression of uncertainty in measurement - Part 6: Developing and using measurement models* https://www.bipm.org/documents/20126/2071204/JCGM_GUM_6_2020.pdf
- [4] KAY, S. M.: *Fundamentals of Statistical Signal Processing — Estimation Theory*. Bd. 1. Prentice Hall, 1993. – ISBN 0-13-345711-7
- [5] LERCH, R. : *Elektrische Meßtechnik – Analoge, digitale und computergestützte Verfahren*. Springer, 1996. – ISBN 978-3-540-75727-6
- [6] PROFOS, P. ; PFEIFER, T. (Hrsg.): *Handbuch der industriellen Meßtechnik*. 5. Auflage. R. Oldenbourg, 1992. – ISBN 978-3-486-22592-1
- [7] REISCH, M. : *Elektronische Bauelemente - Funktion, Grundsaltungen, Modellierung mit SPICE*. 2. Auflage. Springer, 2007. – ISBN 3-540-60991-1
- [8] SCHRÜFER, E. : *Elektrische Meßtechnik – Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen*. Carl Hanser, 1992
- [9] SCHRÜFER, E. ; REINDL, L. ; ZAGAR, B. : *Elektrische Messtechnik – Messung elektrischer und nichtelektrischer Größen*. 10. Auflage. Carl Hanser, 2012. – ISBN 978-3-446-43079-2
- [10] TIETZE, U. ; SCHENK, C. ; GRAMM, E. : *Halbleiter-Schaltungstechnik*. 10. Auflage. Springer, 2012. – ISBN 978-3-642-31025-6
- [11] UNBEHAUEN, H. : *Regelungstechnik I*. 9. Auflage. Vieweg Verlag, 1997. – ISBN 978-3-528-21332-9

- [12] WIESNER, D. : *Bestimmung der Übertragungskennlinien der Filmmaterialien und Beschreibung der Eigenschaften einer CMOS-Bewegt-Bildkamera in Form eines Kurzfilms*. Diplom.de, 2006. – ISBN 9783832493776

A Daten der verwendeten Geräte und Bauteile

Digitalmultimeter METEX 4600 Serie

Der Innenwiderstand des Multimeters beträgt in allen Spannungsmessbereichen $10\text{ M}\Omega$, in den Strommessbereichen fallen am jeweiligen Shunt am Messbereichsende 200 mV ab. Der zulässige Frequenzbereich für Wechselstrom- und Wechselspannungsmessungen beträgt 40 bis 400 Hz . Die vom Hersteller angegebenen Fehlergrenzen sind in Tabelle A.1 zusammengefasst.

Tabelle A.1: Herstellerangaben der Fehlergrenzen von METEX Digitalmultimetern der Serie 4600. Die angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf den jeweiligen Anzeigewert.

Messgröße	Messbereichsendwert	Genauigkeit	Auflösung
Gleichspannung	$200\text{ mV} - 200\text{ V}$	$\pm(0.05\% + 3\text{ digits})$	$10\text{ }\mu\text{V} - 10\text{ mV}$
	1000 V	$\pm(0.1\% + 5\text{ digits})$	100 mV
Wechselspannung	$200\text{ mV} - 200\text{ V}$	$\pm(0.5\% + 10\text{ digits})$	$10\text{ }\mu\text{V} - 10\text{ mV}$
	750 V	$\pm(0.8\% + 10\text{ digits})$	100 mV
Gleichstrom	$200\text{ }\mu\text{A} - 20\text{ mA}$	$\pm(0.3\% + 3\text{ digits})$	$10\text{ nA} - 1\text{ }\mu\text{A}$
	$200\text{ mA} - 2\text{ A}$	$\pm(0.5\% + 3\text{ digits})$	$10\text{ }\mu\text{A} - 100\text{ }\mu\text{A}$
	20 A	$\pm(0.8\% + 5\text{ digits})$	1 mA
Wechselstrom	$200\text{ }\mu\text{A} - 20\text{ mA}$	$\pm(0.8\% + 10\text{ digits})$	$10\text{ nA} - 1\text{ }\mu\text{A}$
	$200\text{ mA} - 2\text{ A}$	$\pm(1\% + 10\text{ digits})$	$10\text{ }\mu\text{A} - 100\text{ }\mu\text{A}$
	20 A	$\pm(1.2\% + 15\text{ digits})$	1 mA
Widerstand	$200\text{ }\Omega$	$\pm(0.2\% + 5\text{ digits})$	$0.01\text{ }\Omega$
	$2\text{ k}\Omega - 2\text{ M}\Omega$	$\pm(0.15\% + 3\text{ digits})$	$0.1\text{ }\Omega - 100\text{ }\Omega$
	$20\text{ M}\Omega$	$\pm(0.5\% + 5\text{ digits})$	$1\text{ k}\Omega$

Digitalmultimeter FLUKE 175

Das Multimeter ist ein TRUE-RMS-Messgerät. Im Messbereich bis 400 mA fällt bei der Strommessung typischerweise eine Spannung von 2 mV/A ab und im Messbereich bis 10 A eine Spannung von 37 mV/A . Die Eingansimpedanz bei der Spannungsmessung ist mit $> 10\text{ M}\Omega$ und $< 100\text{ pF}$ spezifiziert. Die vom Hersteller angegebenen Fehlergrenzen sind in Tabelle A.2 zusammengefasst.

Tabelle A.2: Herstellerangaben der Fehlergrenzen vom Digitalmultimeter FLUKE 175. Die angegebenen Prozentwerte beziehen sich auf den jeweiligen Anzeigewert.

Messgröße	Messbereichsendwert	Genauigkeit	Auflösung
Gleichspannung	600 mV – 1000 V	$\pm(0.15 \% + 2 \text{ digits})$	0.1 mV
Wechselspannung	600 mV – 600 V	$\pm(1 \% + 3 \text{ digits})$, 45 bis 500 Hz	0.1 mV
Gleichstrom	60 mA – 10 A	$\pm(1 \% + 3 \text{ digits})$	0.01 mA
Wechselstrom	60 mA – 10 A	$\pm(1.5 \% + 3 \text{ digits})$, 45 Hz bis 1 kHz	0.01 mA
Widerstand	600 Ω	$\pm(0.9 \% + 2 \text{ digits})$	0.1 Ω
	600 Ω – 6 M Ω	$\pm(0.9 \% + 1 \text{ digits})$	1 Ω –1 k Ω
	50 M Ω	$\pm(1.5 \% + 3 \text{ digits})$	0.01 M Ω
Kapazität	1000 nF – 9999 μ F	$\pm(1.2 \% + 2 \text{ digits})$	1 nF
Frequenz	bis 99.99 kHz	$\pm(0.1 \% + 1 \text{ digits})$	0.01 Hz

Die verwendeten Oszilloskope

Einige der wichtigsten Herstellerspezifikationen für die im Praktikum verwendeten digitalen Oszilloskope sind in Tabelle A.3 zusammengefasst. Die DC-Messgenauigkeit ist von verschiedenen Faktoren abhängig (eingestellter Messbereich, Vertikalposition, Mittelwertbildung, ...) und bewegt sich bei allen drei Oszilloskopen um $\pm 3\%$ des abgelesenen Wertes. Für weiterführende Informationen konsultieren Sie bitte die entsprechenden Handbücher.

Tabelle A.3: Herstellerspezifikationen der im Praktikum verwendeten Oszilloskope.

	Tektronix TDS2002C	Tektronix TDS1002	Agilent DSO3202A
AD-Umsetzer	8 bit	8 bit	8 bit
Eingangsimpedanz	1 M Ω 20 pF	1 M Ω 25 pF	1 M Ω 13 pF
Bandbreite	bis zu 70 MHz	bis zu 60 MHz	bis zu 200 MHz
Anstiegszeit	5 ns	5.8 ns	1.8 ns
Genauigkeit der Zeitbasis	± 50 ppm	± 50 ppm	± 100 ppm

Normreihen für Bauteil-Nennwerte

Für viele passive Bauteile existieren Normreihen, in denen diese produziert werden. Bei der Dimensionierung von Schaltungen ist auf diese Normreihen Rücksicht zu nehmen. Im Folgenden werden diese kurz zusammengestellt. Die aufgelisteten Zahlen sind noch mit einer entsprechenden Zehnerpotenz zu multiplizieren.

- **Normreihe E3:** 1.0, 2.2, 4.7
- **Normreihe E6:** 1.0, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8
- **Normreihe E12:** 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2
- **Normreihe E24:** 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
- Weitere Normreihen: E48, E96 und E192

Tabelle A.4: Aufschlüsselung der Farbcodierung für Widerstände, Induktivitäten in Widerstandsbauforn und Keramikkondensatoren.

Farbe	Wert	Multiplikator	Toleranz
schwarz	0	10^0	
braun	1	10^1	$\pm 1 \%$
rot	2	10^2	$\pm 2 \%$
orange	3	10^3	
gelb	4	10^4	
grün	5	10^5	$\pm 0.5 \%$
blau	6	10^6	$\pm 0.25 \%$
violett	7	10^7	$\pm 0.1 \%$
grau	8	10^8	
weiß	9	10^9	
gold		10^{-1}	$\pm 5 \%$
silber		10^{-2}	$\pm 10 \%$
keine			$\pm 20 \%$

Farbcode für Bauteil-Nennwerte

Vor allem Widerstände werden meist durch Farbringe beschriftet, die entsprechende Codierung ist in Tabelle A.4 aufgelistet.

Die ersten zwei oder drei Ringe geben den Wert, der nächste einen Multiplikator (Zehnerpotenz) an. Der letzte Ring, meist von den anderen etwas abgesetzt, gibt die Toleranz an.

Beispiel A.1. Die Farbfolge gelb, violett, schwarz, rot, braun an einem Widerstand entspricht einem Wert von $470 \cdot 10^2 \Omega = 47 \text{ k}\Omega$ mit einer Toleranz von $\pm 1 \%$.

Induktivitäten in Widerstandsbauforn werden ebenfalls nach diesem Schema codiert, die Einheit ist hier $1 \mu\text{H}$.

Bei keramischen Kondensatoren ist die Einheit 1 pF . Auch Zahlenangaben auf keramischen Kondensatoren sind, sofern sich keine Einheit dabei befindet, nach diesem Muster zu entschlüsseln!

Beispiel A.2. Die Farben braun, schwarz, rot oder die Angabe 102 an einem Keramikkondensator bedeuten $10 \cdot 10^2 = 1000 \text{ pF} = 1 \text{ nF}$.

Induktivitäten

Die Kenndaten der verwendeten Induktivitäten sind in Tabelle A.5 aufgelistet.

Tabelle A.5: Kenndaten der im Praktikum verwendeten Induktivitäten.

N	L [mH]	L [mH] mit Trafokern	$I_{\max}$ [A]	Gleichstromwiderstand [Ω]
50	0.4	6	7.1	0.1
1000	18	2300	0.5	18

Kapazitäten

Neben Keramik- und Folienkondensatoren und Elkos der üblichen Normreihen mit Maximalspannungen von 100, 63 bzw 35 V sind auch Anlasskondensatoren mit 35 μF für 250 V bei 50 – 60 Hz vorhanden. Es ist zu beachten, dass diese Kondensatoren bei voller Spannung nur für den Kurzbetrieb geeignet sind! Bitte führen Sie die Messungen deshalb möglichst zügig durch.

Dioden

Die Kenndaten der verwendeten Dioden sind in Tabelle A.6 zu sehen. Bei der Spannung $U_{\max}$ handelt es sich um die maximal zulässige Sperrspannung.

Tabelle A.6: Kenndaten der verwendeten Dioden.

Bezeichnung	$I_{\max}$ [mA]	$U_{\max}$ [V]	Bemerkung
1N4148	100	75	sehr schnell
1N4007	1000	1000	Gleichrichter
BAT48	350	40	Schottkydiode
Zenerdioden	100	2.4 - 20	Spannungsstabilisierung
LEDs (Reflex- und Gabellichtschr.)	20	5	Dauerbetrieb mit 10 mA
High-Power LED	700	-	für Stroboskop

R- und C-Dekaden

Tabelle A.7: Kenndaten der verwendeten Dekaden.

	R-DIG-6	C-DIG-5
Einstellbereich	1 Ω ... 999.999 k Ω	100 pF ... 9.9999 μF
Abstufung	1 Ω	100 pF
Toleranz	$\pm 1\%$ /Dekade	$\pm 5\%$ /Dekade
Maximale Spannung	AC: 250 V DC: 50 V	DC: 250 V
Maximaler Strom	1 A	—
Maximal schaltbarer Strom	0.1 A	—
Maximale Belastbarkeit	1 W	—

Für das Praktikum stehen Widerstands-Dekaden vom Typ R-DIG-6 und Kapazitäts-Dekaden vom Typ C-DIG-5 zur Verfügung. Die Kapazitäts-Dekaden verfügen über einen Entladedeckel, der beim Öffnen die verbauten Kapazitäten entlädt.

Bei den Widerstands-Dekaden ist insbesondere auf den maximal schaltbaren Strom zu achten. Die wichtigsten Kenndaten der Dekaden sind in Tabelle A.7 zusammengefasst.



August 2000

LM741 Operational Amplifier

General Description

The LM741 series are general purpose operational amplifiers which feature improved performance over industry standards like the LM709. They are direct, plug-in replacements for the 709C, LM201, MC1439 and 748 in most applications. The amplifiers offer many features which make their application nearly foolproof: overload protection on the input and

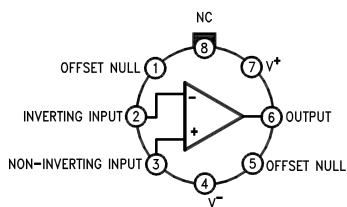
output, no latch-up when the common mode range is exceeded, as well as freedom from oscillations.

The LM741C is identical to the LM741/LM741A except that the LM741C has their performance guaranteed over a 0°C to +70°C temperature range, instead of -55°C to +125°C.

Features

Connection Diagrams

Metal Can Package

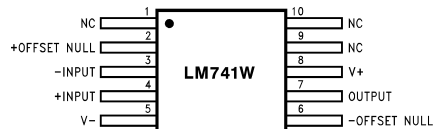


00934102

Note 1: LM741H is available per JM38510/10101

Order Number LM741H, LM741H/883 (Note 1),
LM741AH/883 or LM741CH
See NS Package Number H08C

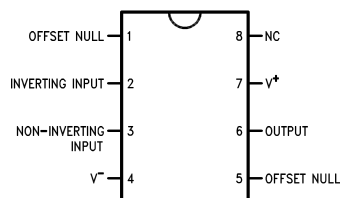
Ceramic Flatpak



00934106

Order Number LM741W/883
See NS Package Number W10A

Dual-In-Line or S.O. Package

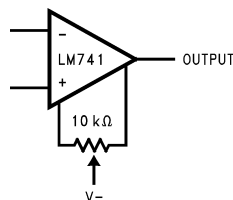


00934103

Order Number LM741J, LM741J/883, LM741CN
See NS Package Number J08A, M08A or N08E

Typical Application

Offset Nulling Circuit



00934107

Absolute Maximum Ratings (Note 2)

If Military/Aerospace specified devices are required,
please contact the National Semiconductor Sales Office/
Distributors for availability and specifications.

(Note 7)

	LM741A	LM741	LM741C
Supply Voltage	±22V	±22V	±18V
Power Dissipation (Note 3)	500 mW	500 mW	500 mW
Differential Input Voltage	±30V	±30V	±30V
Input Voltage (Note 4)	±15V	±15V	±15V
Output Short Circuit Duration	Continuous	Continuous	Continuous
Operating Temperature Range	–55°C to +125°C	–55°C to +125°C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range	–65°C to +150°C	–65°C to +150°C	–65°C to +150°C
Junction Temperature	150°C	150°C	100°C
Soldering Information			
N-Package (10 seconds)	260°C	260°C	260°C
J- or H-Package (10 seconds)	300°C	300°C	300°C
M-Package			
Vapor Phase (60 seconds)	215°C	215°C	215°C
Infrared (15 seconds)	215°C	215°C	215°C
See AN-450 "Surface Mounting Methods and Their Effect on Product Reliability" for other methods of soldering surface mount devices.			
ESD Tolerance (Note 8)	400V	400V	400V

Electrical Characteristics (Note 5)

Parameter	Conditions	LM741A			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Input Offset Voltage	$T_A = 25^\circ\text{C}$					1.0	5.0		2.0	6.0	mV
	$R_S \leq 10\text{ k}\Omega$		0.8	3.0							mV
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			4.0							mV
	$R_S \leq 50\Omega$						6.0			7.5	mV
Average Input Offset Voltage Drift				15							$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
Input Offset Voltage Adjustment Range	$T_A = 25^\circ\text{C}, V_S = \pm 20\text{V}$	±10				±15			±15		mV
Input Offset Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		3.0	30		20	200		20	200	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			70		85	500			300	nA
Average Input Offset Current Drift				0.5							$\text{nA}/^\circ\text{C}$
Input Bias Current	$T_A = 25^\circ\text{C}$		30	80		80	500		80	500	nA
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$			0.210			1.5			0.8	μA
Input Resistance	$T_A = 25^\circ\text{C}, V_S = \pm 20\text{V}$	1.0	6.0		0.3	2.0		0.3	2.0		$\text{M}\Omega$
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}, V_S = \pm 20\text{V}$	0.5									$\text{M}\Omega$
Input Voltage Range	$T_A = 25^\circ\text{C}$							±12	±13		V
	$T_{AMIN} \leq T_A \leq T_{AMAX}$				±12	±13					V

Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)											
Parameter	Conditions	LM741A			LM741			LM741C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Large Signal Voltage Gain	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$ $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_O = \pm 15\text{V}$ $V_S = \pm 15\text{V}$, $V_O = \pm 10\text{V}$	50			50	200		20	200		V/mV V/mV
	$T_{\text{AMIN}} \leq T_A \leq T_{\text{AMAX}}$, $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$, $V_S = \pm 20\text{V}$, $V_O = \pm 15\text{V}$ $V_S = \pm 15\text{V}$, $V_O = \pm 10\text{V}$	32			25			15			V/mV V/mV V/mV
	$V_S = \pm 5\text{V}$, $V_O = \pm 2\text{V}$	10									
Output Voltage Swing	$V_S = \pm 20\text{V}$ $R_L \geq 10\text{ k}\Omega$ $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$	± 16 ± 15									V V
	$V_S = \pm 15\text{V}$ $R_L \geq 10\text{ k}\Omega$ $R_L \geq 2\text{ k}\Omega$				± 12 ± 10	± 14 ± 13		± 12 ± 10	± 14 ± 13		V V
Output Short Circuit Current	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{AMIN}} \leq T_A \leq T_{\text{AMAX}}$	10 10	25	35 40		25			25		mA mA
Common-Mode Rejection Ratio	$T_{\text{AMIN}} \leq T_A \leq T_{\text{AMAX}}$ $R_S \leq 10\text{ k}\Omega$, $V_{\text{CM}} = \pm 12\text{V}$ $R_S \leq 50\Omega$, $V_{\text{CM}} = \pm 12\text{V}$	80	95		70	90		70	90		dB dB
Supply Voltage Rejection Ratio	$T_{\text{AMIN}} \leq T_A \leq T_{\text{AMAX}}$, $V_S = \pm 20\text{V}$ to $V_S = \pm 5\text{V}$ $R_S \leq 50\Omega$ $R_S \leq 10\text{ k}\Omega$	86	96		77	96		77	96		dB dB
Transient Response	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, Unity Gain										
			0.25 6.0	0.8 20		0.3 5			0.3 5		μs %
Bandwidth (Note 6)	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$	0.437	1.5								MHz
Slew Rate	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, Unity Gain	0.3	0.7			0.5			0.5		V/ μs
Supply Current	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$					1.7	2.8		1.7	2.8	mA
Power Consumption	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$ $V_S = \pm 20\text{V}$ $V_S = \pm 15\text{V}$		80	150							mW mW
	$V_S = \pm 20\text{V}$ $T_A = T_{\text{AMIN}}$ $T_A = T_{\text{AMAX}}$			165 135							mW mW
	$V_S = \pm 15\text{V}$ $T_A = T_{\text{AMIN}}$ $T_A = T_{\text{AMAX}}$					60 45	100 75				mW mW
Note 2: "Absolute Maximum Ratings" indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating Ratings indicate conditions for which the device is functional, but do not guarantee specific performance limits.											

Abbildung A.3: Datenblatt des LM741 (3/4)

Electrical Characteristics (Note 5) (Continued)

Note 3: For operation at elevated temperatures, these devices must be derated based on thermal resistance, and T_J max. (listed under "Absolute Maximum Ratings"). $T_J = T_A + (\theta_{JA} P_D)$.

Thermal Resistance	Cerdip (J)	DIP (N)	HO8 (H)	SO-8 (M)
θ_{JA} (Junction to Ambient)	100°C/W	100°C/W	170°C/W	195°C/W
θ_{JC} (Junction to Case)	N/A	N/A	25°C/W	N/A

Note 4: For supply voltages less than $\pm 15V$, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.

Note 5: Unless otherwise specified, these specifications apply for $V_S = \pm 15V$, $-55^\circ\text{C} \leq T_A \leq +125^\circ\text{C}$ (LM741/LM741A). For the LM741C/LM741E, these specifications are limited to $0^\circ\text{C} \leq T_A \leq +70^\circ\text{C}$.

Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = $0.35/\text{Rise Time}(\mu\text{s})$.

Note 7: For military specifications see RETS741X for LM741 and RETS741AX for LM741A.

Note 8: Human body model, 1.5 k Ω in series with 100 pF.

Schematic Diagram

